



中华人民共和国国家标准

GB/T 37018—2018



卫星导航地基增强系统数据处理中心 数据接口规范

Specification for data interface of national BeiDou augmentation system data
processing center

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 数据接口 4

 5.1 概述 4

 5.2 接口关系 4

 5.3 传输内容及要求 4

 5.4 接口协议 7

6 数据产品及格式 9

 6.1 分类 9

 6.2 封装 14

 6.3 格式 16

 6.4 数据字段及说明 77

附录 A（规范性附录） 北斗卫星导航系统自定义电文 78

附录 B（资料性附录） 广域差分用户终端解算方法 79

附录 C（资料性附录） Unicode 文本示例 88

附录 D（资料性附录） 坐标投影电文组 89

附录 E（规范性附录） 数据字段汇总及说明 94

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中央军委装备发展部提出。

本标准由全国北斗卫星导航标准化技术委员会(SAC/TC 544)归口。

本标准起草单位：中国兵器工业标准化研究所、武汉大学、北方信息控制研究院集团有限公司、中国兵器科学研究院、中国兵器工业信息中心。

本标准主要起草人：麦绿波、楼益栋、蒋国华、杨健、杨东朋、梁昀、张国林、冯立清、邹璇、陈晓华。

引 言

卫星导航地基增强系统(NBAS)是国家重大的信息基础设施,用于提供高精度定位及其完好性服务。

卫星导航地基增强系统通过在地面按一定距离建立的若干基准站接收导航卫星发射的导航信号,经通信网络传输至数据处理中心,处理后产生导航卫星的精密轨道和钟差、电离层改正数、后处理数据产品等信息,通过卫星、移动通信网、数字广播等方式播发,并通过互联网提供后处理数据产品的下载服务,满足卫星导航地基增强系统服务范围内广域米级和分米级、区域厘米级的实时定位和导航需求,以及后处理毫米级定位服务需求。

本标准对卫星导航地基增强系统数据处理中心与基准站、监测站、数据播发系统之间,数据处理中心与其他数据处理中心之间的数据接口关系、传输内容及要求、接口协议,数据产品的类别、电文内容及格式等进行了规定,为卫星导航地基增强系统数据处理中心与基准站、监测站、数据播发系统之间,数据处理中心与其他数据处理中心之间的数据交互提供依据。在差分数据产品电文方面,本标准基于 RTCM 10403.3 和 RTCM 10402.4 并进行了扩充,自定义了 BDS、SSR 等部分电文,以支持卫星导航地基增强系统的高精度定位服务。



卫星导航地基增强系统数据处理中心 数据接口规范

1 范围

本标准规定了卫星导航地基增强系统数据处理中心(以下简称数据处理中心)与基准站、监测站、数据播发系统之间,数据处理中心与其他数据处理中心之间的数据接口关系、传输内容及要求、接口协议,数据产品的分类、封装、格式、数据字段及说明等。

本标准适用于数据处理中心与基准站、监测站、数据播发系统之间,数据处理中心与其他数据处理中心之间的数据交互。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19391 全球定位系统(GPS)术语及定义

GB/T 27606 GNSS 兼容接收机数据自主交换格式

BDS-SIS-ICD-2.1 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件 公开服务信号(2.1 版)

BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件 公开服务信号 B3I(1.0 版)

GLONASS-ICD-5.0 全球导航卫星系统格洛纳斯接口控制文件(Global navigation satellite system GLONASS interface control document navigational radiosignal in bands L1,L2 edition 5.0)

GPS-SPS-SS 2.4.3 全球定位系统标准定位服务信号标准(2.4.3 版)(Global positioning system standard positioning service signal specification edition 2.4.3)

OS-SIS-ICD-1.2 欧洲 GNSS 开放服务空间信号接口控制文件(1.2 版)(European GNSS open service signal in space interface control document issue 1.2)

RINEX 3.01 接收机自主数据交换格式(3.01 版)(Receiver independent exchange format version 3.01)

RTCM 10402.4 差分数据 GNSS 服务标准(第 2 版)[Differential GNSS(Global Navigation Satellite Systems)services version 2]

RTCM 10403.3 差分数据 GNSS 服务标准(第 3 版)[Differential GNSS(Global Navigation Satellite Systems)services version 3]

3 术语和定义

GB/T 19391 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

卫星导航地基增强系统 **national BeiDou augmentation system**

主要由基准站、通信网络系统、数据处理中心、数据播发系统、用户终端等部分组成,通过播发导航卫星增强信号以提高卫星导航定位精度和完好性的系统。

3.2

监测站 monitoring station

由监测接收机、监测天线及通信设备等组成,观测卫星信号和接收差分信号,用于进行差分数据质量监测和评估的站。

3.3

数据播发系统 data broadcasting system

利用移动通信、数字广播、卫星等方式播发差分数据产品的系统。

3.4

码间偏差 differential code bias

不同频率码之间或相同频率不同码之间的设备延迟偏差,也称码偏差。

3.5

组合轨道钟差改正 integrated orbit clock correction

卫星的轨道和速度径向、切向、法向改正量以及钟差、钟速、钟漂的组合改正量。

3.6

高频钟差改正 high rate clock correction

秒级及其以下更新的钟差改正量。

3.7

状态空间表示 state space representation

用于表达轨道偏差、钟差、码间偏差等的状态域导航改正信息。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AODC:时钟数据龄期(Age of Data Clock)

AODE:星历数据龄期(Age of Data Ephemeris)

ARP:天线参考点(Antenna Reference Point)

ARSG:方位角线与斜格网校正线的夹角(Azimuth of Initial Line to Angle from Rectified to Skew Grid)

BDS:北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)

BDT:北斗时(BeiDou System Time)

BINEX:二进制交换格式(Binary Exchange Format)

C/A:粗码/捕获码(Coarse Acquisition)

CNR:载噪比(Carrier to Noise Ratio)

CRC:循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check)

CRS:坐标参考系统(Coordinate Reference System)

DF:数据字段(Data Field)

ECEF:地心地固坐标系(Earth Centered Earth Fixed)

EPC:投影中心东向坐标(Easting at Projection Center)

EPSG:欧洲石油勘探集团(European Petroleum Survey Group)

FDMA:频分多址(Frequency Division Multiple Access)

FKP:面积校正参数(水平梯度)(Flächen Korrektur Parameter)

F/NAV:公开免费导航电文(Free Accssible Navigation)

GCPCD:载波相位几何差分改正(Geometric Carrier Phase Correction Difference)

GIVE:格网点电离层垂直延迟改正误差(Grid Ionospheric Vertical Error)
 GIVEI:格网点电离层垂直延迟改正误差指数(Grid Ionospheric Vertical Error Indicator)
 GLONASS:格洛纳斯卫星导航系统(Global Navigation Satellite System)
 GNSS:全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System)
 GPS:全球定位系统(Global Positioning System)
 GST:伽利略系统时间(Galileo System Time)
 ICD:接口控制文件(Interface Control Document)
 ICPD:载波相位电离层差分改正(Ionospheric Carrier Phase Correction Difference)
 ID:身份识别号(Identification)
 IGP:电离层格网点(Ionospheric Grid Point)
 I/NAV:完好性导航电文(Integrity Navigation)
 IOD:数据卷号(Issue of Data)
 IODC:时钟数据卷号(Issue of Data Clock)
 IODE:星历数据卷号(Issue of Data Ephemeris)
 IODI:电离层数据卷号(Issue of Data Ionosphere)
 IODS:测站数据卷号(Issue of Data Station)
 ITRF:国际地球参考框架(International Terrestrial Reference Frame)
 ITRS:国际地球参考系(International Terrestrial Reference System)
 LSB:最低有效位(Least Significant Bit)
 MJD:修正的儒略日期(Modified Julian Date)
 MSB:最高有效位(Most Significant Bit)
 MSM:多信号电文(Multiple Signal Message)
 NAPA:精度预报信息不可用(No Accuracy Prediction Available)
 NBAS:卫星导航地基增强系统(National BeiDou Augmentation System)
 NPC:投影中心北向坐标(Northing at Projection Center)
 NTRIP:基于互联网的RTCM数据传输协议(Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)
 PRC:伪距改正数(Pseudo Range Correction)
 PRN:伪随机噪声码(Pseudo-Random Noise)
 RINEX:接收机自主数据交换格式(Receiver Independent Exchange format)
 RTCM:海事无线电技术委员会(Radio Technical Commission for Maritime Services)
 RTD:实时伪距差分(Real-Time Kinematic Pseudorange Difference)
 RTK:实时载波相位差分(Real-Time Kinematic)
 SBAS:星基增强系统(Satellite-Based Augmentation Systems)
 SIL:起始线尺度因子(Scale Factor on Initial Line)
 SISA:空间信号精度(Signal in Space Accuracy)
 SNO:原点处的尺度因子(Scale Factor at Natural Origin)
 SSR:状态空间表示(State Space Representation)
 SV:空间飞行器(Space Vehicle)
 SVID:空间飞行器标识(Space Vehicle Identification)
 TCP:传输控制协议(Transmission Control Protocol)
 TOW:历元时刻,周内秒(Time of Week)

UDRA:用户差分测距精度(User Differential Range Accuracy)

UDRE:用户差分距离误差(User Differential Range Error)

URA:用户测距精度(User Range Accuracy)

URAI:用户测距精度指数(User Range Accuracy Index)

UTC:协调世界时(Coordinated Universal Time)

UTF:Unicode 转换格式(Unicode Transformation Format)

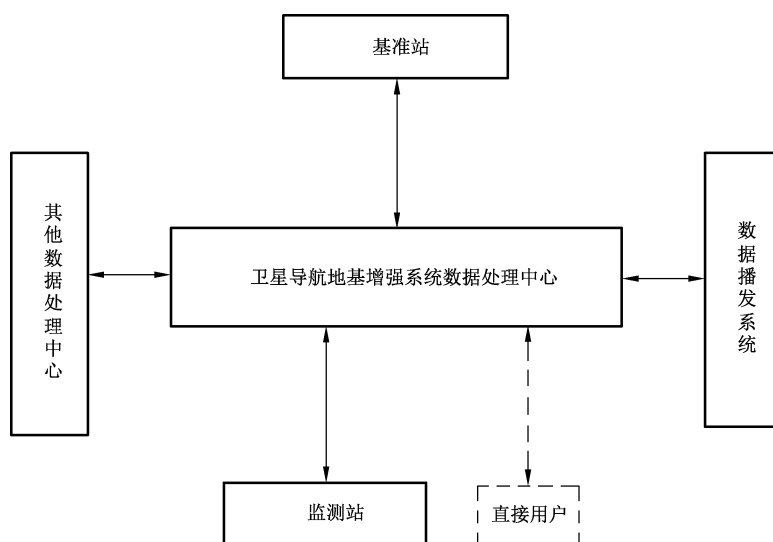
5 数据接口

5.1 概述

数据处理中心主要由数据接收子系统、数据存储子系统、数据处理子系统、数据分发子系统等组成, 通过从基准站实时接收卫星原始观测数据、误差改正信息, 生成高精度定位差分数据产品, 并将这些差分数据产品提供给数据播发系统, 采用卫星、移动通信网、数字广播等方式播发给用户(用户与数据播发系统的接口关系见相关标准)。数据处理中心也可以通过移动通信网直接为用户提供定位导航结果服务。

5.2 接口关系

数据处理中心的接口包括与基准站、监测站、数据播发系统的接口, 数据处理中心与其他数据处理中心之间的接口。数据处理中心与直接用户的接口, 接口关系见图 1。



注 1: 其他数据处理中心指行业、区域数据处理中心等。

注 2: 虚线部分为可以选择采用的方案; 直接用户为不通过播发系统, 直接与数据处理中心连接, 数据处理中心为其提供定位导航解算处理服务的用户。

图 1 数据处理中心的接口关系

5.3 传输内容及要求



5.3.1 传输内容

数据处理中心接口的发送方、接收方及传输的信息内容见表 1。

表 1 数据处理中心接口传输内容

序号	发送方	接收方	信息内容	格式
1	基准站	数据处理中心	原始观测数据、站点信息、气象数据、[基准站工作状态]等	RTCM、RINEX、BINEX、自定义
2	监测站		原始观测数据、站点信息、监测数据、[监测站工作状态]、气象数据等	RTCM、RINEX、BINEX、自定义
3	其他数据处理中心		原始观测数据、站点信息、气象数据等	RTCM、RINEX、BINEX
4	数据播发系统		[播发系统的运行状态等]	自定义
5	直接用户		原始观测数据、位置信息等	RTCM、RINEX、BINEX
6	数据处理中心	基准站	[设备控制信息等]	自定义
7		监测站	广域差分数据产品、辅助信息(卫星星历数据)等	RTCM
8		其他数据处理中心	原始观测数据、气象数据、广域差分数据产品、区域差分数据产品等	RTCM、RINEX、BINEX
9		数据播发系统	广域差分数据产品(状态空间表示参数、电离层改正数、完好性参数),区域差分数据产品(观测值、基准站坐标、接收机与天线说明、网络 RTK 改正数、区域 RTD 改正数),辅助信息(卫星星历数据)等	RTCM、RINEX、BINEX、自定义
10		直接用户	定位和导航信息等	RTCM、RINEX、BINEX
注 1: []中的内容为自定义信息,()中的内容为电文分类。 注 2: 监测站根据需要进行配置。 注 3: 数据产品格式主要采用 RTCM 格式,RINEX、BINEX 等其他格式为选择项。				

5.3.2 传输要求

5.3.2.1 基准站

5.3.2.1.1 基准站输入至数据处理中心的数据主要有 BDS(B1/B2/B3)、GLONASS(L1/L2)、GPS(L1/L2/L5)、Galileo(E1/E5a/E5b)等卫星导航系统的以下数据:

- a) 原始观测数据:包括码伪距、载噪比、载波相位值、多普勒频移、卫星广播星历等;
- b) 站点信息:包括站名、天线信息、接收机信息等;
- c) 气象数据:包括气象仪的温度、湿度、气压数据、采集时间等(可选项);
- d) 原子钟数据:包括时间频率、时间频率漂移等(可选项);
- e) 基准站工作状态:基准站工作状态信息自定义。

5.3.2.1.2 基准站的数据输入频度见表 2。

表 2 基准站数据输入频度

数据类型	输入频度
观测数据	1 s
卫星广播星历	15 s
站点信息	15 s
气象数据	10 s
原子钟数据	15 s
基准站工作状态	^a
^a 自定义。	

5.3.2.2 监测站

5.3.2.2.1 监测站输入至数据处理中心的数据主要有 BDS(B1/B2/B3)、GLONASS(L1/L2)、GPS(L1/L2/L5)、Galileo(E1/E5a/E5b)等卫星导航系统的以下数据及差分数据产品：

- a) 原始观测数据：包括码伪距、载噪比、载波相位值、多普勒频移、卫星广播星历等；
- b) 站点信息：包括站名、天线信息、接收机信息等；
- c) 气象数据：包括气象仪的温度、湿度、气压数据、采集时间等(可选项)；
- d) 定位结果：包括单频伪距差分、双频载波相位差分、单频载波相位差分定位结果等；
- e) 监测数据：包括差分数据状态、数据完好性等；
- f) 监测站工作状态：监测站工作状态信息自定义。

5.3.2.2.2 监测站的数据输入频度见表 3。

表 3 监测站数据输入频度

数据类型	输入频度
原始观测数据	1 s
站点信息	15 s
气象数据	10 s
定位结果	1 s
监测数据	1 s
差分数据产品	^a
监测站工作状态	^b
^a 按接收的差分数据产品的频度。	
^b 自定义。	

5.3.2.3 其他数据处理中心

其他数据处理中心输入至数据处理中心的数据见表 1,传输频度按相关规定。

5.4 接口协议

5.4.1 通信协议

数据处理中心接口相关的通信协议见表 4。

表 4 通信协议

序号	发送方	接收方	通信协议
1	基准站	数据处理中心	TCP/IP
2	监测站		
3	其他数据处理中心		
4	数据播发系统		
5	数据处理中心	基准站	TCP/IP、NTRIP 2.0
6		监测站	
7		其他数据处理中心	
8		数据播发系统	

5.4.2 传输内容格式

5.4.2.1 原始观测数据及站点信息

原始观测数据及站点信息格式应使用 RINEX 或 BINEX 中的一种。RINEX 格式应按照 GB/T 27606 执行。BINEX 格式的记录标识(ID)及内容说明见表 5,其中 0x00 的子记录标识及内容说明见表 6,BINEX 具体格式内容见相关格式文件。表 5 中 0x00 电文头的格式用三个字节,第一字节(8 bit)表示记录标识,第二字节(8 bit)表示子记录标识,第三字节表示内容长度,内容长度为字符数(8 bit/字符)。

表 5 记录标识

记录标识	子记录标识	内容说明	备注
0x00	—	站点、观测墩、站点坐标、设备及其他站点相关的数据字段	对应站点信息
0x01	0x01	GPS 星历	对应导航信息
	0x02	GLONASS 星历	
	0x04	Galileo 星历	
	0x05	BDS 星历	
0x7d	0x00	接收机内部状态(电源电压等参数)	—
0x7e	0x00	气象数据(气温、气压、相对湿度等气象参数)	0x7e 为站点辅助信息 子记录 0x00 对应气象数据等
0x7f	0x05	BDS、GLONASS、GPS 和 Galileo 的伪距、载波相位等原始观测数据	0x7f 为 GNSS 观测数据

表 6 0x00 的子记录标识及内容说明

字段标识	内容说明
0x00	注释;可重复使用;需说明字段长度
0x7f	额外信息;一个记录可有多条;可重复;需说明字段长度
0x01 ^a	产生该记录的程序(即 RINEX 的 PGM 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x02	程序操作者(即 RINEX 的 RUN BY 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x03	保留字段,站点等级(国家、省、市、县);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x04 ^a	站点名称(即 RINEX 的 MARKER NAME 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x05	站点代号;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x06	观测墩名称;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x07	观测墩代号(可为 RINEX 的 MARKER NUMBER 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度(标记号)
0x08	标记名称;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x09	标记代号(可为 RINEX 的 MARKER NUMBER 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x0a	基准站名称;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x0b	基准站代号(即 RINEX 的 MARKER NUMBER 字段,如 IERS DOMES 号);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x0c	站点建立日期,日期按格里高利历北斗时; 第一个子字段是 ASC II 码日期描述的字节数; 第二个子字段是 ASC II 码日期描述,通常格式是“年-月-日时:分”,年是用 4 个数字表示,时:分是可选,如果使用,则是 24 小时制;如果第一个子字段为 0,第二个子字段不存在; 第三个子字段是带符号 2 字节的年,如 1999A.D.=1999=0x07cf;(保留负数);0x0000 说明仅第二个子字段的日期有效; 第四个子字段是无符号 4 字节的年内分钟数;如果第三个子字段为 0,这个子字段无效; 一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x0d	保留字段,站点的逻辑关系或等级
0x0e	保留字段,站点的气候特性
0x0f	与操作者相关的数据及元数据,4 字符 ID;一个记录仅允许一条;需说明字段长度,字段长度恒为 4;接下来的 ASC II 字符应可打印,如果长度不够,用 0x20(空格)填充
0x10	项目名称;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x11	项目调查员(可为 RINEX 的 OBSERVER 字段);一个记录可有多条;需说明字段长度
0x12	项目调查员的组织(可为 RINEX 的 AGENCY 字段);一个记录可有多条,但需和项目调查员的顺序一致;需说明字段长度
0x13	项目调查员的联系方式;一个记录可有多条,但需和项目调查员的顺序一致;需说明字段长度
0x14	站点操作员(可为 RINEX 的 OBSERVER 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x15	站点操作员的组织(可为 RINEX 的 AGENCY 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x16	站点操作员的联系方式(可为 RINEX 的 AGENCY 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x17 ^a	天线类型(即 RINEX 的 antenna TYPE 字段);需和现有的 IGS 表吻合;可以写完整的天线和天线罩名,或者只写天线名,而把天线罩名放在字段 0x20;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x18 ^a	天线序列号(即 RINEX 的 antenna # 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x19 ^a	接收机类型(即 RINEX 的 receiver TYPE 字段);需和现有的 IGS 表吻合;一个记录仅允许一条;需说明字段长度

表 6 (续)

字段标识	内容说明
0x1a ^a	接收机序列号(即 RINEX 的 receiver # 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x1b ^a	接收机固件号(即 RINEX 的 receiver VERS 字段);一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x1c	天线安装描述;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x1d ^a	天线 xyz 位置按照地心地固坐标系(ECEF)下的坐标(部分=RINEX 的 APPROX POSITION XYZ 字段); 第一个子字段是椭球模型的描述的字符数(ubnXi 型); 第二个子字段是椭球模型描述(如果不存在,例如第一个子字段=0,则假设是 WGS84 模型); 第三个子字段是 8 字节的 real8 型 x 坐标,单位是米(m); 第四个子字段是 8 字节的 real8 型 y 坐标,单位是米(m); 第五个子字段是 8 字节的 real8 型 z 坐标,单位是米(m); 一个记录仅允许一条;椭球模型描述需说明字段长度
0x1e	天线地理位置; 第一个子字段是椭球模型的描述的字符数(ubnXi 型); 第二个子字段是椭球模型描述(如果不存在,例如第一个子字段=0,则假设是 WGS84 模型); 第三个子字段是 8 字节的 real8 型经度,单位是度(°)(>0 是东经,<0 是西经); 第四个子字段是 8 字节的 real8 型纬度,单位是度(°)(>0 是北纬,<0 是南纬); 第五个子字段是 8 字节的 real8 型高度,单位是米(m); 一个记录仅允许一条;椭球模型描述需说明字段长度
0x1f ^a	天线到参考点的偏移(即 RINEX 的 ANTENNA DELTA H/E/N 字段);有 3 个 8 字符的子字段; 第一个 8 字符(real8)是高度偏移,单位是米(m);第一个 8 字符(real8)是东西偏移,单位是米(m)(>0 是东,<0 是西);第一个 8 字符(real8)是南北偏移,单位是米(m)(>0 是北,<0 是南); 一个记录仅允许一条;椭球模型描述需说明字段长度
0x20	天线罩类型(即 RINEX 的 antenna radome TYPE 字段);需和现有的 IGS 表吻合;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x21	天线罩号;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
0x22	公开的 GHAM geocode;一个记录仅允许一条;需说明字段长度
^a 必备字段。	



5.4.2.2 监测数据

监测站的监测数据格式自定义。自定义的监测数据如监测站工作状态等。

6 数据产品及格式

6.1 分类

数据产品分为以下几类:

- a) 广域差分数据产品:主要用于提供广域差分定位服务,定位精度为米级和分米级;
 - b) 区域差分数据产品:主要用于提供区域差分定位服务,定位精度为米级和厘米级;
 - c) 星历辅助定位数据产品:主要用于提供 GNSS 星历辅助定位服务,减少用户首次定位时间;
 - d) 气象数据产品:主要用于向其他数据处理中心提供温度、湿度、气压等气象信息;
 - e) 辅助信息数据产品:主要用于向用户提供系统参数、坐标投影信息及卫星健康信息等(可选项)。
- 数据产品的类别、电文内容及格式见表 7,表 7 中的电文及格式部分按 RTCM 10403.3 及 RTCM

10402.4 的规定,部分北斗电文及格式自定义建立,自定义的北斗电文见附录 A。

表 7 数据产品

序号	产品类别	电文分组	电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
1	广域差分数据产品	BDS 广域差分电文组	1300	BDS 轨道改正电文	$8.5 + 16.875 \times N_s$	N_s 为 GNSS 系统的卫星数量
2			1301	BDS 钟差改正电文	$8.375 + 9.5 \times N_s$	—
3			1302	BDS 码间偏差电文	$8.375 + 1.375 \times N_s + 2.375 \sum NCB$	NCB 为各卫星码偏序号, $\sum NCB$ 表示 GNSS 系统各卫星的码间偏差数量之和
4			1303	BDS 组合轨道钟差改正电文	$8.5 + 25.625 \times N_s$	—
5			1304	BDS URA 电文	$8.375 + 1.5 \times N_s$	—
6			1305	BDS 高频钟差改正电文	$8.375 + 3.5 \times N_s$	—
7		GLONASS 广域差分电文组	1063	GLONASS 轨道改正电文	$8.125 + 16.75 \times N_s$	—
8			1064	GLONASS 钟差改正电文	$8 + 9.375 \times N_s$	—
9			1065	GLONASS 码间偏差电文	$8 + 1.250 \times N_s + 2.375 \sum NCB$	—
10			1066	GLONASS 组合轨道钟差改正电文	$8.125 + 25.5 \times N_s$	—
11			1067	GLONASS URA 电文	$8 + 1.375 \times N_s$	—
12			1068	GLONASS 高频钟差改正电文	$8 + 3.375 \times N_s$	—
13		GPS 广域差分电文组	1057	GPS 轨道改正电文	$8.5 + 16.875 \times N_s$	—
14			1058	GPS 钟差改正电文	$8.375 + 9.5 \times N_s$	—
15			1059	GPS 码间偏差电文	$8.375 + 1.375 \times N_s + 2.375 \sum NCB$	—
16			1060	GPS 组合轨道钟差改正电文	$8.5 + 25.625 \times N_s$	—
17			1061	GPS URA 电文	$8.375 + 1.5 \times N_s$	—
18			1062	GPS 高频钟差改正电文	$8.375 + 3.5 \times N_s$	—
19	区域差分数据产品	电离层改正电文组	1330	电离层球谐模型电文	$9.5 + 4.5 \times N_i$	N_i 为球谐阶数与球谐次数的乘积,最大不超过 128
20			1331	电离层格网模型电文	$41.75 + 1.625 \times N_t$	N_t 为电离层格网点个数
21		GNSS UDRA 电文	1335	GNSS UDRA 电文	$8.375 + 1.25 \times N_s$	—
22		BDS 区域差分电文组	1350	BDS 电离层改正电文	$9.5 + 3.5 \times N_s$	—
23			1351	BDS 几何改正电文	$9.5 + 4.5 \times N_s$	—
24			1352	BDS 几何与电离层改正电文	$9.5 + 6.625 \times N_s$	—
25			1353	BDS 网络 RTK 残差电文	$7 + 6.125 \times N_s$	—
26			1354	BDS 网络 FKP 梯度电文	$6.125 + 8.25 \times N_s$	—

表 7 (续)

序号	产品类别	电文分组	电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
27	区域差分数据产品	GLONASS 区域差分电文组	1009	GLONASS L1 RTK 观测值电文	$7.625+8\times N_s$	
28			1010	扩展的 GLONASS L1 RTK 观测值电文	$7.625+9.875\times N_s$	—
29			1011	GLONASS L1&L2 RTK 观测值电文	$7.625+13.375\times N_s$	—
30			1012	扩展的 GLONASS L1&L2 RTK 观测值电文	$7.625+16.25\times N_s$	—
31			1014	网络辅助站信息电文	14.625	—
32			1031	GLONASS 网络 RTK 残差电文	$6.625+6.125\times N_s$	—
33			1035	GLONASS 网络 FKP 梯度电文	$5.75+8.25\times N_s$	—
34			1037	GLONASS 电离层改正值偏差电文	$9.125+3.5\times N_s$	—
35			1038	GLONASS 几何改正值偏差电文	$9.125+4.5\times N_s$	—
36			1039	GLONASS 几何与电离层改正值偏差电文	$9.125+6.625\times N_s$	—
37		GPS 区域差分电文组	1001	GPS L1 RTK 观测值电文	$8.00+7.25\times N_s$	—
38			1002	扩展的 GPS L1 RTK 观测值电文	$8.00+9.25\times N_s$	—
39			1003	GPS L1&L2 RTK 观测值电文	$8.00+12.625\times N_s$	—
40			1004	扩展的 GPS L1&L2 RTK 观测值电文	$8.00+15.625\times N_s$	—
41			1014	网络辅助站信息电文	14.625	—
42			1015	GPS 电离层改正值偏差电文	$9.5+3.5\times N_s$	—
43			1016	GPS 几何改正值偏差电文	$9.5+4.5\times N_s$	—
44			1017	GPS 几何与电离层改正值偏差电文	$9.5+6.625\times N_s$	—
45		区域 RTK 基准站及天线电文组	1030	GPS 网络 RTK 残差电文	$7+6.125\times N_s$	—
46			1034	GPS 网络 FKP 梯度电文	$6.125+8.25\times N_s$	—
47			1005	RTK 基准站 ARP 电文	19	—
48			1006	固定基准站 ARP 及天线高度电文	21	—
49			1355	带北斗的固定基准站 ARP 及天线高度电文	21.125	 —
50			1007	天线描述电文	5~36	—
51			1008	天线描述和序列号电文	6~68	—
52			1032	物理基准站位置电文	19.5	—
53			1033	天线与接收机说明电文	$9+M+N+I+J+K$	M 为天线序列号字符数, N 为天线描述字符数, I 为接收机描述字符数, J 为固件描述字符数, K 为接收机序列号字符数

表 7 (续)

序号	产品类别	电文分组	电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
54	区域差分数据产品	区域 RTD 差分电文组	41	RTD 伪距差分电文(全部)	—	按 RTCM 10402.4
55			42	RTD 伪距差分电文(部分)	—	按 RTCM 10402.4
56		BDS 多信号电文组	1121	BDS MSM1	$21.125 + N_s \times (1.25 + 2 \times N_{sig})$	N_{sig} 为传输的信号类型数
57			1122	BDS MSM2	$21.125 + N_s \times (1.25 + 3.5 \times N_{sig})$	—
58			1123	BDS MSM3	$21.125 + N_s \times (1.25 + 5.375 \times N_{sig})$	—
59			1124	BDS MSM4	$21.125 + N_s \times (2.25 + 6.125 \times N_{sig})$	—
60			1125	BDS MSM5	$21.125 + N_s \times (4.5 + 8 \times N_{sig})$	—
61			1126	BDS MSM6	$21.125 + N_s \times (2.25 + 8.25 \times N_{sig})$	—
62			1127	BDS MSM7	$21.125 + N_s \times (4.5 + 10.125 \times N_{sig})$	—
63		GLONASS 多信号电文组	1081	GLONASS MSM1	$21.125 + N_s \times (1.25 + 2 \times N_{sig})$	—
64			1082	GLONASS MSM2	$21.125 + N_s \times (1.25 + 3.5 \times N_{sig})$	—
65			1083	GLONASS MSM3	$21.125 + N_s \times (1.25 + 5.375 \times N_{sig})$	—
66			1084	GLONASS MSM4	$21.125 + N_s \times (2.25 + 6.125 \times N_{sig})$	—
67			1085	GLONASS MSM5	$21.125 + N_s \times (4.5 + 8 \times N_{sig})$	—
68			1086	GLONASS MSM6	$21.125 + N_s \times (2.25 + 8.25 \times N_{sig})$	—
69			1087	GLONASS MSM7	$21.125 + N_s \times (4.5 + 10.125 \times N_{sig})$	—
70		GPS 多信号电文组	1071	GPS MSM1	$21.125 + N_s \times (1.25 + 2 \times N_{sig})$	—
71			1072	GPS MSM2	$21.125 + N_s \times (1.25 + 3.5 \times N_{sig})$	—
72			1073	GPS MSM3	$21.125 + N_s \times (1.25 + 5.375 \times N_{sig})$	—
73			1074	GPS MSM4	$21.125 + N_s \times (2.25 + 6.125 \times N_{sig})$	—

表 7 (续)

序号	产品类别	电文分组	电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
74	区域差分数据产品	GPS 多信号电文组	1075	GPS MSM5	$21.125 + N_s \times (4.5 + 8 \times N_{sig})$	—
75			1076	GPS MSM6	$21.125 + N_s \times (2.25 + 8.25 \times N_{sig})$	—
76			1077	GPS MSM7	$21.125 + N_s \times (4.5 + 10.125 \times N_{sig})$	—
77		Galileo 多信号电文组	1091	Galileo MSM1	$21.125 + N_s \times (1.25 + 2 \times N_{sig})$	—
78			1092	Galileo MSM2	$21.125 + N_s \times (1.25 + 3.5 \times N_{sig})$	—
79			1093	Galileo MSM3	$21.125 + N_s \times (1.25 + 5.375 \times N_{sig})$	—
80			1094	Galileo MSM4	$21.125 + N_s \times (2.25 + 6.125 \times N_{sig})$	—
81			1095	Galileo MSM5	$21.125 + N_s \times (4.5 + 8 \times N_{sig})$	—
82			1096	Galileo MSM6	$21.125 + N_s \times (2.25 + 8.25 \times N_{sig})$	—
83			1097	Galileo MSM7	$21.125 + N_s \times (4.5 + 10.125 \times N_{sig})$	—
84	星历辅助定位数据产品		1042	BDS 星历电文	64	每个卫星对应一个电文
85			1020	GLONASS 星历电文	45	
86			1019	GPS 星历电文	61	
87			1045	Galileo F/NAV 星历电文	62	—
88			1046	Galileo I/NAV 星历电文	63	—
89	气象数据产品		1380	气象数据电文	99	—
90	辅助信息数据产品	操作信息电文组	1013	系统参数电文	$8.75 + 3.625 \times N_m$	N_m 为播发电文类型数量
91			1029	Unicode 文本字符串电文	$9 + N$	$N = \text{UTF-8}$ 为编码单元数
92			1230	GLONASS L1 与 L2 码相位偏差电文	$32 + 16 \times N$	N 为码相位偏差数, 最大为 4
93		坐标投影参数信息电文组	1021	赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)电文	$51.5 + N + M$	N 为源名称字符数 M 为目标名称字符数
94			1022	莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)电文	$64.625 + N + M$	N 为源名称字符数 M 为目标名称字符数
95			1023	椭圆格网投影残差电文	72.25	—
96			1024	平面格网投影残差电文	73.75	—

表 7（续）

序号	产品类别	电文分组	电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
97	辅助信息数据产品	坐标投影参数信息电文组	1025	投影参数,除兰伯特等角圆锥(2SP)和斜轴墨卡托意外的投影类型电文(含高斯-克吕格投影等其他电文)	24.5	—
98			1026	投影参数,LCC2SP 投影类型(兰伯特等角圆锥投影)电文	29.25	—
99			1027	投影参数,OM 投影类型(斜轴墨卡托投影)电文	32.25	—
100		健康信息	43	卫星健康标识电文	—	按 RTCM 10402.4
注 1: 电文内容长度,指电文封装过程中,电文内容所占的字节数,1 字节=8 比特,比如 8.5 字节为:8.5×8=68 比特。 注 2: L1/L2 分别指 GPS 和 GLONASS 卫星的频点和频段。 注 3: 除电文类型 41、42、43 按 RTCM 10402.4 的格式外,其他电文都按 RTCM 10403.3 格式。						

6.2 封装

6.2.1 封装格式

输出数据产品按 RTCM 10403.3 的规定进行封装。每条电文应分别进行封装,封装内容包括前导码、保留位、电文内容长度、电文内容及校验位,电文封装格式见图 2,电文封装格式说明见表 8。

前导码 (8比特)	保留位 (6比特)	电文内容长度 (10比特)	电文内容 (≤1 024字节)	校验位 (24比特)
--------------	--------------	------------------	--------------------	---------------

图 2 电文封装格式

表 8 电文封装格式说明

名称	长度	备注
前导码	8 比特	固定比特“11010011”
保留位	6 比特	保留字段“000000”
电文内容长度	10 比特	值由电文内容长度确定
电文内容 ^a	1024 字节	包含电文头和数据区的数据内容,长度可变,范围 0~1 023 字节
循环冗余校验位	24 比特	采用 CRC-24Q 校验算法
^a 电文内容按比特位进行拼接,拼接时,若电文内容的有效比特数不为 8 的整数倍(即电文内容长度非整字节),为保证差分电文内容最后一个字节的完整性,在最后的字节处补“0”至整字节;电文内容长度应按不小于实际电文内容字节数的最小整数计算,如 55.125 字节按照 56 字节计算。		



6.2.2 电文内容

6.2.2.1 电文内容一般由电文头和数据区组成,如 BDS 卫星轨道改正电文(电文类型 1300),既有电文头,也有数据区;但部分电文只有数据区,如 RTK 基准站 ARP 电文(电文类型 1005)。

6.2.2.2 数据区一般包括一条或多条数据内容,如 BDS 轨道改正电文(电文类型 1300)的数据区只包括一条数据内容,BDS 码间偏差电文(电文类型 1302)的数据区则包含一条卫星数据内容和多条码数据内容。

6.2.2.3 电文头和数据区的数据内容分别由若干数据字段组成,每个数据字段根据定义的先后顺序依次拼接,拼接过程按比特位对齐。

6.2.2.4 电文头拼接在前,数据区在后,若一条电文内容包含电文头和多条数据内容,则该条电文由电文头和多条数据内容依次拼接,数据内容的条数由电文头中相应数据字段给出,见图 3。BDS 码间偏差电文(电文类型 1302)内容的拼接示意图见图 4。

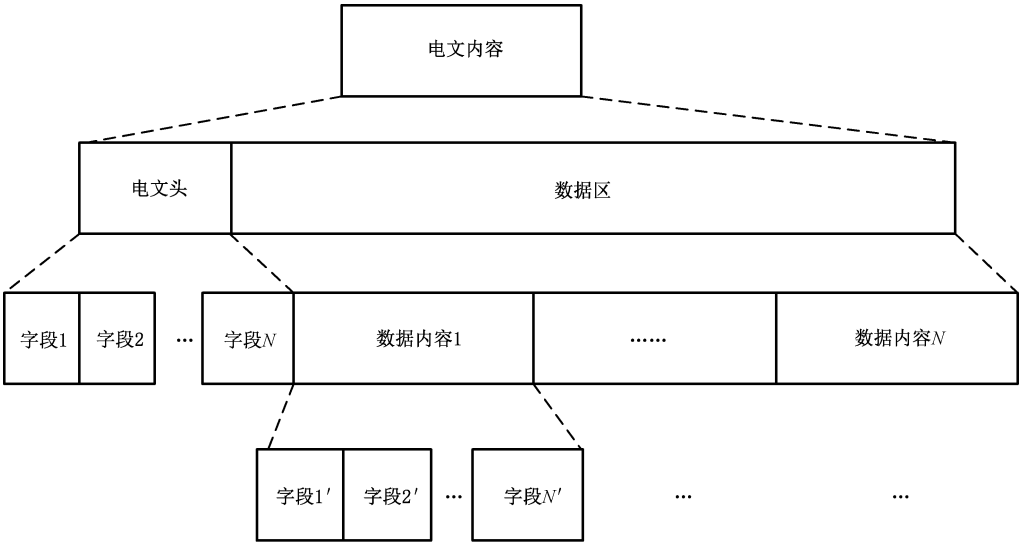


图 3 电文内容拼接示意图

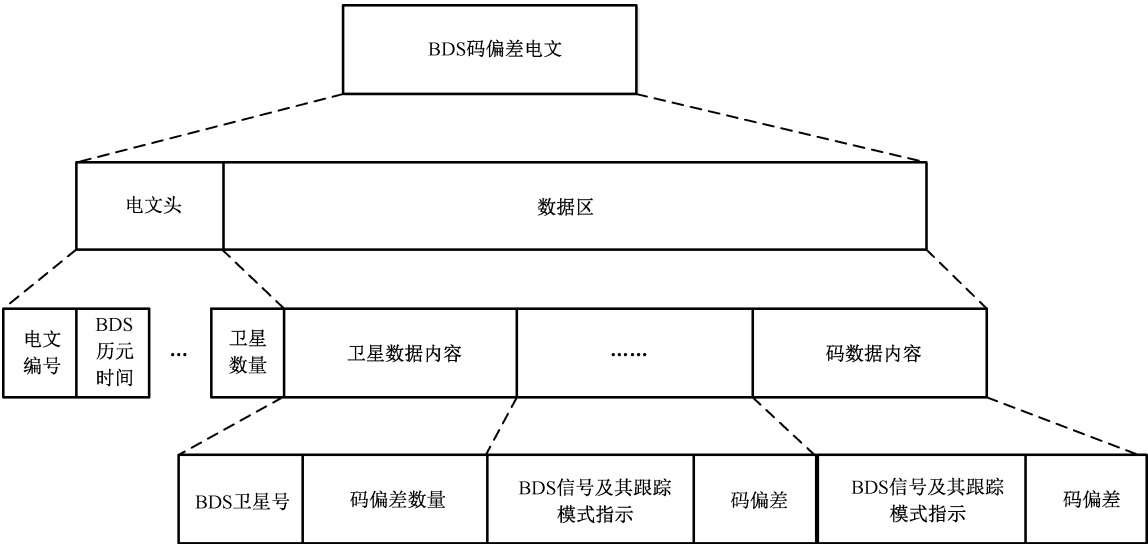


图 4 BDS 码间偏差电文内容拼接示意图

6.2.3 CRC-24Q 校验算法

使用 CRC 算法进行校验,见 RTCM 10403.3。

6.3 格式

6.3.1 BDS 广域差分数据电文组

6.3.1.1 电文类型

BDS 广域差分数据电文类型见表 9。

表 9 BDS 广域差分数据电文类型

电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
1300	BDS 轨道改正电文	$8.5 + 16.875 \times N_s$	—
1301	BDS 钟差改正电文	$8.375 + 9.5 \times N_s$	—
1302	BDS 码间偏差电文	$8.375 + 1.375 \times N_s + 2.375 \sum NCB$	NCB=各卫星码偏序号
1303	BDS 组合轨道钟差改正电文	$8.5 + 25.625 \times N_s$	—
1304	BDS URA 电文	$8.375 + 1.5 \times N_s$	—
1305	BDS 高频钟差改正电文	$8.375 + 3.5 \times N_s$	—

6.3.1.2 BDS 轨道改正电文

BDS 轨道改正电文包含了 BDS 卫星的径向、切向和垂直轨迹方向(法向)改正量,可用于计算卫星的位置改正,对广播星历计算得到的卫星位置进行改正后,得到精确卫星轨道,卫星轨道改正的解算方法参见附录 B。BDS 轨道改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 10,数据区的数据内容见表 11。

表 10 BDS 轨道改正电文(1300)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1300
BDS 历元时间 1 s	DF649	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
卫星参考基准	DF375	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	68	—

表 11 BDS 轨道改正电文(1300)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
BDS IODE	DF641	bit(8)	8	—
轨道面径向改正值	DF365	int22	22	—
轨道面切向改正值	DF366	int20	20	—
轨道面法向改正值	DF367	int20	20	—
轨道面径向改正值变化率	DF368	int21	21	—
轨道面切向改正值变化率	DF369	int19	19	—
轨道面法向改正值变化率	DF370	int19	19	—
合计	—	—	135	—

6.3.1.3 BDS 钟差改正电文

BDS 钟差改正电文主要用于对 BDS 卫星导航电文中的卫星钟差进行改正,卫星钟差改正的解算方法参见附录 B。BDS 钟差改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 12,数据区的数据内容见表 13。

表 12 BDS 钟差改正电文(1301)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1301
BDS 历元时间 1 s	DF649	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 13 BDS 钟差改正电文(1301)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
钟差 C0 改正系数	DF376	int22	22	—
钟差 C1 改正系数	DF377	int21	21	—
钟差 C2 改正系数	DF378	int27	27	—
合计	—	—	76	—

6.3.1.4 BDS 码间偏差电文

BDS 码间偏差电文使用信号和跟踪模式标志来描述实际信号的特性,卫星码间偏差的解算方法参见附录 B。BDS 码间偏差电文包含电文头和数据区两部分,每颗卫星的 BDS 码间偏差电文的数据区包含一条卫星数据和多条码数据,卫星数据和多条码数据依次拼接成卫星的码间偏差电文的数据区。BDS 码间偏差电文的电文头见表 14,卫星数据内容见表 15,码数据内容见表 16。

表 14 BDS 码间偏差电文(1302)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1302
BDS 历元时间 1 s	DF649	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 15 BDS 码间偏差电文(1302)的卫星数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
码间偏差数量	DF379	uint5	5	—
合计	—	—	11	—

表 16 BDS 码间偏差电文(1302)的码数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 信号及跟踪模式指示	DF648	uint5	5	—
码间偏差	DF383	uint14	14	—
合计	—	—	19	—

6.3.1.5 BDS 组合轨道钟差改正电文

卫星轨道和钟差改正数据一起发送可减少播发数据量,并维持轨道和钟差改正数据一致性,组合轨道钟差改正电文要求轨道和钟差改正数据的更新应间隔一致。BDS 组合轨道钟差改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 17,数据区的数据内容见表 18。

表 17 BDS 组合轨道钟差改正电文(1303)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1303
BDS 历元时间 1 s	DF649	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
卫星参考基准	DF375	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	68	—

表 18 BDS 组合轨道钟差改正电文(1303)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
BDS IODE	DF641	bit(8)	8	—
轨道面径向改正值	DF365	int22	22	—
轨道面切向改正值	DF366	int20	20	—
轨道面法向改正值	DF367	int20	20	—
轨道面径向改正值变化率	DF368	int21	21	—
轨道面切向改正值变化率	DF369	int19	19	—
轨道面法向改正值变化率	DF370	int19	19	—
钟差 C0 改正系数	DF376	int22	22	—
钟差 C1 改正系数	DF377	int21	21	—
钟差 C2 改正系数	DF378	int27	27	—
合计	—	—	205	—

6.3.1.6 BDS URA 电文

BDS URA 电文可满足数据高分辨率小数值以及低分辨率大数值的使用要求,URA 电文解算方法参见附录 B。BDS URA 电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 19,数据区的数据内容见表 20。

表 19 BDS URA 电文(1304)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1304
BDS 历元时间 1 s	DF649	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 20 BDS URA 电文(1304)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
SSRURA	DF389	bit(6)	6	—
合计	—	—	12	—

6.3.1.7 BDS 高频钟差改正电文

高频钟差改正电文可获得高数据更新率的卫星钟差信息,钟差改正电文与高频钟差改正电文一起共同对卫星时钟进行改正,高频钟差改正电文要加入到相应的钟差改正电文中。高频钟差改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 21,数据区的数据内容见表 22。

表 21 BDS 高频钟差改正电文(1305)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1305
BDS 历元时间 1 s	DF649	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 22 BDS 高频钟差改正电文(1305)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
高频钟差改正	DF390	int22	22	—
合计	—	—	28	—

6.3.2 GLONASS 广域差分数据电文组

6.3.2.1 电文类型

GLONASS 广域差分数据电文类型见表 23。

表 23 GLONASS 广域差分数据电文类型

电文类型	电文名称	字节数	备注
1063	GLONASS 轨道改正电文	$8.125 + 16.75 \times N_s$	—
1064	GLONASS 钟差改正电文	$8 + 9.375 \times N_s$	—
1065	GLONASS 码间偏差电文	$8 + 1.250 \times N_s + 2.375 \sum NCB$	NCB=各卫星码偏序号
1066	GLONASS 组合轨道钟差改正电文	$8.125 + 25.5 \times N_s$	—
1067	GLONASS URA 电文	$8 + 1.375 \times N_s$	—
1068	GLONASS 高频钟差改正电文	$8 + 3.375 \times N_s$	—

6.3.2.2 GLONASS 轨道改正电文

GLONASS 轨道改正电文包含了 GLONASS 卫星的径向、切向和垂直轨迹方向(法向)改正量,可用于计算卫星的位置改正,对广播星历计算得到的卫星位置进行改正后,得到精确卫星轨道,卫星轨道改正的解算方法参见附录 B。GLONASS 轨道改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 24,数据区的数据内容见表 25。

表 24 GLONASS 轨道改正电文(1063)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1063
GLONASS 历元时间 1 s	DF386	uint17	17	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
卫星参考基准	DF375	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	65	—

表 25 GLONASS 轨道改正电文(1063)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF384	uint5	5	—
GLONASS IOD	DF392	bit(8)	8	—
轨道面径向改正值	DF365	int22	22	—
轨道面切向改正值	DF366	int20	20	—
轨道面法向改正值	DF367	int20	20	—
轨道面径向改正值变化率	DF368	int21	21	—
轨道面切向改正值变化率	DF369	int19	19	—
轨道面法向改正值变化率	DF370	int19	19	—
合计	—	—	134	—

6.3.2.3 GLONASS 钟差改正电文

GLONASS 钟差改正电文主要用于对 GLONASS 卫星导航电文中的卫星钟差进行改正,卫星钟差改正信息包括对广播星历卫星钟差改正量,卫星钟差改正的解算方法参见附录 B。GLONASS 钟差改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 26,数据区的数据内容见表 27。

表 26 GLONASS 钟差改正电文(1064)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1064
GLONASS 历元时间 1 s	DF386	uint17	17	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	64	—

表 27 GLONASS 钟差改正电文(1064)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF384	uint5	5	—
钟差 C0 改正系数	DF376	int22	22	—
钟差 C1 改正系数	DF377	int21	21	—
钟差 C2 改正系数	DF378	int27	27	—
合计	—	—	75	—

6.3.2.4 GLONASS 码间偏差电文

GLONASS 码间偏差电文使用信号和跟踪模式标志来描述实际信号的特性,卫星码间偏差的解算方法参见附录 B。GLONASS 码间偏差电文包含电文头和数据区两部分,数据区由卫星数据内容和码数据内容组成,电文头见表 28,卫星数据内容见表 29,码数据内容见表 30。

表 28 GLONASS 码间偏差电文(1065)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1065
GLONASS 历元时间 1 s	DF386	uint17	17	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	64	—

表 29 GLONASS 码间偏差电文(1065)的卫星数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF384	uint5	5	—
码间偏差数量	DF379	uint5	5	—
合计	—	—	10	—

表 30 GLONASS 码间偏差电文(1065)的码数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 信号和跟踪模式指示	DF381	uint5	5	—
码间偏差	DF383	int14	14	—
合计	—	—	19	—

6.3.2.5 GLONASS 组合轨道钟差改正电文

卫星轨道和钟差改正数据一起发送可以减少播发数据量,并维持轨道和钟差改正数据一致性,组合轨道钟差改正电文要求轨道和钟差改正数据的更新间隔应一致。GLONASS 组合轨道钟差改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 31,数据区的数据内容见表 32。

表 31 GLONASS 组合轨道钟差改正电文(1066)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1066
GLONASS 历元时间 1 s	DF386	uint17	17	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
卫星参考基准	DF375	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
合计	—	—	65	—

表 32 GLONASS 组合轨道钟差改正电文(1066)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
卫星数量	DF387	uint6	6	—
GLONASS 卫星 ID	DF384	uint5	5	—
GLONASS IOD	DF392	bit(8)	8	—
轨道面径向改正值	DF365	int22	22	—
轨道面切向改正值	DF366	int20	20	—
轨道面法向改正值	DF367	int20	20	—
轨道面径向改正值变化率	DF368	int21	21	—
轨道面切向改正值变化率	DF369	int19	19	—
轨道面法向改正值变化率	DF370	int19	19	—
钟差 C0 改正系数	DF376	int22	22	—
钟差 C1 改正系数	DF377	int21	21	—
钟差 C2 改正系数	DF378	int27	27	—
合计	—	—	204	—

6.3.2.6 GLONASS URA 电文

GLONASS URA 电文可满足数据高分辨率小数值以及低分辨率大数值的使用要求,包含电文头和数据区两部分,电文头见表 33,数据区的数据内容见表 34。

表 33 GLONASS URA 电文(1067)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1067
GLONASS 历元时间 1 s	DF386	uint17	17	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	64	—

表 34 GLONASS URA 电文(1067)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF384	uint5	5	—
SSR URA	DF389	bit(6)	6	—
合计	—	—	11	—

6.3.2.7 GLONASS 高频钟差改正电文

高频钟差改正电文可以获得高数据更新率的卫星钟差信息,钟差改正电文与高频钟差改正电文一起共同对卫星时钟进行改正,高频钟差改正电文要加入到相应的钟差改正电文中。高频钟差改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 35,数据区的数据内容见表 36。

表 35 GLONASS 高频钟差改正电文(1068)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1068
GLONASS 历元时间 1 s	DF386	uint17	17	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	64	—



表 36 GLONASS 高频钟差改正电文(1068)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF384	uint5	5	—
高频钟差改正	DF390	int22	22	—
合计	—	—	27	—

6.3.3 GPS 广域差分数据电文组

6.3.3.1 电文类型

GPS 广域差分数据电文类型见表 37。

表 37 GPS 广域差分数据电文类型

电文类型	电文名称	字节数	备注
1057	GPS 轨道改正电文	$8.5 + 16.875 \times N_s$	—
1058	GPS 钟差改正电文	$8.375 + 9.5 \times N_s$	—
1059	GPS 码间偏差电文	$8.375 + 1.375 \times N_s + 2.375 \sum NCB$	NCB=各卫星码偏序号
1060	GPS 组合轨道钟差改正电文	$8.5 + 25.625 \times N_s$	—
1061	GPS URA 电文	$8.375 + 1.5 \times N_s$	—
1062	GPS 高频钟差改正电文	$8.375 + 3.5 \times N_s$	—

6.3.3.2 GPS 轨道改正电文

GPS 轨道改正电文包含了 GPS 卫星的径向、切向和垂直轨迹方向(法向)改正量,可用于计算卫星的位置改正,对广播星历计算得到的卫星位置进行改正后,得到精确卫星轨道,卫星轨道改正的解算方法参见附录 B。GPS 轨道改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 38,数据区的数据内容见表 39。

表 38 GPS 轨道改正电文(1057)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1057
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
卫星参考基准	DF375	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	68	—

表 39 GPS 轨道改正电文(1057)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
GPS IODE	DF071	uint8	8	—
轨道面径向改正值	DF365	int22	22	—
轨道面切向改正值	DF366	int20	20	—
轨道面法向改正值	DF367	int20	20	—
轨道面径向改正值变化率	DF368	int21	21	—
轨道面切向改正值变化率	DF369	int19	19	—
轨道面法向改正值变化率	DF370	int19	19	—
合计	—	—	135	—

6.3.3.3 GPS 钟差改正电文

GPS 钟差改正电文主要用于对 GPS 卫星导航电文中的卫星钟差进行改正,包含电文头和数据区两部分,电文头见表 40,数据区的数据内容见表 41。

表 40 GPS 钟差改正电文(1058)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1058
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 41 GPS 钟差改正电文(1058)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
钟差 C0 改正系数	DF376	int22	22	—
钟差 C1 改正系数	DF377	int21	21	—
钟差 C2 改正系数	DF378	int27	27	—
合计	—	—	76	—

6.3.3.4 GPS 码间偏差电文

GPS 码间偏差电文使用信号和跟踪模式标志来描述实际信号的特性,包含电文头和数据区两部分,数据区由卫星数据内容和码数据内容组成,电文头见表 42,卫星数据内容见表 43,码数据内容见表 44。

表 42 GPS 码间偏差电文(1059)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1059
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 43 GPS 码间偏差电文(1059)的卫星数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
码间偏差数量	DF379	uint5	5	—
合计	—	—	11	—

表 44 GPS 码间偏差电文(1059)的码数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星和跟踪模式指示	DF380	uint5	5	—
码间偏差	DF383	int14	14	—
合计	—	—	19	—

6.3.3.5 GPS 组合轨道钟差改正电文

卫星轨道和钟差改正数据一起发送可以减少播发数据量,并维持轨道和钟差改正数据一致性,组合轨道钟差改正电文要求轨道和钟差改正数据的更新间隔应一致,包含电文头和数据区两部分,电文头见表 45,数据区的数据内容见表 46。

表 45 GPS 组合轨道钟差改正电文(1060)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1060
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
卫星参考基准	DF375	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	68	—

表 46 GPS 组合轨道钟差改正电文(1060)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
GPS IODE	DF071	uint8	8	—
轨道面径向改正值	DF365	int22	22	—
轨道面切向改正值	DF366	int20	20	—
轨道面法向改正值	DF367	int20	20	—
轨道面径向改正值变化率	DF368	int21	21	—
轨道面切向改正值变化率	DF369	int19	19	—
轨道面法向改正值变化率	DF370	int19	19	—
钟差 C0 改正系数	DF376	int22	22	—
钟差 C1 改正系数	DF377	int21	21	—
钟差 C2 改正系数	DF378	int27	27	—
合计	—	—	205	—

6.3.3.6 GPS URA 电文

GPS URA 电文可满足数据高分辨率小数值以及低分辨率大数值的使用要求,包含电文头和数据区两部分,电文头见表 47,数据区的数据内容见表 48。

表 47 GPS URA 电文(1061)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1061
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 48 GPS URA 电文(1061)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
SSR URA	DF389	bit(6)	6	—
合计	—	—	12	—

6.3.3.7 GPS 高频钟差改正电文

高频钟差改正电文可获得高数据更新率的卫星钟差信息,钟差改正电文与高频钟差改正电文一起共同对卫星时钟进行改正,高频钟差改正电文要加入到相应的钟差改正电文中。高频钟差改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 49,数据区的数据内容见表 50。

表 49 GPS 高频钟差改正电文(1062)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1062
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 50 GPS 高频钟差改正电文(1062)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
高频钟差改正	DF390	int22	22	—
合计	—	—	28	—

6.3.4 电离层改正电文组

6.3.4.1 电文类型

电离层改正电文组包括电离层球谐模型电文和电离层格网模型电文两类,主要用于改正电离层延迟引起的误差。

6.3.4.2 电离层球谐模型电文

电离层球谐模型不依赖于具体使用的卫星导航系统,该电文可用于计算电离层延迟信息,电离层球谐模型的解算方法参见附录 B。电离层球谐模型电文包含电文头和数据区两部分。电文头见表 51,数据区包含球谐系数 C 和球谐系数 S ,见表 52,其中球谐系数 C 和球谐系数 S 的编码顺序应按照式(1)矩阵(从上到下,从左到右)的顺序进行:

$$\begin{bmatrix} C_{00} & & & & & & \\ S_{11} & C_{10} & C_{11} & & & & \\ S_{22} & S_{21} & C_{20} & C_{21} & C_{22} & & \\ & \cdots & & & & & \\ S_{n,n} & \cdots & S_{n,1} & C_{n,0} & C_{n,1} & \cdots & C_{n,n} \end{bmatrix} \cdots \cdots (1)$$

式中:
 c_{ij} 、 s_{ij} ——第 i 阶 j 次所对应的余弦、正弦系数;
 n ——球谐模型电文头的球谐阶数。
注: 矩阵中默认球谐阶数(设为 n)与球谐次数(设为 m)相同;若 $n > m$,则从第 m 行开始,每一行均为 $2m + 1$ 系数,即系数变成为: $S_{k,m}, S_{k,m-1}, \cdots, S_{k,1}, C_{k,0}, C_{k,1}, \cdots, C_{k,m}$,其中 $m \leq k \leq n$ 。

表 51 电离层球谐模型电文(1330)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1330
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
电离层高度	DF601	uint7	7	—
球谐阶数	DF602	uint4	4	—
球谐次数	DF603	uint4	4	—
合计	—	—	76	—
注: 表中的球谐阶数不小于球谐次数。				

表 52 电离层球谐模型电文(1330)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
球谐系数 C	DF604	int18	18	—
球谐系数 S	DF605	int18	18	—
合计	—	—	36	—

6.3.4.3 电离层格网模型电文

电离层格网模型不依赖于具体使用的卫星导航系统,BDS、GLONASS 和 GPS 的格网模型完全一致,电文类型也一致,每个格网点电离层信息包括格网点垂直延迟($d\tau$)和误差指数(GIVEI),共占用 13 比特,电离层格网模型的解算方法参见附录 B。电离层格网模型电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 53,数据区的数据内容见表 54。

表 53 电离层格网模型电文(1331)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1331
电离层数据卷号(IODI)	DF600	uint2	2	—
网格点掩码(IGP Mask)	DF606	bit(320)	320	—
合计	—	—	334	—

表 54 电离层格网模型电文(1331)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
垂直延迟改正($d\tau$)	DF607	bit(9)	9	—
误差指数(GIVED)	DF608	bit(4)	4	—
合计	—	—	13	—

6.3.5 GNSS UDRA 电文

BDS、GLONASS 和 GPS 采用统一的 UDRA 电文格式,包含电文头和数据区两部分,电文头见表 55,数据区的数据内容见表 56。

表 55 GNSS UDRA 电文(1335)的电文头

数据字段	数据域	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1335
GPS 历元时间 1 s	DF385	uint20	20	—
SSR 更新间隔	DF391	bit(4)	4	—
多电文标识	DF388	bit(1)	1	—
IOD SSR	DF413	uint4	4	—

表 55 (续)

数据字段	数据域	数据类型	比特数	备注
SSR 提供者 ID	DF414	uint16	16	—
SSR 解算 ID	DF415	uint4	4	—
卫星数量	DF387	uint6	6	—
合计	—	—	67	—

表 56 GNSS UDRA 电文(1335)的数据内容

数据字段	数据域	数据类型	比特数	备注
GNSS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
SSR UDRA	DF681	uint4	4	—
合计	—	—	10	—

6.3.6 BDS 区域差分数据电文组

6.3.6.1 电文类型

BDS 区域差分数据电文类型见表 57。

表 57 BDS 区域差分数据电文类型

电文类型	电文名称	字节数	备注
1350	BDS 电离层改正电文	$9.5+3.5\times N_s$	—
1351	BDS 几何改正电文	$9.5+4.5\times N_s$	—
1352	BDS 几何与电离层改正电文	$9.5+6.625\times N_s$	—
1353	BDS 网络 RTK 残差电文	$7+6.125\times N_s$	—
1354	BDS 网络 FKP 梯度电文	$6.125+8.25\times N_s$	—

6.3.6.2 BDS 电离层改正电文

BDS 电离层改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 58,数据区的数据内容见表 59。

表 58 BDS 电离层改正电文(1350)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1350
网络 ID	DF059	uint8	8	—
子网 ID	DF072	uint4	4	—
BDS 历元时刻(TOW)	DF633	uint23	23	—
BDS 多历元标志	DF634	bit(1)	1	—

表 58 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
主基准站 ID	DF060	uint12	12	—
辅助基准站 ID	DF061	uint12	12	—
BDS 主辅站电文卫星数量	DF635	uint4	4	—
合计	—	—	76	—

表 59 BDS 电离层改正电文(1350)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
BDS 模糊度标志	DF642	bit(2)	2	—
BDS 非同步计数	DF643	uint3	3	—
BDS 载波相位电离层差分改正(ICPCD)	DF639	int17	17	—
合计	—	—	28	—

6.3.6.3 BDS 几何改正电文

BDS 几何改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 60,数据区的数据内容见表 61。

表 60 BDS 几何改正电文(1351)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1351
网络 ID	DF059	uint8	8	—
子网 ID	DF072	uint4	4	—
BDS 历元时刻(TOW)	DF633	uint23	23	—
BDS 多历元标志	DF634	bit(1)	1	—
主基准站 ID	DF060	uint12	12	—
辅助基准站 ID	DF061	uint12	12	—
BDS 主辅站电文卫星数量	DF635	uint4	4	—
合计	—	—	76	—

表 61 BDS 几何改正电文(1351)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
BDS 模糊度标志	DF642	bit(2)	2	—
BDS 非同步计数	DF643	uint3	3	—

表 61（续）

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 载波相位几何差分改正(GCPCD)	DF640	int17	17	—
BDS IODE	DF641	bit(8)	8	—
合计	—	—	36	—

6.3.6.4 BDS 几何与电离层改正电文

BDS 几何与电离层改正电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 62,数据区的数据内容见表 63。

表 62 BDS 几何与电离层改正电文(1352)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1352
网络 ID	DF059	uint8	8	—
子网 ID	DF072	uint4	4	—
BDS 历元时刻(TOW)	DF633	uint23	23	—
BDS 多历元标志	DF634	bit(1)	1	—
主基准站 ID	DF060	uint12	12	—
辅助基准站 ID	DF061	uint12	12	—
BDS 主辅站电文卫星数量	DF635	uint4	4	—
合计	—	—	76	—

表 63 BDS 几何与电离层改正电文(1352)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
BDS 模糊度标志	DF642	bit(2)	2	—
BDS 非同步计数	DF643	uint3	3	—
BDS 载波相位几何差分改正(GCPCD)	DF640	int17	17	—
BDS IODE	DF641	bit(8)	8	—
BDS 载波相位电离层差分改正(ICPCD)	DF639	int17	17	—
合计	—	—	53	—

6.3.6.5 BDS 网络 RTK 残差电文

BDS 网络 RTK 残差电文可提供插值残差的估值,该数值可用于流动站 RTK 结果的优化,可以作为流动站的先验估计,流动站还可以利用该电文计算出几何残差和电离层误差等。BDS 网络 RTK 残差电文包含电文头和数据区两部分,电文头见表 64,数据区的数据内容见表 65。



表 64 BDS 网络 RTK 残差电文(1353)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1353
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
BDS 残差历元时刻(TOW)	DF646	uint20	20	—
基准站数量	DF223	uint7	7	—
BDS 卫星数量	DF629	uint5	5	—
合计	—	 —	56	—

表 65 BDS 网络 RTK 残差电文(1353)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
S_{oc}	DF218	uint8	8	—
S_{od}	DF219	uint9	9	—
S_{oh}	DF220	uint6	6	—
S_{lc}	DF221	uint10	10	—
S_{ld}	DF222	uint10	10	—
合计	—	—	49	—

6.3.6.6 BDS 网络 FKP 梯度电文

BDS 网络 FKP 梯度电文与相关基准站的原始或改正的数据一起传输给流动站,流动站可以利用该梯度值为自身的定位计算空间相互独立的误差带来的影响,包含电文头和数据区两部分,电文头见表 66,数据区的数据内容见表 67。BDS 网络 FKP 梯度电文的数据内容仅表示一颗卫星的 FKP 信息,若需要表示多颗卫星的 RTK 残差,则应根据电文头中的 BDS 卫星数参数,将多颗卫星的 FKP 数据内容依次拼接。

表 66 BDS 网络 FKP 梯度电文(1354)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1354
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
BDS FKP 历元时刻(TOW)	DF647	uint20	20	—
BDS 卫星数量	DF629	uint5	5	—
合计	—	—	49	—

表 67 BDS 网络 FKP 梯度电文(1354)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
BDS IODE	DF641	bit(8)	8	—
N0:几何梯度的北分量	DF242	int12	12	—
E0:几何梯度的东分量	DF243	int12	12	—
NI:电离层梯度的北分量	DF244	int14	14	—
EI:电离层梯度的东分量	DF245	int14	14	—
合计	—	—	66	—

6.3.7 GLONASS 区域差分数据电文组

6.3.7.1 电文类型

GLONASS 区域差分数据电文包含 GLONASS RTK 观测值电文组、GLONASS 网络 RTK 改正值电文组。

6.3.7.2 GLONASS RTK 观测值电文组

GLONASS RTK 观测值电文组用于提供 RTK 原始观测数据,包括电文类型 1009~1012,见表 68;完整的 GLONASS RTK 观测值电文由一个电文头、若干条数据内容组成。GLONASS RTK 观测值电文组的电文头见表 69,各条电文的数据内容见表 70~表 73。

表 68 GLONASS RTK 观测值电文组

电文类型	电文名称	字节数	备注
1009	GLONASS L1 RTK 观测值电文	$7.625+8\times N_s$	支持单频 RTK 作业
1010	扩展的 GLONASS L1 RTK 观测值电文	$7.625+9.875\times N_s$	支持单频 RTK 作业,并且包含基准站处的卫星载噪比(CNR)信息
1011	GLONASS L1&L2 RTK 观测值电文	$7.625+13.375\times N_s$	支持 B1 和 B2 的双频 RTK 作业,但是不包含基准站卫星载噪比(CNR)等信息
1012	扩展的 GLONASS L1&L2 RTK 观测值电文	$7.625+16.25\times N_s$	支持双频 RTK 作业,且包含基准站卫星载噪比(CNR)信息

表 69 GLONASS RTK 观测值电文组(1009~1012)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1009、1010、1011、1012
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
GLONASS 历元时刻(TOW)	DF034	uint27	27	—
GNSS 电文同步标志	DF005	bit(1)	1	—

表 69 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
处理过的 GLONASS 卫星数	DF035	uint5	5	—
GLONASS 无弥散平滑标志	DF036	bit(1)	1	—
GLONASS 平滑间隔	DF037	bit(3)	3	—
总计	—	—	61	—

表 70 GLONASS L1 RTK 观测值电文(1009)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS L1 码标志	DF039	bit(1)	1	—
GLONASS 卫星频段编号	DF040	uint5	5	—
GLONASS L1 伪距	DF041	uint25	25	—
GLONASS L1 载波相位 L1 伪距	DF042	int20	20	—
GLONASS L1 锁定时间标志	DF043	uint7	7	—
总计	—	—	64	—

表 71 扩展的 GLONASS L1 RTK 观测值电文(1010)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS L1 码标志	DF039	bit(1)	1	—
GLONASS 卫星频段编号	DF040	uint5	5	—
GLONASS L1 伪距	DF041	uint25	25	—
GLONASS L1 载波相位 L1 伪距	DF042	int20	20	—
GLONASS L1 锁定时间标志	DF043	uint7	7	—
GLONASS L1 伪距光毫秒整数	DF044	uint7	7	—
GLONASS L1 载噪比	DF045	uint8	8	—
总计	—	—	79	—

表 72 GLONASS L1&L2 RTK 观测值电文(1011)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS L1 码标志	DF039	bit(1)	1	—
GLONASS 卫星频段编号	DF040	uint5	5	—

表 72 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS L1 伪距	DF041	uint25	25	—
GLONASS L1 载波相位 L1 伪距	DF042	int20	20	—
GLONASS L1 锁定时间标志	DF043	uint7	7	—
GLONASS L2 码标志	DF046	bit(2)	2	—
GLONASS L2-L1 伪距差值	DF047	int14	14	—
GLONASS L2 载波相位 L1 伪距	DF048	int20	20	—
GLONASS L2 锁定时间标志	DF049	uint7	7	—
总计	—	—	107	—

表 73 扩展的 GLONASS L1&L2 RTK 观测值电文(1012)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS L1 码标志	DF039	bit(1)	1	—
GLONASS 卫星频段编号	DF040	uint5	5	—
GLONASS L1 伪距	DF041	uint25	25	—
GLONASS L1 载波相位 L1 伪距	DF042	int20	20	—
GLONASS L1 锁定时间标志	DF043	uint7	7	—
GLONASS L1 伪距光毫秒整数	DF044	uint7	7	—
GLONASS L1 载噪比	DF045	uint8	8	—
GLONASS L2 码标志	DF046	bit(2)	2	—
GLONASS L2-L1 伪距差值	DF047	int14	14	—
GLONASS L2 载波相位 L1 伪距	DF048	int20	20	—
GLONASS L2 锁定时间标志	DF049	uint7	7	—
GLONASS L2 载噪比	DF050	uint8	8	—
总计	—	—	130	—

6.3.7.3 GLONASS 网络 RTK 改正值电文组

GLONASS 网络 RTK 改正值电文组电文类型为:1014、1037~1039、1031、1035,见表 74;完整的 GLONASS 网络 RTK 改正值电文由一个电文头、若干条数据内容组成。电文类型 1014 的数据内容见表 75;电文类型 1037~1039 的电文头见表 76,数据区的数据内容见表 77~表 79;电文类型 1031 的电文头见表 80,数据区的数据内容见表 81;电文类型 1035 的电文头见表 82,数据区的数据内容见表 83。

表 74 GLONASS 网络 RTK 改正值电文组

电文类型	电文名称	字节数	备注
1014	网络辅助站信息电文	14.625	—
1037	GLONASS 电离层改正值偏差电文	$9.125 + 3.5 \times N_s$	—
1038	GLONASS 几何改正值偏差电文	$9.125 + 4.5 \times N_s$	—
1039	GLONASS 几何与电离层改正值偏差电文	$9.125 + 6.625 \times N_s$	—
1031	GLONASS 网络 RTK 残差电文	$6.625 + 6.125 \times N_s$	—
1035	GLONASS 网络 FKP 梯度电文	$5.75 + 8.25 \times N_s$	—

表 75 网络辅助站信息电文(1014)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1014
网络 ID	DF059	uint8	8	—
子网 ID	DF072	uint4	4	—
辅助基准站数量	DF058	uint5	5	0~31
主基准站 ID	DF060	uint12	12	—
辅助基准站 ID	DF061	uint12	12	—
辅助基准站与主基准站纬度差	DF062	int20	20	—
辅助基准站与主基准站经度差	DF063	int21	21	—
辅助基准站与主基准站高程差	DF064	int23	23	—
总计	—	—	117	—

表 76 GLONASS 网络 RTK 改正值电文(1037~1039)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1037、1038、1039
网络 ID	DF059	uint8	8	—
子网 ID	DF072	uint4	4	—
GLONASS 网络历元时刻	DF233	uint20	20	—
多电文标志	DF066	bit(1)	1	—
主基准站 ID	DF060	uint12	12	—
辅助基准站 ID	DF061	uint12	12	—
GLONASS 卫星数	DF234	uint4	4	—
总计	—	—	73	—

表 77 GLONASS 电离层改正值偏差电文(1037)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS 模糊度标志	DF235	bit(2)	2	—
GLONASS 非同步计数	DF236	uint3	3	—
GLONASS 载波相位电离层差分改正(ICPCDR)	DF237	int17	17	—
总计	—	—	28	—

表 78 GLONASS 几何改正值偏差电文(1038)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS 模糊度标志	DF235	bit(2)	2	—
GLONASS 非同步计数	DF236	uint3	3	—
GLONASS 载波相位几何差分改正(GCPCDR)	DF238	int17	17	—
GLONASS IOD	DF239	bit(8)	8	—
总计	—	—	36	—

表 79 GLONASS 几何与电离层改正值偏差电文(1039)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS 模糊度标志	DF235	bit(2)	2	—
GLONASS 非同步计数	DF236	uint3	3	—
GLONASS 载波相位几何距离差分改正(GCPCDR)	DF238	int17	17	—
GLONASS IOD	DF239	bit(8)	8	—
GLONASS 载波相位电离层差分改正(ICPCDR)	DF237	int17	17	—
总计	—	—	53	—

表 80 GLONASS 网络 RTK 残差电文(1031)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1031
GLONASS 残差历元时刻(tk)	DF225	uint17	17	—
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
基准站数量	DF223	uint7	7	—
处理过的 GLONASS 卫星数	DF035	uint5	5	—
总计	—	—	53	—



表 81 GLONASS 网络 RTK 残差电文(1031)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
S _{oc}	DF218	uint8	8	—
S _{od}	DF219	uint9	9	—
S _{oh}	DF220	uint6	6	—
S _{lc}	DF221	uint10	10	—
S _{ld}	DF222	uint10	10	—
总计	—	—	49	—

表 82 GLONASS 网络 FKP 梯度电文(1035)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1035
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
GLONASS FKP 历元时刻(TOW)	DF241	uint17	17	—
处理过的 GLONASS 卫星数	DF035	uint5	5	—
总计	—	—	46	—

表 83 GLONASS 网络 FKP 梯度电文(1035)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS IOD	DF392	bit(8)	8	—
N0:几何梯度的北分量	DF242	int12	12	—
E0:几何梯度的东分量	DF243	int12	12	—
NI:电离层梯度的北分量	DF244	int14	14	—
EI:电离层梯度的东分量	DF245	int14	14	—
总计	—	—	66	—

6.3.8 GPS 区域差分数据电文组

6.3.8.1 电文类型

GPS 区域差分数据电文包含 GPS RTK 观测值电文组、GPS 网络 RTK 改正值电文组。

6.3.8.2 GPS RTK 观测值电文组

GPS RTK 观测值电文组电文类型为:1001~1004,见表 84;完整的 GPS RTK 观测值电文由一个电文头、若干条数据内容组成。GPS RTK 观测值电文组的电文头见表 85,各条电文的数据内容见表 86~表 89。

表 84 GPS RTK 观测值电文组

电文类型	电文名称	字节数	备注
1001	GPS L1 RTK 观测值电文	$8.00+7.25\times N_s$	支持单频 RTK 作业
1002	扩展的 GPS L1 RTK 观测值电文	$8.00+9.25\times N_s$	支持单频 RTK 作业,并且包含基准站处的卫星载噪比(CNR)信息
1003	GPS L1&L2 RTK 观测值电文	$8.00+12.625\times N_s$	支持 L1 和 L2 的双频 RTK 作业,但是不包含基准站卫星载噪比(CNR)等信息
1004	扩展的 GPS L1&L2 RTK 观测值电文	$8.00+15.625\times N_s$	支持双频 RTK 作业,且包含基准站卫星载噪比(CNR)信息

表 85 GPS RTK 观测值电文组(1001~1004)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1001、1002、1003、1004
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
GPS 历元时刻(TOW)	DF004	uint30	30	—
GNSS 电文同步标志	DF005	bit(1)	1	—
处理过的 GPS 卫星数	DF006	uint5	5	—
GPS 无弥散平滑标志	DF007	bit(1)	1	—
GPS 平滑间隔	DF008	bit(3)	3	—
总计	—	—	64	—

表 86 GPS L1 RTK 观测值电文(1001)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF009	uint6	6	—
GPS L1 码标志	DF010	bit(1)	1	—
GPS L1 伪距	DF011	uint24	24	—
GPS L1 载波相位 L1 伪距	DF012	int20	20	—
GPS L1 锁定时间标志	DF013	uint7	7	—
总计	—	—	58	—

表 87 扩展的 GPS L1 RTK 观测值电文(1002)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF009	uint6	6	—
GPS L1 码标志	DF010	bit(1)	1	—
GPS L1 伪距	DF011	uint24	24	—

表 87 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS L1 载波相位 L1 伪距	DF012	int20	20	—
GPS L1 锁定时间标志	DF013	uint7	7	—
GPS L1 伪距光毫秒整数	DF014	uint8	8	—
GPS L1 载噪比	DF015	uint8	8	—
总计	—	—	74	—

表 88 GPS L1&L2 RTK 观测值电文(1003)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF009	uint6	6	—
GPS L1 码标志	DF010	bit(1)	1	—
GPS L1 伪距	DF011	uint24	24	—
GPS L1 载波相位 L1 伪距	DF012	int20	20	—
GPS L1 锁定时间标志	DF013	uint7	7	—
GPS L2 码标志	DF016	bit(2)	2	—
GPS L2-L1 伪距差值	DF017	int14	14	—
GPS L2 载波相位 L1 伪距	DF018	int20	20	—
GPS L2 锁定时间标志	DF019	uint7	7	—
总计	—	—	101	—

表 89 扩展的 GPS L1&L2 RTK 观测值电文(1004)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF009	uint6	6	—
GPS L1 码标志	DF010	bit(1)	1	—
GPS L1 伪距	DF011	uint24	24	—
GPS L1 载波相位 L1 伪距	DF012	int20	20	—
GPS L1 锁定时间标志	DF013	uint7	7	—
GPS L1 伪距光毫秒整数	DF014	uint8	8	—
GPS L1 载噪比	DF015	uint8	8	—
GPS L2 码标志	DF016	bit(2)	2	—
GPS L2-L1 伪距差值	DF017	int14	14	—
GPS L2 载波相位 L1 伪距	DF018	int20	20	—
GPS L2 锁定时间标志	DF019	uint7	7	—
GPS L2 载噪比	DF020	uint8	8	—
总计	—	—	125	—

6.3.8.3 GPS 网络 RTK 改正值电文组

网络 RTK 改正值电文组电文类型为:1014~1017、1030、1034,见表 90;完整的 GPS 网络 RTK 改正值电文由一个电文头、若干条数据内容组成。电文类型 1014 的数据内容见表 75;电文类型 1015~1017 的电文头见表 91,数据内容见表 92~表 94;电文类型 1030 的电文头见表 95,数据内容见表 96;电文类型 1034 的电文头见表 97,数据内容见表 98。

表 90 GPS 网络 RTK 改正值电文组

电文类型	电文名称	字节数	备注
1014	网络辅助站信息电文	14.625	—
1015	GPS 电离层改正值偏差电文	$9.5+3.5\times N_s$	—
1016	GPS 几何改正值偏差电文	$9.5+4.5\times N_s$	—
1017	GPS 几何与电离层改正值偏差电文	$9.5+6.625\times N_s$	—
1030	GPS 网络 RTK 残差电文	$7+6.125\times N_s$	—
1034	GPS 网络 FKP 梯度电文	$6.125+8.25\times N_s$	—

表 91 GPS 网络 RTK 改正值电文(1015~1017)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1015、1016、1017
网络 ID	DF059	uint8	8	—
子网 ID	DF072	uint4	4	—
GPS 历元时刻	DF065	uint23	23	—
多电文标志	DF066	bit(1)	1	—
主基准站 ID	DF060	uint12	12	—
辅助基准站 ID	DF061	uint12	12	—
GPS 卫星数	DF067	uint4	4	—
总计	—	—	76	—

表 92 GPS 电离层改正值偏差电文(1015)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
GPS 模糊度标志	DF074	bit(2)	2	—
GPS 非同步计数	DF075	uint3	3	—
GPS 载波相位电离层差分改正(ICPCD)	DF069	int17	17	—
总计	—	—	28	—

表 93 GPS 几何改正值偏差电文(1016)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
GPS 模糊度标志	DF074	bit(2)	2	—
GPS 非同步计数	DF075	uint3	3	—
GPS 载波相位几何差分改正(GCPCD)	DF070	int17	17	—
GPS IODE	DF071	uint8	8	—
总计	—	—	36	—

表 94 GPS 几何与电离层改正值偏差电文(1017)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF068	uint6	6	—
GPS 模糊度标志	DF074	bit(2)	2	—
GPS 非同步计数	DF075	uint3	3	—
GPS 载波相位几何差分改正(GCPCD)	DF070	int17	17	—
GPS IODE	DF071	uint8	8	—
GPS 载波相位电离层差分改正(ICPCD)	DF069	int17	17	—
总计	—	—	53	—

表 95 GPS 网络 RTK 残差电文(1030)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1030
GPS 残差历元时刻	DF224	uint20	20	—
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
基准站数量	DF223	uint7	7	—
处理过的 GPS 卫星数	DF006	uint5	5	—
总计	—	—	56	—



表 96 GPS 网络 RTK 残差电文(1030)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF009	uint6	6	—
S _{oc}	DF218	uint8	8	—
S _{od}	DF219	uint9	9	—
S _{oh}	DF220	uint6	6	—

表 96（续）

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
S _{lc}	DF221	uint10	10	—
S _{ld}	DF222	uint10	10	—
总计	—	—	49	—

表 97 GPS 网络 FKP 梯度电文(1034)的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1034
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
GPS FKP 历元时刻(TOW)	DF240	uint20	20	—
处理过的 GPS 卫星数	DF006	uint5	5	—
总计	—	—	49	—

表 98 GPS 网络 FKP 梯度电文(1034)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS 卫星 ID	DF009	uint6	6	—
GPS IODE	DF071	uint8	8	—
N0:几何梯度的北分量	DF242	int12	12	—
E0:几何梯度的东分量	DF243	int12	12	—
NI:电离层梯度的北分量	DF244	int14	14	—
EI:电离层梯度的东分量	DF245	int14	14	—
总计	—	—	66	—

6.3.9 区域 RTK 基准站及天线电文组

6.3.9.1 电文类型

区域 RTK 基准站及天线电文组用于描述基准站、基准站天线和接收机的相关信息,适用于 BDS、GLONASS、GPS 等卫星导航系统的区域差分定位,电文类型见表 99。

表 99 区域 RTK 基准站及天线电文类型

电文类型	电文名称	字节数	备注
1005	RTK 基准站 ARP 电文	19	提供了固定基准站天线的参考点(ARP)的地心地固(ECEF)坐标信息
1006	固定基准站 ARP 及天线高度电文	21	
1355	带北斗的固定基准站 ARP 及天线高度电文	21.125	增加 BDS 标志,用 DF628 表示
1007	天线描述电文	5~36	—



表 99 (续)

电文类型	电文名称	字节数	备注
1008	天线描述和序列号	6~68	—
1032	物理基准站位置电文	19.5	—
1033	天线与接收机说明	$9+M+N+I+J+K$	M 为天线序列号字符数, N 为天线描述符字符数, I 为接收机描述符字符数, J 为固件描述符字符数, K 为接收机序列号字符数
注: 天线相位中心不是一个固定点: 一方面它随频率变动, 另一方面 L1 相位中心位置很大程度上取决于天线校准过程中所使用的校准方法。因此, 同一天线的 L1 相位中心的位置可能随不同的校准表而不同。电文类型 1005 和 1006 采用 ARP 回避了相位中心确定的问题。电文类型 1005 没有 ARP 相对于测量标识的高度。			

6.3.9.2 RTK 基准站 ARP、固定基准站 ARP 及天线高度电文

RTK 基准站 ARP 电文的数据内容见表 100, 天线高度电文的数据内容见表 101。

表 100 RTK 基准站 ARP 电文(1005)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1005
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
国际地球参考框架(ITRF)实现年	DF021	uint6	6	—
GPS 标志	DF022	bit(1)	1	—
GLONASS 标志	DF023	bit(1)	1	—
Galileo 标志	DF024	bit(1)	1	—
基准站标识	DF141	bit(1)	1	—
ARP ECEF-X	DF025	int38	38	—
接收机振荡器标识	DF142	bit(1)	1	—
保留	DF001	bit(1)	1	—
ARP ECEF-Y	DF026	int38	38	—
1/4 周标志	DF364	bit(2)	2	—
ARP ECEF-Z	DF027	int38	38	—
合计	—	—	152	—

表 101 固定基准站 ARP 及天线高度电文(1006)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1006
基准站 ID	DF003	uint12	12	—

表 101 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
国际地球参考框架(ITRF)实现年	DF021	uint6	6	—
GPS 标志	DF022	bit(1)	1	—
GLONASS 标志	DF023	bit(1)	1	—
Galileo 标志	DF024	bit(1)	1	—
基准站标识	DF141	bit(1)	1	—
ARP ECEF-X	DF025	int38	38	—
信号接收机振荡器标识	DF142	bit(1)	1	—
保留	DF001	bit(1)	1	—
ARP ECEF-Y	DF026	int38	38	—
1/4 周标志	DF364	bit(2)	2	—
ARP ECEF-Z	DF027	int38	38	—
天线高度	DF028	uint16	16	—
合计	—	—	168	—

6.3.9.3 带北斗的固定基准站 ARP 及天线高度电文

带北斗的固定基准站 ARP 及天线高度电文为带有北斗系统标识信息(DF628,BDS 标志)的固定基准站 ARP 及天线高度信息的电文,主要用于各 GNSS 系统的高精度测量,其数据内容见表 102。

表 102 带北斗的固定基准站 ARP 及天线高度电文(1355)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1355
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
国际地球参考框架(ITRF)实现年	DF021	uint6	6	—
GPS 标志	DF022	bit(1)	1	—
GLONASS 标志	DF023	bit(1)	1	—
Galileo 标志	DF024	bit(1)	1	—
BDS 标志	DF628	bit(1)	1	—
基准站标识	DF141	bit(1)	1	—
ARP ECEF-X	DF025	int38	38	—
信号接收机振荡器标识	DF142	bit(1)	1	—
保留	DF001	bit(1)	1	—
ARP ECEF-Y	DF026	int38	38	—
1/4 周标志	DF364	bit(2)	2	—
ARP ECEF-Z	DF027	int38	38	—
天线高度	DF028	uint16	16	—
合计	—	—	169	—

6.3.9.4 天线描述电文

天线描述电文的数据内容见表 103。

表 103 天线描述电文(1007)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1007
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
天线描述符字符数	DF029	uint8	8	—
天线描述符	DF030	char8(N)	$8 \times N$	$N \leq 31$
天线安装 ID	DF031	uint8	8	—
合计	—	—	$40 + 8 \times N$	—

6.3.9.5 天线描述和序列号电文

天线描述和序列号电文的数据内容见表 104。

表 104 天线描述和序列号电文(1008)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1008
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
天线描述符字符数	DF029	uint8	8	—
天线描述符	DF030	char8(N)	$8 \times N$	$N \leq 31$
天线安装 ID	DF031	uint8	8	—
天线序列号字符数	DF032	uint8	8	—
天线序列号	DF033	char8(M)	$8 \times M$	$M \leq 31$
合计	—	—	$48 + 8 \times (N + M)$	—

6.3.9.6 物理基准站位置电文

物理基准站位置电文与电文类型 1005 类似,提供了基准站天线参考点(ARP)的地心地固(ECEF)坐标,但未提供至标石的天线高,数据内容见表 105。

表 105 物理基准站位置电文(1032)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1032
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
物理基准站 ID	DF226	uint12	12	—
国际地球参考框架(ITRF)实现年	DF021	uint6	6	—

表 105（续）

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
ARP ECEF-X	DF025	int38	38	—
ARP ECEF-Y	DF026	int38	38	—
ARP ECEF-Z	DF027	int38	38	—
合计	—	—	156	—

6.3.9.7 天线与接收机说明电文

天线与接收机说明电文是接收机和天线描述电文,该电文是电文类型 1008 的扩展,不仅包括基准站的信息,也包括接收机的类型和固件版本等信息,数据内容见表 106。

表 106 天线与接收机说明电文(1033)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1033
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
天线描述符字符数	DF029	uint8	8	—
天线描述符	DF030	char8(<i>N</i>)	$8 \times N$	$N \leq 31$
天线安装 ID	DF031	uint8	8	—
天线序列号字符数	DF032	uint8	8	—
天线序列号	DF033	char8(<i>M</i>)	$8 \times M$	$M \leq 31$
接收机类型描述字符数	DF227	uint8	8	—
接收机类型描述	DF228	char8(<i>I</i>)	$8 \times I$	$I \leq 31$
接收机固件版本号字符数	DF229	uint8	8	—
接收机固件版本号	DF230	char8(<i>J</i>)	$8 \times J$	$J \leq 31$
接收机序列号字符数	DF231	uint8	8	—
接收机序列号	DF232	char8(<i>K</i>)	$8 \times K$	$K \leq 31$
合计	—	—	$72 + 8 \times (M + N + I + J + K)$	—

6.3.10 区域 RTD 差分电文组

区域 RTD 差分电文组采用 RTCM 10402.4 中的电文类型 41 和 42,但不支持 RTK 的操作。

电文类型 41 和 42 用于 BDS 的 RTD 差分计算,也可以用于 GLONASS、GPS、Galileo 的差分计算,同样可以用于未来新增加的系统类型。

区域 RTD 差分电文帧、电文头和电文内容的格式见 RTCM 10402.4。

6.3.11 多信号电文组

6.3.11.1 电文类型及构成

6.3.11.1.1 不同 GNSS 系统的各条 MSM 电文的结构、内容、功能一致,MSM 电文组有 MSM1~MSM7 共 7 条电文,见表 107;MSM 电文相关要求如下:

- a) 单元掩码长度(X)由卫星掩码和信号掩码确定,即为 N_s 与 N_{sig} 的乘积,其中 N_s 为卫星数(比特数,卫星掩码设为“1”), N_{sig} 为传输的信号类型数(比特数,信号掩码设为“1”);
- b) 为确保 MSM7 电文(最长的 MSM 电文)的完整尺寸符合本标准传输电文帧的要求,规定 $X \leq 64$,此时,MSM7 的大小应不超过 5 865 bits,约为电文最大允许长度的一半(电文的长度不应超过 1 024 字节,即 8 192 bits);
- c) 多数实时应用中,传输的数据需要满足 $X \leq 64$ (例如 $N_s \leq 16, N_{sig} \leq 4$)的限制,大部分情况下,可以在单个电文传输过程中处理某个 GNSS 的所有数据;
- d) 当一个系统存在多颗卫星和多个信号的信息时,编码软件应保证 $X \leq 64$ 的限制条件。如果超过限制条件,则编码软件应将 MSM 电文分解为两条或多条独立的电文传输;
- e) 未经时钟校准的原始数据不应用于未包含“毫秒整数”电文的传输;
- f) MSM1、MSM2 和 MSM3 电文在 GNSS 间钟差超过 0.25ms(1 秒余数)时不可用,但可采用 MSM4、MSM5、MSM6 和 MSM7。

表 107 通用 MSM 电文汇总

电文类型	电文名称	比特数	应用类型	备注
MSM1	概要 GNSS 伪距观测数据	$169 + N_s \times (10 + 16 \times N_{sig})$ (当 $N_s = 16, N_{sig} = 4$ 时, 总数 1 353 bits)	传统的和改进的差分 GNSS	大部分 GNSS 信号伪距观测值的毫秒余数,建议将其作为 DGNSS 参考数据。本电文只播发经时钟校准的数据,并用数据字段 DF411(时钟校准标志)予以标识;传输多系统数据时,若系统间的时间差超过 0.25 ms(模 1 秒余数),则不应使用本电文
MSM2	概要 GNSS 相位观测数据	$169 + N_s \times (10 + 28 \times N_{sig})$ (当 $N_s = 16, N_{sig} = 4$ 时, 总数 2 121 bits)	传统 RTK 模式	大部分 GNSS 信号相位观测值的毫秒余数。本电文只播发经时钟校准的数据,并用数据字段 DF411(时钟校准标志)予以标识;传输多系统数据时,若系统间的时间差超过 0.25 ms(模 1 秒余数),则不应使用本电文
MSM3	概要 GNSS 伪距和相位观测数据	$169 + N_s \times (10 + 43 \times N_{sig})$ (当 $N_s = 16, N_{sig} = 4$ 时, 总数 3 081 bits)		大部分 GNSS 信号伪距和相位观测值的毫秒余数。本电文只播发经时钟校准的数据,并用数据字段 DF411(时钟校准标志)予以标识;传输多系统数据时,若系统间的时间差超过 0.25 ms(模 1 秒余数),则不应使用本电文
MSM4	完整 GNSS 伪距观测、相位观测和 CNR	$169 + N_s \times (18 + 49 \times N_{sig})$ (当 $N_s = 16, N_{sig} = 4$ 时, 总数 3 593 bits)		大部分 GNSS 信号完整的伪距观测值、相位观测值及其 CNR 信息
MSM5	完整 GNSS 伪距观测、相位观测、相位变化率和 CNR	$169 + N_s \times (36 + 64 \times N_{sig})$ (当 $N_s = 16, N_{sig} = 4$ 时, 总数 4 841 bits)	以 RINEX 格式存储一套完整的观测值数据	大部分 GNSS 信号完整的伪距观测值、相位观测值及其载噪比和相位变化率信息。建议用于 RINEX 数据生成

表 107（续）

电文类型	电文名称	比特数	应用类型	备注
MSM6	完整 GNSS 伪距观测、相位观测和 CNR(高分辨率)	$169+N_s \times (18+66 \times N_{sig})$ (当 $N_s=16, N_{sig}=4$ 时, 总数 4 681 bits)	扩展分辨率的 RTK, 实时网络 RTK 数据流	与 MSM4 相同
MSM7	完整 GNSS 伪距观测、相位观测、相位变化率和 CNR(高分辨率)	$169+N_s \times (36+81 \times N_{sig})$ (当 $N_s=16, N_{sig}=4$ 时, 总数 5 929 bits)	传输完整的扩展分辨率的 RINEX 观测值	与 MSM5 相同
注 1: N_s 为 GNSS 卫星数, N_{sig} 为传输的信号类型数。 注 2: 本表提供了完整的 GNSS 数据所需的最大比特数, 实际数据传输时, 各 GNSS 系统并非传输所有卫星的所有类型的信号。 注 3: 表中以 $N_s=16, N_{sig}=4$ 时对应电文的总比特数作为参考。				

6.3.11.1.2 每条 MSM 电文均由电文头、卫星数据内容和信号数据内容三部分构成, 见表 108。MSM 电文的电文头见表 109, MSM 电文的卫星数据内容见表 110~表 112, MSM 电文的信号数据内容见表 113~表 119。

表 108 MSM 电文结构

组成部分	说明
电文头	包含本电文所播发的卫星和信号的所有信息
卫星数据内容	包含所有卫星数据, 对于每颗卫星则是其所有信号的公共部分(如: 概略测距信息)
信号数据内容	包含所有信号数据, 对于每种信号则是其信号的特定数据(如: 精确相位观测值)

表 109 MSM 电文的电文头

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	—
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
GNSS 历元时刻	—	uint30	30	各系统不同
MSM 多电文位	DF393	bit(1)	1	—
IODS	DF409	uint3	3	—
保留	DF001	bit(7)	7	保留(可能每个系统不同)
时钟校准标志	DF411	uint2	2	—
扩展时钟标志	DF412	uint2	2	—
GNSS 平滑类型标志	DF417	bit(1)	1	—
GNSS 平滑间隔	DF418	bit(3)	3	—
GNSS 卫星掩码	DF394	bit(64)	64	各系统不同
GNSS 信号掩码	DF395	bit(32)	32	各系统不同
GNSS 单元掩码	DF396	bit(X)	X	$X \leq 64$
总计	—	—	$169+X$	—

表 110 电文 MSM1、MSM2 和 MSM3 的卫星数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 卫星概略距离的毫秒余数	DF398	uint10(Ns 次)	$10 \times Ns$	—
总计	—	—	$10 \times Ns$	—
注：Ns 指 DF394 比特位为“1”的总数。每个数据字段重复 Ns 次(使用内部循环)，数据循环的顺序由 DF394 的比特位顺序决定。				

表 111 电文 MSM4 和 MSM6 的卫星数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 卫星概略距离的整毫秒数	DF397	uint8(Ns 次)	$8 \times Ns$	—
GNSS 卫星概略距离的毫秒余数	DF398	uint10(Ns 次)	$10 \times Ns$	—
总计	—	—	$18 \times Ns$	—
注：Ns 指 DF394 比特位为“1”的总数。每个数据字段重复 Ns 次(使用内部循环)，数据循环的顺序由 DF394 的比特位顺序决定。				

表 112 电文 MSM5 和 MSM7 的卫星数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 卫星概略距离的整毫秒数	DF397	uint8(Ns 次)	$8 \times Ns$	—
扩展卫星信息	各系统不同	uint4(Ns 次)	$4 \times Ns$	各系统不同
GNSS 卫星概略距离的毫秒余数	DF398	uint10(Ns 次)	$10 \times Ns$	—
GNSS 卫星概略相位距离变化率	DF399	int14(Ns 次)	$14 \times Ns$	—
总计	—	—	$36 \times Ns$	—
注：Ns 指 DF394 比特位为“1”的总数。每个数据字段重复 Ns 次(使用内部循环)，数据循环的顺序由 DF394 的比特位顺序决定。				

表 113 电文 MSM1 的信号数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 信号精确伪距值	DF400	int15(Ncell 次)	$15 \times Ncell$	—
总计	—	—	$15 \times Ncell$	—
注：Ncell 指 DF396 中为“1”的比特位的总数。每个数据字段重复 Ncell 次(使用内部循环)。数据循环的顺序由 DF396 的比特位顺序决定。				

表 114 电文 MSM2 的信号数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 信号精确相位距离	DF401	int22(Ncell 次)	$22 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 相位距离锁定时间标志	DF402	uint4(Ncell 次)	$4 \times \text{Ncell}$	—
半周模糊度指标	DF420	bit(1)(Ncell 次)	$1 \times \text{Ncell}$	—
总计	—	—	$27 \times \text{Ncell}$	—
注：Ncell 指 DF396 中为“1”的比特位的总数。每个数据字段重复 Ncell 次(使用内部循环)。数据循环的顺序由 DF396 的比特位顺序决定。				

表 115 电文 MSM3 的信号数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 信号精确伪距值	DF400	int15(Ncell 次)	$15 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 信号精确相位距离	DF401	int22(Ncell 次)	$22 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 相位距离锁定时间标志	DF402	uint4(Ncell 次)	$4 \times \text{Ncell}$	—
半周模糊度指标	DF420	bit(1)(Ncell 次)	$1 \times \text{Ncell}$	—
总计	—	—	$42 \times \text{Ncell}$	—
注：Ncell 指 DF396 中为“1”的比特位的总数。每个数据字段重复 Ncell 次(使用内部循环)。数据循环的顺序由 DF396 的比特位顺序决定。				



表 116 电文 MSM4 的信号数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 信号精确伪距值	DF400	int15(Ncell 次)	$15 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 信号精确相位距离	DF401	int22(Ncell 次)	$22 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 相位距离锁定时间标志	DF402	uint4(Ncell 次)	$4 \times \text{Ncell}$	—
半周模糊度指标	DF420	bit(1)(Ncell 次)	$1 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 信号 CNR	DF403	uint6(Ncell 次)	$6 \times \text{Ncell}$	—
总计	—	—	$48 \times \text{Ncell}$	—
注：Ncell 指 DF396 中为“1”的比特位的总数。每个数据字段重复 Ncell 次(使用内部循环)。数据循环的顺序由 DF396 的比特位顺序决定。				

表 117 电文 MSM5 的信号数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 信号精确伪距值	DF400	int15(Ncell 次)	$15 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 卫星精确相位距离	DF401	int22(Ncell 次)	$22 \times \text{Ncell}$	—

表 117 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GNSS 相位距离锁定时间标志	DF402	uint4(Ncell 次)	$4 \times \text{Ncell}$	—
半周模糊度指标	DF420	bit(1)(Ncell 次)	$1 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 信号 CNR	DF403	uint6(Ncell 次)	$6 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 信号精确相位距离变化率	DF404	int15(Ncell 次)	$15 \times \text{Ncell}$	—
总计	—	—	$63 \times \text{Ncell}$	—
注：Ncell 指 DF396 中为“1”的比特位的总数。每个数据字段重复 Ncell 次(使用内部循环)。数据循环的顺序由 DF396 的比特位顺序决定。				

表 118 电文 MSM6 的信号数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
具有扩展分辨率的 GNSS 精确伪距值	DF405	int20(Ncell 次)	$20 \times \text{Ncell}$	—
具有扩展分辨率的 GNSS 精确相位距离	DF406	int24(Ncell 次)	$24 \times \text{Ncell}$	—
具有扩展范围和分辨率的 GNSS 相位距离 锁定时间标志	DF407	uint10(Ncell 次)	$10 \times \text{Ncell}$	—
半周模糊度指标	DF420	bit(1)(Ncell 次)	$1 \times \text{Ncell}$	—
具有扩展分辨率的 GNSS 信号载噪比	DF408	uint10(Ncell 次)	$10 \times \text{Ncell}$	—
总计	—	—	$65 \times \text{Ncell}$	—
注：Ncell 指 DF396 中为“1”的比特位的总数。每个数据字段重复 Ncell 次(使用内部循环)。数据循环的顺序由 DF396 的比特位顺序决定。				

表 119 电文 MSM7 的信号数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
具有扩展分辨率的 GNSS 精确伪距值	DF405	int20(Ncell 次)	$20 \times \text{Ncell}$	—
具有扩展分辨率的 GNSS 精确相位距离	DF406	int24(Ncell 次)	$24 \times \text{Ncell}$	—
具有扩展范围和分辨率的 GNSS 相位距离 锁定时间标志	DF407	uint10(Ncell 次)	$10 \times \text{Ncell}$	—
半周模糊度指标	DF420	bit(1)(Ncell 次)	$1 \times \text{Ncell}$	—
具有扩展分辨率的 GNSS 信号载噪比	DF408	uint10(Ncell 次)	$10 \times \text{Ncell}$	—
GNSS 信号精确相位距离变化率	DF404	int15(Ncell 次)	$15 \times \text{Ncell}$	—
总计	—	—	$80 \times \text{Ncell}$	—
注：Ncell 指 DF396 中为“1”的比特位的总数。每个数据字段重复 Ncell 次(使用内部循环)。数据循环的顺序由 DF396 的比特位顺序决定。				

6.3.11.2 BDS 的 MSM 电文

6.3.11.2.1 电文类型

BDS 的 MSM 电文包含 7 种,见表 120。

表 120 BDS 的 MSM 电文类型

电文类型	电文名称	MSM 类型
1121	BDS MSM1	MSM1
1122	BDS MSM2	MSM2
1123	BDS MSM3	MSM3
1124	BDS MSM4	MSM4
1125	BDS MSM5	MSM5
1126	BDS MSM6	MSM6
1127	BDS MSM7	MSM7

6.3.11.2.2 BDS 专用数据字段

MSM 电文中 BDS 的专用数据字段要求如下:

- a) DF427 表示 BDS 历元时刻;
- b) DF394 表示 BDS 卫星掩码的卫星 ID 与 BDS 卫星 PRN 间的映射关系,见表 121;
- c) DF395 表示 BDS 信号掩码的信号 ID 与 BDS 信号的映射关系,见表 122;
- d) 预留了扩展卫星信息字段,为今后扩展使用。

表 121 DF394 的卫星 ID 与 BDS 卫星 PRN 码的关系映射表

DF394 的卫星 ID	BDS 卫星 PRN 码
1	1
2	2
...	...
37	37
38~64	保留

表 122 DF395 的信号 ID 与 BDS 信号的关系映射表

DF395 的信号 ID	频点号	信号	BDS 信号 RINEX 码	备注
1	—	—	—	保留
2	B1	I	2I	—
3	B1	Q	2Q	—
4	B1	I+Q	2X	—
5~7	—	—	—	保留

表 122 (续)

DF395 的信号 ID	频点号	信号	BDS 信号 RINEX 码	备注
8	B3	I	6I	—
9	B3	Q	6Q	—
10	B3	I+Q	6X	—
11~13	—	—	—	保留
14	B2	I	7I	—
15	B2	Q	7Q	—
16	B2	I+Q	7X	—
17~32	—	—	—	保留

6.3.11.3 GLONASS 的 MSM 电文

6.3.11.3.1 电文类型

GLONASS 的 MSM 电文包含 7 种,见表 123。

表 123 GLONASS 的 MSM 电文类型

电文类型	电文名称	MSM 类型
1081	GLONASS MSM1	MSM1
1082	GLONASS MSM2	MSM2
1083	GLONASS MSM3	MSM3
1084	GLONASS MSM4	MSM4
1085	GLONASS MSM5	MSM5
1086	GLONASS MSM6	MSM6
1087	GLONASS MSM7	MSM7

6.3.11.3.2 GLONASS 专用数据字段

MSM 电文中 GLONASS 的专用数据字段要求如下:

- DF416 表示 GLONASS 星期数,DF034 表示 GLONASS 历元时刻,见表 124;
- DF394 表示 GLONASS 卫星掩码的卫星 ID 与 GLONASS 星位号的映射关系,见表 125;
- DF395 表示 GLONASS 信号掩码的信号 ID 与 GLONASS 信号的映射关系,见表 126;
- 在 MSM5 和 MSM7 的电文头中的 DF419 (GLONASS 卫星频率通道号)是扩展卫星信息字段;
- MSM1、MSM2 和 MSM3 电文未传输 DF397 字段 (GNSS 卫星概略距离的整毫秒数),而 DF398 字段 (GNSS 卫星概略距离的毫秒余数)不能反映出 GLONASS 波长的整数。当频率通道号为奇数时,所恢复的 GLONASS 相位距离会产生半周误差,因此解码软件在未获取并在存储 DF397 字段的情况下,不应使用 GLONASS 相位距离。

表 124 GLONASS MSM 的卫星历元表示

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS 星期数	DF416	int3	3	—
GLONASS 历元时刻	DF034	uint27	27	—

表 125 DF394 的卫星 ID 与 GLONASS 星位号的关系映射表

DF394 的卫星 ID	GLONASS 星位号
1	1
2	2
...	...
24	24
25~64	保留

表 126 DF395 的信号 ID 与 GLONASS 信号的关系映射表

DF394 的信号 ID	频段号	信号	GLONASS 信号 RINEX 码	备注
1	—	—	—	保留
2	G1	C/A	1C	—
3	G1	P	1P	—
4~7	—	—	—	保留
8	G2	C/A	2C	—
9	G2	P	2P	—
10~32	—	—	—	保留
注 1：对于 MSM1、MSM2 和 MSM3，不传送码间偏差数量(DF379)中的整毫秒数。 注 2：对于奇数信道，1ms 不包含整数的 GLONASS 波长。 注 3：解码软件在没有存储 DF379 整毫秒的情况下，不使用 GLONASS 相位观测值，以防引入半周误差。				

6.3.11.4 GPS 的 MSM 电文

6.3.11.4.1 电文类型

GPS 的 MSM 电文包含 7 种，见表 127。

表 127 GPS 的 MSM 电文类型

电文类型	电文名称	MSM 类型
1071	GPS MSM1	MSM1
1072	GPS MSM2	MSM2
1073	GPS MSM3	MSM3

表 127 (续)

电文类型	电文名称	MSM 类型
1074	GPS MSM4	MSM4
1075	GPS MSM5	MSM5
1076	GPS MSM6	MSM6
1077	GPS MSM7	MSM7

6.3.11.4.2 GPS 专用数据字段

MSM 电文中 GPS 的专用数据字段要求如下：

- a) DF004 表示 GPS 历元时刻(精确到 1ms)；
- b) DF394 表示 GPS 卫星掩码的卫星 ID 与 GPS 卫星 PRN 码间的映射关系,见表 128；
- c) DF395 表示 GPS 信号掩码的信号 ID 与 GPS 信号的映射关系,见表 129；
- d) 现有电文中的 DF016(GPS L2 码标志)也提供 GPS 信号信息,与 DF395 的映射关系,见表 130；
- e) 预留了扩展卫星信息字段,为今后扩展使用。

表 128 DF394 的卫星 ID 与 GPS 卫星 PRN 码的关系映射表

DF394 的卫星 ID	GPS 卫星 PRN 码
1	1
2	2
...	...
63	63
64	保留

表 129 DF395 的信号 ID 与 GPS 信号的关系映射表

DF395 的信号 ID	频点号	信号	GPS 信号 RINEX 码	备注
1	—	—	—	保留
2	L1	C/A	1C	—
3	L1	P	1P	—
4	L1	Z 跟踪或相似技术	1W	—
5~7	—	—	—	保留
8	L2	C/A	2C	—
9	L2	P	2P	—
10	L2	Z 跟踪或相似技术	2W	—
11~14	—	—	—	保留
15	L2	L2C(M)	2S	—

表 129（续）

DF395 的信号 ID	频点号	信号	GPS 信号 RINEX 码	备注
16	L2	L2C(L)	2L	—
17	L2	L2C(M+L)	2X	—
18~21	—	—	—	保留
22	L5	I	5I	—
23	L5	Q	5Q	—
24	L5	I+Q	5X	—
25~29	—	—	—	保留
30	L1	L1C-D	1S	—
31	L1	L1C-P	1L	—
32	L1	L1C-(D+P)	1X	—

表 130 DF016 与 DF395 间的关系映射表

DF016 的数值	DF395 数值	RINEX 观测值代码
0	8、15、16、17	8(L2C)、15(L2S)、16(L2L)、17(L2X)
1	9	9(L2P)
2	10	10(L2W)
3	10	10(L2W)

6.3.11.5 Galileo 的 MSM 电文

6.3.11.5.1 电文类型

Galileo 的 MSM 电文包含 7 种,见表 131。

表 131 Galileo 的 MSM 电文类型

电文类型	电文名称	MSM 类型
1091	Galileo MSM1	MSM1
1092	Galileo MSM2	MSM2
1093	Galileo MSM3	MSM3
1094	Galileo MSM4	MSM4
1095	Galileo MSM5	MSM5
1096	Galileo MSM6	MSM6
1097	Galileo MSM7	MSM7



6.3.11.5.2 Galileo 的专用数据字段

MSM 电文中 Galileo 的专用数据字段要求如下：

- a) DF248 表示 Galileo 历元时刻；
- b) DF394 表示 Galileo 卫星掩码的卫星 ID 与 Galileo 卫星 PRN 码间的映射关系，见表 132；
- c) DF395 表示 Galileo 信号掩码的信号 ID 与 Galileo 信号的映射关系，见表 133；
- d) 预留了扩展卫星信息字段，为今后扩展使用。

表 132 DF394 的卫星 ID 与 Galileo 星位号的关系映射表

DF394 的卫星 ID	Galileo 星位号
1	1
2	2
...	...
50	50
51	GIOVE-A
52	GIOVE-B
53~64	保留

表 133 DF395 的信号 ID 与 Galileo 信号的关系映射表

DF395 的信号 ID	频点号	信号	Galileo 信号 RINEX 码	备注
1	—	—	—	保留
2	E1	C 无数据	1C	—
3	E1	A	1A	—
4	E1	B I/NAV OS/CS/SoL	1B	—
5	E1	B+C	1X	—
6	E1	A+B+C	1Z	—
7	—	—	—	保留
8	E6	C	6C	—
9	E6	A	6A	—
10	E6	B	6B	—
11	E6	B+C	6X	—
12	E6	A+B+C	6Z	—
13	—	—	—	保留
14	E5B	I	7I	—
15	E5B	Q	7Q	—
16	E5B	I+Q	7X	—
17	—	—	—	保留

表 133 (续)

DF3954 的信号 ID	频点号	信号	Galileo 信号 RINEX 码	备注
18	E5(A+B)	I	8I	—
19	E5(A+B)	Q	8Q	—
20	E5(A+B)	I+Q	8X	—
21	—	—	—	保留
22	E5A	I	5I	—
23	E5A	Q	5Q	—
24	E5A	I+Q	5X	—
25~32	—	—	—	保留

6.3.12 星历辅助定位电文

6.3.12.1 BDS 星历电文

BDS 星历电文数据内容字段的比特数、定义等按 BDS-SIS-ICD-2.1 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的规定,见表 134。

表 134 BDS 星历电文(1042)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1042
BDS 卫星号	DF488	uint6	6	—
BDS 周数	DF489	uint13	13	0~8191
BDS SV URAI	DF490	bit(4)	4	—
BDS IDOT	DF491	int14	14	—
BDS AODE	DF492	uint5	5	—
BDS t_{oc}	DF493	uint17	17	—
BDS a_2	DF494	int11	11	—
BDS a_1	DF495	int22	22	—
BDS a_0	DF496	int24	24	—
BDS AODC	DF497	uint5	5	—
BDS C_{rs}	DF498	int18	18	—
BDS Δn	DF499	int16	16	—
BDS M_0	DF500	int32	32	—
BDS C_{uc}	DF501	int18	18	—
BDS e	DF502	uint32	32	—
BDS C_{us}	DF503	int18	18	—
BDS $a^{1/2}$	DF504	uint32	32	—

表 134 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
BDS t_{oe}	DF505	uint17	17	—
BDS C_{ic}	DF506	int18	18	—
BDS Ω_0	DF507	int32	32	—
BDS C_{is}	DF508	int18	18	—
BDS i_0	DF509	int32	32	—
BDS C_{rc}	DF510	int18	18	—
BDS ω	DF511	int32	32	—
BDS Ω 变化率	DF512	int24	24	—
BDS T_{GD1}	DF513	int10	10	—
BDS T_{GD2}	DF514	int10	10	—
BDS 卫星健康状况	DF515	bit(1)	1	—
合计	—	—	511	—
注：IDOT 为轨道倾角变化率的符号表示。				

6.3.12.2 GLONASS 星历电文

GLONASS 星历电文数据内容字段的比特数、定义等按 GLONASS-ICD-5.0 的规定,见表 135。

表 135 GLONASS 星历电文(1020)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1020
GLONASS 卫星 ID	DF038	uint6	6	—
GLONASS 卫星频段编号	DF040	uint5	5	—
GLONASS 历书健康(Cn 字)	DF104	bit(1)	1	—
GLONASS 历书健康可用标识	DF105	bit(1)	1	—
GLONASS P1	DF106	bit(2)	2	—
GLONASS t_k	DF107	bit(12)	12	—
GLONASS B_n 字最高有效位	DF108	bit(1)	1	—
GLONASS P2	DF109	bit(1)	1	—
GLONASS t_b	DF110	uint7	7	—
GLONASS $x_n(t_b)$, 一阶导数	DF111	intS24	24	—
GLONASS $x_n(t_b)$	DF112	intS27	27	—
GLONASS $x_n(t_b)$, 二阶导数	DF113	intS5	5	—
GLONASS $y_n(t_b)$, 一阶导数	DF114	intS24	24	—
GLONASS $y_n(t_b)$	DF115	intS27	27	—

表 135 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GLONASS $y_n(t_b)$, 二阶导数	DF116	intS5	5	—
GLONASS $z_n(t_b)$, 一阶导数	DF117	intS24	24	—
GLONASS $z_n(t_b)$	DF118	intS27	27	—
GLONASS $z_n(t_b)$, 二阶导数	DF119	intS5	5	—
GLONASS P3	DF120	bit(1)	1	—
GLONASS $\gamma_n(t_b)$	DF121	intS11	11	—
GLONASS-M P	DF122	bit(2)	2	—
GLONASS-M l_n (字符串 3)	DF123	bit(1)	1	—
GLONASS $\tau_n(t_b)$	DF124	intS22	22	—
GLONASS-M $\Delta\tau_n$	DF125	intS5	5	—
GLONASS E_n	DF126	uint5	5	—
GLONASS-M P4	DF127	bit(1)	1	—
GLONASS-M F_T	DF128	uint4	4	—
GLONASS-M N_T	DF129	uint11	11	—
GLONASS-M M	DF130	bit(2)	2	—
GLONASS 补充数据的可靠性	DF131	bit(1)	1	—
GLONASS N^A	DF132	uint11	11	—
GLONASS τ_c	DF133	intS32	32	—
GLONASS-M N_4	DF134	uint5	5	—
GLONASS-M τ_{GPS}	DF135	intS22	22	—
GLONASS-M l_n (字符串 5)	DF136	bit(1)	1	—
保留位	—	bit(7)	7	—
总计	—	—	360	—

6.3.12.3 GPS 星历电文

GPS 星历电文数据内容字段的比特数、定义等按 GPS-SPS-SS 2.4.3 的规定,见表 136。

表 136 GPS 星历电文(1019)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1019
GPS 卫星 ID	DF009	uint6	6	—
GPS 周数	DF076	uint10	10	0~1023
GPS URA	DF077	uint4	4	—
GPS L2 测距码标志	DF078	bit(2)	2	—

表 136 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
GPS IDOT	DF079	int14	14	—
GPS IODE	DF071	uint8	8	—
GPS t_{oc}	DF081	uint16	16	—
GPS a_{f2}	DF082	int8	8	—
GPS a_{f1}	DF083	int16	16	—
GPS a_{f0}	DF084	int22	22	—
GPS IODC	DF085	uint10	10	—
GPS C_{rs}	DF086	int16	16	—
GPS Δn	DF087	int16	16	—
GPS M_0	DF088	int32	32	—
GPS C_{uc}	DF089	int16	16	—
GPS e	DF090	uint32	32	—
GPS C_{us}	DF091	int16	16	—
GPS(A) ^{1/2}	DF092	uint32	32	—
GPS t_{oe}	DF093	int16	16	—
GPS C_{ic}	DF094	int16	16	—
GPS Ω_0	DF095	int32	32	—
GPS C_{is}	DF096	int16	16	—
GPS i_0	DF097	int32	32	—
GPS C_{rc}	DF098	int16	16	—
GPS ω	DF099	int32	32	—
GPS Ω 变化率	DF100	int24	24	—
GPS t_{GD}	DF101	int8	8	—
GPS 卫星健康状况	DF102	uint6	6	—
GPS L2 P 数据标识	DF103	bit(1)	1	—
GPS 拟合间隔标志	DF137	bit(1)	1	—
总计	—	—	488	—

6.3.12.4 Galileo 星历电文

6.3.12.4.1 Galileo F/NAV 星历电文

Galileo F/NAV 星历电文数据内容字段的比特数、定义等按 OS-SIS-ICD-1.2 的规定,见表 137。

表 137 Galileo F/NAV 星历电文(1045)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1045
Galileo 卫星号	DF252	uint6	6	Galileo SV ID 参数使用 6 个比特位编码,但在 I/NAV 和 F/NAV 结构中支持最大 36 颗卫星(3 个轨道面,每个轨道面 12 颗卫星)
Galileo 周数	DF289	uint12	12	—
Galileo IODnav	DF290	uint10	10	—
Galileo SV SISA	DF291	uint8	8	—
Galileo IDOT	DF292	int14	14	—
Galileo t_{oc}	DF293	uint14	14	—
Galileo a_{I2}	DF294	int6	6	—
Galileo a_{I1}	DF295	int21	21	—
Galileo a_{I0}	DF296	int31	31	—
Galileo C_{rs}	DF297	int16	16	—
Galileo Δn	DF298	int16	16	—
Galileo M_0	DF299	int32	32	—
Galileo C_{uc}	DF300	int16	16	—
Galileo e	DF301	uint32	32	—
Galileo C_{us}	DF302	int16	16	—
Galileo $a^{1/2}$	DF303	uint32	32	—
Galileo t_{oe}	DF304	uint14	14	—
Galileo C_{ic}	DF305	int16	16	—
Galileo Ω_0	DF306	int32	32	—
Galileo C_{is}	DF307	int16	16	—
Galileo i_0	DF308	int32	32	—
Galileo C_{rc}	DF309	int16	16	—
Galileo ω	DF310	int32	32	—
Galileo Ω 变化率	DF311	int24	24	—
Galileo BGD _{E5a/E1}	DF312	int10	10	—
Galileo E5a 信号健康状态标志	DF314	bit(2)	2	—
Galileo E5a 数据有效性标志	DF315	bit(1)	1	—
保留	DF001	bit(7)	7	—
合计	—	—	496	62 字节

6.3.12.4.2 Galileo I/NAV 星历电文

Galileo I/NAV 星历电文数据内容字段的比特数、定义等按 OS-SIS-ICD-1.2 的规定,见表 138。

表 138 Galileo I/NAV 星历电文(1046)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1046
Galileo 卫星号	DF252	uint6	6	Galileo SV ID 参数使用 6 个比特位编码,但在 I/NAV 和 F/NAV 结构中支持最大 36 颗卫星(3 个轨道面,每个轨道面 12 颗卫星)
Galileo 周数	DF289	uint12	12	—
Galileo IOD _{nav}	DF290	uint10	10	—
Galileo SISA Index(E1, E5b)	DF286	uint8	8	—
Galileo IDOT	DF292	int14	14	—
Galileo t_{oc}	DF293	uint14	14	—
Galileo a_{f2}	DF294	int6	6	—
Galileo a_{f1}	DF295	int21	21	—
Galileo a_{f0}	DF296	int31	31	—
Galileo C_{rs}	DF297	int16	16	—
Galileo Δn	DF298	int16	16	—
Galileo M_0	DF299	int32	32	—
Galileo C_{uc}	DF300	int16	16	—
Galileo e	DF301	uint32	32	—
Galileo C_{us}	DF302	int16	16	—
Galileo $a^{1/2}$	DF303	uint32	32	—
Galileo t_{oe}	DF304	uint14	14	—
Galileo C_{ic}	DF305	int16	16	—
Galileo Ω_0	DF306	int32	32	—
Galileo C_{is}	DF307	int16	16	—
Galileo i_0	DF308	int32	32	—
Galileo C_{rc}	DF309	int16	16	—
Galileo ω	DF310	int32	32	—
Galileo Ω 变化率	DF311	int24	24	—
Galileo BGD _{E5a/E1}	DF312	int10	10	—
Galileo BGD _{E5b/E1}	DF313	int10	10	—

表 138（续）

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
Galileo E5b 信号健康状态标志	DF316	bit(2)	2	—
Galileo E5b 数据有效性标志	DF317	bit(1)	1	—
Galileo E1-B 信号健康状态标志	DF287	bit(2)	2	—
Galileo E1-B 数据有效性标志	DF288	bit(1)	1	—
保留	DF001	bit(2)	2	—
合计	—	—	504	63 字节

6.3.13 气象数据电文

气象数据电文的数据内容见表 139。

表 139 气象数据电文(1380)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1380
参考站 ID	DF003	uint12	12	—
BDS 历元时刻(TOW)	DF633	uint23	23	—
温度	DF650	int16	16	—
湿度	DF651	uint16	16	—
气压	DF652	uint16	16	—
保留	DF001	bit(4)	4	—
总计	—	—	99	—

6.3.14 辅助操作信息电文组

6.3.14.1 电文类型

辅助操作信息数据电文类型见表 140。

表 140 辅助操作信息数据电文类型

电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
1013	系统参数电文	$8.75 + 3.625 \times N_m$	N_m = 播发电文类型数量
1029	Unicode 文本字符串电文	$9 + N$	N = UTF-8 编码单元数
1230	GLONASS L1 与 L2 码相位偏差电文	$32 + 16 \times N$	N = 码相位偏差数(最大为 4)

6.3.14.2 系统参数电文

系统参数电文给出基准站播发电文的状态和频度等信息,数据内容见表 141。

表 141 系统参数电文(1013)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1013
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
MJD 天数	DF051	uint16	16	—
UTC 日秒	DF052	uint17	17	—
后续电文数(Nm)	DF053	uint5	5	—
GPS-UTC 跳秒数	DF054	uint8	8	—
电文 ID#1	DF055	uint12	12	—
电文#1 同步标志	DF056	bit(1)	1	—
电文#1 传输间隔	DF057	uint16	16	—
电文 ID#2	DF055	uint12	12	—
电文#2 同步标志	DF056	bit(1)	1	—
电文#2 传输间隔	DF057	uint16	16	—
.....				—
电文 ID#Nm	DF055	uint12	12	—
电文#Nm 同步标志	DF056	bit(1)	1	—
电文#Nm 传输间隔	DF057	uint16	16	—
总计	—	—	$70+29\times Nm$	—

6.3.14.3 Unicode 文本字符串电文

Unicode 文本字符串电文包含了需要发给用户的长度可变的文本字符串,数据内容见表 142。此电文中 ASCⅡ 码字符(00h~7Fh)按 UTF-8 方式编码,即用 UTF-8 中 8 位表示 128 个 ASCⅡ 字符,80h~FFh 表示其他字符。字符串长度已知,不包含终止字符。Unicode 文本示例参见附录 C。

表 142 Unicode 文本字符串电文(1029)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1029
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
MJD 天数	DF051	uint16	16	此电文中使用的时间标志是指传输电文的大致时间(实际传输可能会由于缓冲而延迟),如果需要用不同的时间,服务商可以在 Unicode 电文文本内给出时间
UTC 日秒	DF052	uint17	17	
后续字符数	DF138	uint7	7	电文中全部成形的 Unicode 字符的数量。字节数量不一定代表 UTF-8 字符数量。注意对于某些电文,可能达不到数据字段取值范围的上限,也就是说,许多字符需要 3 个或 4 个字节来表示,加起来总数可能会超过 255 个编码单元
UTF-8 字符个数	DF139	uint8	8	DF139 或 DF140 字段限定了电文长度
UTF-8 字符	DF140	utf8(N)	$8\times N$	—
总计	—	—	$72+8\times N$	—

6.3.14.4 GLONASS L1 与 L2 码相位偏差电文

GLONASS L1 与 L2 码相位偏差电文给出 GLONASS L1 和 L2 码相位偏差信息,数据内容见表 143。为提供完整的 GLONASS RTK 服务,可兼容电文类型 1009~1012 及其处理方法,如果一起播发电文类型 1230 和电文类型 1009~1012,则编码器不应先于 GLONASS 观测值使用电文类型 1230 的内容,见表 144。

表 143 GLONASS L1 与 L2 码相位偏差电文(1230)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1230
基准站 ID	DF003	uint12	12	—
GLONASS 码相位偏差指标	DF421	bit(1)	1	—
保留	DF001	bit(3)	3	保留
GLONASS FDMA 信号掩码	DF422	bit(4)	4	—
GLONASS L1 C/A 码相位偏差	DF423	int16	16	—
GLONASS L1 P 码相位偏差	DF424	int16	16	—
GLONASS L2 C/A 码相位偏差	DF425	int16	16	—
GLONASS L2 P 码相位偏差	DF426	int16	16	—
总计	—	—	$32+16\times N$	N 为 DF422 字段中比特位为 1 的总数

表 144 GLONASS L1 与 L2 码相位偏差电文(1230)与观测值电文(1009~1012)混合使用要求

传输的电文	电文类型 1081~1087 之一	电文类型 1009~1012 之一	DF421
仅 MSM	传输	不传输	0 或 1
仅现有电文	不传输	传输	0
MSM+现有电文	传输	传输	0

6.3.15 辅助坐标投影参数信息电文组

6.3.15.1 电文类型

辅助坐标投影参数信息电文类型见表 145。坐标系三维转换模型、说明及使用方法参见附录 D。

表 145 辅助坐标投影参数信息数据电文类型

电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
1021	赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)电文	$51.5+N+M$	N = 源名称字符数; M = 目标名称字符数
1022	莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)电文	$64.625+N+M$	N = 源名称字符数; M = 目标名称字符数
1023	椭圆格网投影残差电文	72.25	—

表 145 (续)

电文类型	电文名称	电文内容长度(字节数)	备注
1024	平面格网投影残差电文	73.75	—
1025	投影参数,除兰伯特等角圆锥(2SP)和斜轴墨卡托意外的投影类型电文(含高斯-克吕格投影等其他电文)	24.5	—
1026	投影参数,LCC2SP 投影类型(兰伯特等角圆锥投影)电文	29.25	—
1027	投影参数,OM 投影类型(斜轴墨卡托投影)电文	32.25	—

6.3.15.2 赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)电文

赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)电文的数据内容见表 146。

表 146 赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)电文(1021)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1021
源名称字符数	DF143	uint5	5	—
源名称	DF144	char8(N)	$8 \times N$	—
目标名称字符数	DF145	uint5	5	—
目标名称	DF146	char8(M)	$8 \times M$	—
系统识别码	DF147	uint8	8	—
转换电文标识符	DF148	bit(10)	10	—
平面区域代码	DF149	uint5	5	—
转换模型标志	DF150	uint4	4	—
高度系统标志	DF151	uint2	2	—
Φ_V	DF152	int19	19	—
Λ_V	DF153	int20	20	—
$\Delta\Phi_V$	DF154	uint14	14	—
$\Delta\lambda_V$	DF155	uint14	14	—
dX	DF156	int23	23	—
dY	DF157	int23	23	—
dZ	DF158	int23	23	—
R_1	DF159	int32	32	—
R_2	DF160	int32	32	—
R_3	DF161	int32	32	—
dS	DF162	int25	25	—
a_s 改正数	DF166	uint24	24	—

表 146（续）

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
b _s 改正数	DF167	uint25	25	—
a _T 改正数	DF168	uint24	24	—
b _T 改正数	DF169	uint25	25	—
赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski) 平面精度指标	DF214	uint3	3	—
赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski) 高程精度指标	DF215	uint3	3	—
总计	—	—	412+8×N+8×M	—

6.3.15.3 莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)电文

莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)电文的数据内容见表 147。

表 147 莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)电文(1022)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1022
源名称字符数	DF143	uint5	5	—
源名称	DF144	char8(N)	8×N	—
目标名称字符数	DF145	uint5	5	—
目标名称	DF146	char8(M)	8×M	—
系统识别码	DF147	uint8	8	—
转换电文标识符	DF148	bit(10)	10	—
平面区域代码	DF149	uint5	5	—
转换模型标志	DF150	uint4	4	—
高度系统标志	DF151	uint2	2	—
Φ _V	DF152	int19	19	—
Λ _V	DF153	int20	20	—
ΔΦ _V	DF154	uint14	14	—
Δλ _V	DF155	uint14	14	—
dX	DF156	int23	23	—
dY	DF157	int23	23	—
dZ	DF158	int23	23	—
R ₁	DF159	int32	32	—
R ₂	DF160	int32	32	—
R ₃	DF161	int32	32	—

表 147 (续)

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
dS	DF162	int25	25	—
X _p	DF163	int35	35	—
Y _p	DF164	int35	35	—
Z _p	DF165	int35	35	—
a _s 改正数	DF166	uint24	24	—
b _s 改正数	DF167	uint25	25	—
a _T 改正数	DF168	uint24	24	—
b _T 改正数	DF169	uint25	25	—
赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski) 平面精度指标	DF214	uint3	3	—
赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski) 高程精度指标	DF215	uint3	3	—
总计	—	—	$517+8\times N+8\times M$	—

6.3.15.4 椭球格网投影残差电文

椭球格网投影残差电文的数据内容见表 148。

表 148 椭球格网投影残差电文(1023)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1023
系统识别码	DF147	uint8	8	—
水平移动标志	DF190	bit(1)	1	—
竖直移动标志	DF191	bit(1)	1	—
Φ_0	DF192	int21	21	—
Λ_0	DF193	int22	22	—
$\Delta\varphi$	DF194	uint12	12	—
$\Delta\lambda$	DF195	uint12	12	—
$\Delta\varphi$ 均值	DF196	int8	8	—
$\Delta\lambda$ 均值	DF197	int8	8	—
ΔH 均值	DF198	int15	15	—
16 个格网点的三种变换			$16\times(9+9+9)$	—
$\delta\varphi_i$	DF199	int9	—	—
$\delta\lambda_i$	DF200	int9	—	—
δh_i	DF201	int9	—	—

表 148（续）

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
平面内插方法标志	DF212	uint2	2	—
高程内插方法标志	DF213	uint2	2	—
格网平面精度指标	DF216	uint3	3	—
格网高程精度指标	DF217	uint3	3	—
MJD 天数	DF051	uint16	16	—
总计	—	—	578	—

6.3.15.5 平面格网投影残差电文

平面格网投影残差电文的数据内容见表 149。

表 149 平面格网投影残差电文(1024)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1024
系统识别码	DF147	uint8	8	—
水平移动标志	DF190	bit(1)	1	—
竖直移动标志	DF191	bit(1)	1	—
N_0	DF202	int25	25	—
E_0	DF203	uint26	26	—
ΔN	DF204	uint12	12	—
ΔE	DF205	uint12	12	—
ΔN 均值	DF206	int10	10	—
ΔE 均值	DF207	int10	10	—
Δh 均值	DF208	int15	15	—
16 个格网点的三种变换	—	—	$16 \times (9+9+9)$	—
δN_i	DF209	int9	—	—
δE_i	DF210	int9	—	—
δh_i	DF211	int9	—	—
平面内插方法标志	DF212	uint2	2	—
高程内插方法标志	DF213	uint2	2	—
格网平面精度指标	DF216	uint3	3	—
格网高程精度指标	DF217	uint3	3	—
MJD 天数	DF051	uint16	16	—
总计	—	—	590	—

6.3.15.6 除兰伯特等角圆锥(2SP)和斜轴墨卡托意外的投影类型电文

除兰伯特等角圆锥(2SP)和斜轴墨卡托意外的投影类型电文的数据内容见表 150。

表 150 除兰伯特等角圆锥(2SP)和斜轴墨卡托意外(1025)的投影类型电文的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1025
系统识别码	DF147	uint8	8	—
投影类型	DF170	uint6	6	—
LaNO	DF171	int34	34	—
LoNO	DF172	int35	35	—
SNO 改正数	DF173	uint30	30	—
FE	DF174	uint36	36	—
FN	DF175	int35	35	—
总计	—	—	196	—

6.3.15.7 LCC2SP 投影类型(兰伯特等角圆锥投影)电文

LCC2SP 投影类型(兰伯特等角圆锥投影)电文的数据内容见表 151。

表 151 LCC2SP 投影类型(兰伯特等角圆锥投影)(1026)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1026
系统识别码	DF147	uint8	8	—
投影类型	DF170	uint6	6	—
LaFO	DF176	int34	34	—
LoFO	DF177	int35	35	—
LaSP1	DF178	int34	34	—
LaSP2	DF179	int34	34	—
EFO	DF180	uint36	36	—
NFO	DF181	int35	35	—
总计	—	—	234	—

6.3.15.8 OM 投影类型(斜轴墨卡托投影)电文

OM 投影类型(斜轴墨卡托投影)电文的数据内容见表 152。

表 152 OM 投影类型(斜轴墨卡托投影)电文(1027)的数据内容

数据字段	数据字段号	数据类型	比特数	备注
电文编号	DF002	uint12	12	1027
系统识别码	DF147	uint8	8	—
投影类型	DF170	uint6	6	—
改正标志	DF182	bit(1)	1	—
投影中心纬度	DF183	int34	34	—
投影中心经度	DF184	int35	35	—
起始线方位角	DF185	uint35	35	—
ARSG 差值	DF186	int26	26	—
SIL 改正值	DF187	uint30	30	—
EPC	DF188	uint36	36	—
NPC	DF189	int35	35	—
总计	—	—	258	—

6.3.16 卫星健康标识电文



卫星健康标识电文采用 RTCM 10402.4 中的 43,提供各卫星系统及信号的健康状态信息,这些电文可以提供一颗或多颗卫星信息。

卫星健康标识电文帧、电文头和电文内容的格式见 RTCM 10402.4。

6.4 数据字段及说明

数据字段为各电文类型中可能使用的数据,数据字段汇总及相关说明见附录 E。

附 录 A
(规范性附录)
北斗卫星导航系统自定义电文

北斗卫星导航系统自定义电文见表 A.1。

表 A.1 北斗卫星导航系统自定义电文

序号	电文名称	电文类型
1	BDS 轨道改正电文	1300
2	BDS 钟差改正电文	1301
3	BDS 码间偏差电文	1302
4	BDS 组合轨道钟差改正电文	1303
5	BDS URA 电文	1304
6	BDS 高频钟差改正电文	1305
7	电离层球谐模型电文	1330
8	电离层格网模型电文	1331
9	GNSS UDRA 电文	1335
10	BDS 电离层改正电文	1350
11	BDS 几何改正电文	1351
12	BDS 几何与电离层改正电文	1352
13	BDS 网络 RTK 残差电文	1353
14	BDS 网络 FKP 梯度电文	1354
15	带北斗的固定基准站 ARP 及天线高度电文	1355
16	气象数据电文	1380



附录 B
(资料性附录)

广域差分用户终端解算方法

B.1 卫星码间偏差

由于卫星跟踪模式的不同,各观测值都受到一个与信号跟踪模式相关的偏差。同步处理各频率各类信号时,应首先消除该偏差,实现各类信号同步处理,其改正算法见式(B.1):

$$\tilde{l}_{\text{sig}} = l_{\text{sig}} + DCB_{\text{sig}} \quad \dots\dots\dots (\text{B.1})$$

式中:

- $\tilde{l}_{\text{sig}}$ ——sig 信号改正后的观测值,单位为米(m);
- l_{sig} ——接收机直接捕获的观测值,单位为米(m);
- DCB_{sig} ——对应该信号的码间偏差值,单位为米(m)。

电文中的码间偏差应与相应的伪距观测值相加后才能得到改正后的伪距观测值。然而,所有在广播电文中传输的码间偏差(例如 GPS 地面延迟差分, TGD, IS-GPS 200D 等)并不适用此规定。

码间偏差电文包含偏差量的绝对值,但是通过设置其中一个码间偏差为 0 可以使用相对码间偏差量。

服务商应支持尽可能多的信号且报告码间偏差值为 0 的信号。流动站应尽量采用接收到的含有码间偏差信息的电文,使用无码间偏差信息的定位结果可能不可靠。

卫星码间偏差信息可能与跟踪信号的接收机类型有关, GLONASS 卫星尤其如此。服务商应保证偏差与接收机类型一致,并且通过电文类型 1033 中的“天线与接收机说明”标明接收机类型。

B.2 卫星轨道改正

轨道改正信息包括的参数为轨道改正向量 δO 在径向、切向和法向的分量。轨道改正值用于计算卫星位置改正向量 δX ,同时还应联合利用广播星历计算出的卫星位置向量 $X_{\text{broadcast}}$,见式(B.2):

$$X_{\text{orbit}} = X_{\text{broadcast}} - \delta X \quad \dots\dots\dots (\text{B.2})$$

式中:

- X_{orbit} ——SSR 轨道改正电文改正得到的卫星位置,单位为米(m);
- $X_{\text{broadcast}}$ ——广播星历计算得到的卫星位置(其 IODE 与 SSR 轨道改正电文的 IOD 匹配),单位为米(m);
- δX ——卫星位置改正向量,单位为米(m)。

δX 的计算方法见式(B.3)~式(B.6):

$$e_{\text{along}} = \frac{\dot{r}}{|\dot{r}|} \quad \dots\dots\dots (\text{B.3})$$

$$e_{\text{cross}} = \frac{r \times \dot{r}}{|r \times \dot{r}|} \quad \dots\dots\dots (\text{B.4})$$

$$e_{\text{radial}} = e_{\text{along}} \times e_{\text{cross}} \quad \dots\dots\dots (\text{B.5})$$

$$\delta X = \begin{bmatrix} e_{\text{radial}} & e_{\text{along}} & e_{\text{cross}} \end{bmatrix} \delta O \quad \dots\dots\dots (\text{B.6})$$

式中：

$r = X_{\text{broadcast}}$ ——广播的卫星位置矢量；

$\dot{r} = \dot{X}_{\text{broadcast}}$ ——广播的卫星速度矢量；

e_i ——方向单位矢量, $i = \{\text{radial}, \text{along}, \text{cross}\}$ ；

δO ——轨道改正矢量。

完整的轨道改正矢量 δO 需要利用单独的改正项和它们的速度项来计算得到, 见式(B.7)：

$$\delta O = \begin{bmatrix} \delta O_{\text{radial}} \\ \delta O_{\text{along}} \\ \delta O_{\text{cross}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \delta \dot{O}_{\text{radial}} \\ \delta \dot{O}_{\text{along}} \\ \delta \dot{O}_{\text{cross}} \end{bmatrix} (t - t_0) \quad \dots\dots\dots (\text{B.7})$$

式中：

t ——接收机当前时间数值, 单位为秒(s)；

t_0 ——从 SSR 轨道改正电文获取的参考时间数值, 单位为秒(s)；

$\delta O, \delta \dot{O}$ ——来自 SSR 轨道电文的轨道改正项。

速度项的参考时间为 GPS 历元时间加上 SSR 更新时间间隔的一半计算而来。特殊情况下, SSR 更新时间间隔为“0”, 此时使用 GPS 历元时间为参考时间。

B.3 卫星钟差改正

钟差改正电文包括的参数是相对于广播星历钟差的 δC 改正参数。此多项式表达描述了某一段时间内的钟差偏差。该改正的定义见式(B.8)：

$$t_{\text{satellite}} = t_{\text{broadcast}} - \frac{\delta C}{c} \quad \dots\dots\dots (\text{B.8})$$

式中：

$t_{\text{satellite}}$ ——经过 SSR 钟差改正电文改正得到的卫星钟差数值, 单位为秒(s)；

$t_{\text{broadcast}}$ ——广播星历计算得到的卫星钟差(其 IOD 与 SSR 轨道改正电文的 IOD 匹配)数值, 单位为秒(s)；

δC ——从 SSR 钟差改正电文获得的钟差数值, 单位为米(m)；

c ——光速, 单位为米每秒(m/s)。

δC 的计算方法见式(B.9)：

$$\delta C = C_0 + C_1(t - t_0) + C_2(t - t_0)^2 \quad \dots\dots\dots (\text{B.9})$$

式中：

t ——接收机当前时间数值, 单位为秒(s)；

t_0 ——从 SSR 钟差改正电文获取的参考时间数值, 单位为秒(s)；

C_i ——从 SSR 钟差改正电文获取的多项式系数, $i = \{0, 1, 2\}$ 。

多项式项的参考时间为 GPS 历元时间加上 SSR 更新时间间隔的一半计算而来。特殊情况下, SSR 更新时间间隔为“0”, 此时使用 GPS 历元时间为参考时间。

注意还应考虑到相对于 $t_{\text{broadcast}}$ 的相对论改正, 计算方法见式(B.10)：

$$\Delta t_T = -\frac{2r \cdot \dot{r}}{c^2} \quad \dots\dots\dots (\text{B.10})$$

式中：

Δt_T ——相对论改正项；

$r, \dot{r}$ ——根据广播星历计算而来的矢量。

卫星钟差由服务提供者使用的观测值推导的无电离层信号确定的,因而观测值会受到卫星硬件(码间偏差)延迟的影响。例如, GPS 广播的钟差参考了对 L1 和 L2 上的 P 码无电离层线性组合,忽略了这些信号的码间偏差。对于 SSR,用于生成卫星钟差的信号选择以及码间偏差的处理都取决于服务提供者。服务提供者应保证钟差和码间偏差参数的一致传播。流动站也应一致提供码间偏差和钟差改正。

B.4 用户测距精度

用户测距精度由用户测距精度等级 URA_{CLASS} 和用户测距精度值 URA_{VALUE} 组成。高三位定义了 URA_{CLASS} , 范围为 0~7; 低三位定义了 URA_{VALUE} , 范围也为 0~7。

URA 的计算方法见式(B.11):

$$URA \leq 3^{URA_{CLASS}} (1 + 0.25 \times URA_{VALUE}) - 1 \quad \dots\dots\dots (B.11)$$

式中:

URA ——用户测距精度,单位为毫米(mm);

URA_{CLASS} ——用户测距精度等级;

URA_{VALUE} ——用户测距精度数值,单位为毫米(mm)。

“000000”表示 URA 未知,相关卫星的 SSR 改正不可靠,“111111”表示 $URA > 54\,566.5$ mm。

B.5 电离层延迟改正

B.5.1 球谐模型

电离层球谐模型中, L_x 斜路径上的电离层延迟 $(T_{iono}(t))_{L_x}$ 的计算方法见式(B.12)、式(B.13):

$$(T_{iono}(t))_{L_x} = \gamma_{L_x} F(t) \sum_{n=0}^{n_{max}} \sum_{m=0}^n \tilde{P}_{nm}(\sin \phi_{pp}(t)) (\tilde{C}_{nm} \cos(m \cdot s) + \tilde{S}_{nm} \sin(m \cdot s)) \quad \dots\dots\dots (B.12)$$

其中:

$$\gamma_{L_x} = 40.3 \cdot 10^{16} / f_x^2 \quad \dots\dots\dots (B.13)$$

式中:

$(T_{iono}(t))_{L_x}$ ——斜路径上的电离层延迟数值,单位为米(m);

f_x ——信号 L_x 对应的频率;

$F(t)$ ——倾斜因子;

n_{max} ——球谐展开式阶数,即电离层球谐模型电文头中的球谐阶数;

$\tilde{P}_{nm}$ ——标准化后的 n 阶 m 次勒让德函数;

$\phi_{pp}(t)$ ——电离层穿刺点纬度数值(日固地磁坐标系),单位为弧度(rad);

$\tilde{C}_{nm}$ ——电离层余弦函数系数;

$\tilde{S}_{nm}$ ——电离层正弦函数系数;

s ——穿刺点的经度数值(日固地磁坐标系),单位为弧度(rad)。

倾斜因子 $F(t)$ 的计算方法见式(B.14):

$$F(t) = 1 / \sqrt{1 - \left(\frac{a \cos El(t)}{a + H_{iono}} \right)^2} \quad \dots\dots\dots (B.14)$$

式中:

$El(t)$ ——用户接收机和卫星之间的高度角数值,单位为弧度(rad);

a ——ITRS 定义的地球赤道半径数值,单位为米(m);

H_{iono} ——地球上电离层高度数值,单位为米(m),默认值为 450 000 m。

标准化后的 n 阶 m 次勒让德函数 $\tilde{P}_{nm}$ 的计算方法见式(B.15):

$$\tilde{P}_{nm}(x) = \sqrt{\frac{(n-m)!}{(n+m)!} \frac{(2n+1)(2-\delta_{0m})}{2^n m!}} \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m (2n-2m)!}{(n-m)! (n-2m)!} x^{n-2m} \quad \dots (\text{B.15})$$

式中:

δ_{0m} ——Kronecker 型 δ 函数;

n, m, x ——输入参数。

地固系穿刺点到日固地磁系的转换关系见式(B.16)、式(B.17):

已知观测历元时刻的简化儒略日 mjd , 穿刺点地理经纬度 ϕ_{pp}, λ_{pp} ; 日固地磁经纬度 $\varphi, s, pole2 = -1.267, pole1 = 1.40, sunlon = \pi - (mjd - (\text{int})mjd) \times 2\pi$ 。

$$\begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ r_2 \end{bmatrix} = R_3(pole2) R_2\left(\frac{\pi}{2} - pole1\right) R_3(-pole2) rtm p \quad \dots (\text{B.16})$$

$$\begin{bmatrix} sunr_0 \\ sunr_1 \\ sunr_2 \end{bmatrix} = R_3(pole2) R_2\left(\frac{\pi}{2} - pole1\right) R_3(-pole2) surtm p \quad \dots (\text{B.17})$$

式中:

$$rtm p = [\cos\phi_{pp} \cos\lambda_{pp} \quad \cos\phi_{pp} \sin\lambda_{pp} \quad \sin\phi_{pp}]^T$$

$$surtm p = [\cos(sunlon) \quad \sin(sunlon) \quad 0]^T$$

$$R_3(pole2) = \begin{bmatrix} \cos(pole2) & \sin(pole2) & 0 \\ -\sin(pole2) & \cos(pole2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_3(-pole2) = \begin{bmatrix} \cos(pole2) & \sin(pole2) & 0 \\ -\sin(-pole2) & \cos(-pole2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_2\left(\frac{\pi}{2} - pole1\right) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{2} - pole1\right) & 0 & -\sin\left(\frac{\pi}{2} - pole1\right) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - pole1\right) & 0 & \cos\left(\frac{\pi}{2} - pole1\right) \end{bmatrix}$$

日固地磁坐标系下穿刺点经度和纬度计算见式(B.18)~式(B.22)。

$$\varphi = \tan^{-1} \frac{r_2}{\sqrt{r_0^2 + r_1^2}} \quad \dots (\text{B.18})$$

$$sumlon = \tan^{-1} \frac{r_1}{r_0} \quad \dots (\text{B.19})$$

$$lon s = \tan^{-1} \frac{sunr_1}{sunr_0} \quad \dots (\text{B.20})$$

$$lon = smlon - lon s \quad \dots (\text{B.21})$$

$$s = \begin{cases} lon + 2\pi & lon < 0 \\ lon & lon \geq 0 \end{cases} \quad \dots (\text{B.22})$$

式中:

$r_0, r_1, r_2, sunr_1, sunr_2$ 由式(B.16)和式(B.17)计算得到;

φ ——日固地磁坐标系下穿刺点的纬度数值,单位为弧度(rad);
 s ——日固地磁坐标系下穿刺点的经度数值,单位为弧度(rad)。

B.5.2 球面调和余弦系数模型

单频用户计算伪距时,可以根据电离层误差改正系数计算得到电离层延迟。

电离层延迟的计算需获取电离层穿刺点坐标。ITRS 坐标系下,电离层穿刺点纬度 $\phi_{pp}(t)$ 的计算方法见式(B.23),电离层穿刺点经度 $\lambda_{pp}(t)$ 的计算方法见式(B.24):

$$\phi_{pp}(t) = \sin^{-1} \{ \sin \phi_r \cos \Psi_{pp}(t) + \cos \phi_r \sin \Psi_{pp}(t) \cos Az(t) \} \dots\dots\dots (B.23)$$

$$\lambda_{pp}(t) = \lambda_r + \tan^{-1} \left(\frac{\sin \Psi_{pp}(t) \sin Az(t)}{\cos \Psi_{pp}(t) \cos \phi_r - \sin \Psi_{pp}(t) \cos Az(t) \sin \phi_r} \right) \dots\dots\dots (B.24)$$

式中:

- $\phi_{pp}(t)$ ——电离层穿刺点纬度数值,单位为弧度(rad);
 - ϕ_r ——ITRS 坐标系下用户接收机在坐标系中的纬度数值,单位为弧度(rad);
 - $\Psi_{pp}(t)$ ——穿刺点-地心-用户接收机形成的角度数值,单位为弧度(rad);
 - Az ——用户接收机和卫星之间的方位角数值,单位为弧度(rad);
 - $\lambda_{pp}(t)$ ——电离层穿刺点经度数值,单位为弧度(rad);
 - λ_r ——ITRS 坐标系下用户接收机在坐标系中的经度数值,单位为弧度(rad)。
- $\Psi_{pp}(t)$ 计算方法见式(B.25):

$$\Psi_{pp}(t) = \frac{\pi}{2} - El(t) - \sin^{-1} \left(\frac{a}{a + H_{iono}} \cdot \cos El(t) \right) \dots\dots\dots (B.25)$$

式中:

- $El(t)$ ——用户接收机和卫星之间的高度角数值,单位为弧度(rad);
- a ——ITRS 定义的地球赤道半径数值,单位为米(m);
- H_{iono} ——地球上电离层高度数值,单位为米(m),默认值为 450 000 m。

B.5.3 格网模型

B.5.3.1 格网点电离层信息

每个格网点电离层信息包括格网点垂直延迟($d\tau$)和误差指数(GIVEI),共占用 13 bit。

B.5.3.2 格网点编号

电离层格网覆盖范围为东经 70°~145°,北纬 7.5°~55°,按经纬度 5×2.5°进行划分,形成 320 个格网点。其中,编号为 1~160 的格网点的定义见表 B.1。

表 B.1 编号为 1~160 的格网点定义

纬度/(°)	经度/(°)															
	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
50	9	19	29	39	49	59	69	79	89	99	109	119	129	139	149	159
45	8	18	28	38	48	58	68	78	88	98	108	118	128	138	148	158
40	7	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157
35	6	16	26	36	46	56	66	76	86	96	106	116	126	136	146	156

表 B.1 (续)

纬度/(°)	经度/(°)															
	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
30	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155
25	4	14	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144	154
20	3	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153
15	2	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152
10	1	11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151

当格网点编号小于或等于 160 时所对应的经纬度计算见式(B.26):

$$L = 70 + \text{INT}((IGP - 1)/10) \times 5$$

$$B = 5 + (IGP - \text{INT}((IGP - 1)/10) \times 10) \times 5 \quad \dots\dots\dots (B.26)$$

式中:

L ——经度数值,单位为度(°);

$\text{INT}(*)$ ——向下取整;

IGP ——格网点编号;

B ——纬度数值,单位为度(°)。

编号为 161~320 的格网点的定义见表 B.2。

表 B.2 编号为 161~320 的格网点定义

纬度 (°)	经度/(°)															
	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
52.5	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
47.5	169	179	189	199	209	219	229	239	249	259	269	279	289	299	309	319
42.5	168	178	188	198	208	218	228	238	248	258	268	278	288	298	308	318
37.5	167	177	187	197	207	217	227	237	247	257	267	277	287	297	307	317
32.5	166	176	186	196	206	216	226	236	246	256	266	276	286	296	306	316
27.5	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305	315
22.5	164	174	184	194	204	214	224	234	244	254	264	274	284	294	304	314
17.5	163	173	183	193	203	213	223	233	243	253	263	273	283	293	303	313
12.5	162	172	182	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	292	302	312
7.5	161	171	181	191	201	211	221	231	241	251	261	271	281	291	301	311

当格网点编号大于 160 时所对应的经纬度计算见式(B.27):

$$L = 70 + \text{INT}((IGP - 161)/10) \times 5$$

$$B = 2.5 + (IGP - 160 - \text{INT}((IGP - 161)/10) \times 10) \times 5 \quad \dots\dots\dots (B.27)$$

式中:

L ——经度数值,单位为度(°);

$\text{INT}(*)$ ——向下取整;

IGP ——格网点编号；
B ——纬度数值，单位为度(°)。

B.5.3.3 电离层数据卷号

电离层数据卷号(IODI)为 2 bit,有效表示范围为 0~3,当格网点掩码改变时 IODI 才相应变化。用户应保证在提供垂直延迟给模型之前,使用的格网带的 IODI 与相关电文中的 IODI 保持一致。

B.5.3.4 电离层垂直延迟参数

$d\tau_i$ 为第 i 格网点信号的电离层垂直延迟,用距离表示,比例因子为 0.125,单位为米(m),范围为 (0~63.625)m。当状态为“111111110”(=63.750 m)时,表示格网点未被监测;当状态为“111111111”(=63.875 m)时,表示不可用。

用户需将格网点电离层改正数内插得到观测卫星穿刺点处的电离层改正数,以改正观测伪距。电离层参考高度为 450 000 m。

B.5.3.5 电离层垂直延迟改正误差指数

格网点电离层垂直延迟改正误差(GIVE)用来描述格网点电离层延迟改正的精度,以格网点电离层垂直延迟改正误差指数(GIVEI)表征。格网点电离层垂直延迟改正误差指数(GIVEI)由 4 bit 组成,见表 B.3。

表 B.3 GIVEI 代表的精度

GIVEI	GIVE m
0	0.3
1	0.6
2	0.9
3	1.2
4	1.5
5	1.8
6	2.1
7	2.4
8	2.7
9	3.0
10	3.6
11	4.5
12	6.0
13	9.0
14	15.0
15	45.0

B.5.3.6 用户端格网点电离层延迟改正算法建议

根据 $d\tau_i$ 值和 GIVE1, 用户可选用穿刺点周围相邻或相近的有效格网点数据, 自行设计模型, 内插观测卫星穿刺点处的电离层改正数。

用户穿刺点所在周围格网至少有 3 个格网点标识为有效时, 可根据这些有效格网点上播发的垂直电离层延迟采用双线性内插法计算穿刺点处的电离层延迟。指导性拟合算法见式(B.28):

$$Ionodelay_p = \frac{\sum_{i=1}^4 \omega_i \times VTEC_i}{\sum_{i=1}^4 \omega_i} \quad \dots\dots\dots (B.28)$$

式中:

$Ionodelay_p$ ——用户穿刺点的垂直电离层延迟数值, 单位为米(m);
 $\omega_i (i=1\sim 4)$ ——穿刺点与四个格网点的距离权值;
 $VTEC_i (i=1\sim 4)$ ——用户穿刺点周围的格网点垂直电离层延迟数值, 单位为米(m)。
 ω_i 的计算方法见式(B.29)~式(B.34):

$$\omega_1 = (1 - x_p) \times (1 - y_p) \quad \dots\dots\dots (B.29)$$

$$\omega_2 = x_p \times (1 - y_p) \quad \dots\dots\dots (B.30)$$

$$\omega_3 = x_p y_p \quad \dots\dots\dots (B.31)$$

$$\omega_4 = (1 - x_p) \times y_p \quad \dots\dots\dots (B.32)$$

其中:

$$x_p = \frac{\lambda_p - \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad \dots\dots\dots (B.33)$$

$$y_p = \frac{\phi_p - \phi_1}{\phi_4 - \phi_1} \quad \dots\dots\dots (B.34)$$

式中:

(ϕ_p, λ_p) ——用户接收机与某一颗卫星连线对应电离层穿刺点所在的地理位置的经纬度数值, 单位为度($^{\circ}$);
 $(\phi_i, \lambda_i, i=1\sim 4)$ ——用户穿刺点周围的 4 个格网点的位置。
 用户穿刺点与周围 4 个格网点的位置关系见图 B.1。

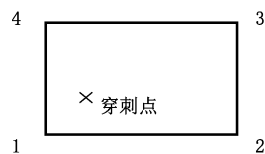


图 B.1 穿刺点位置关系

利用计算得到的用户穿刺点的垂直电离层延迟 $Ionodelay_p$ 可以计算得到 L_x 斜路径上的电离层延迟 $(T_{iono}(t))_{L_x}$, 见式(B.35):

$$(T_{iono}(t))_{L_x} = \gamma_{L_x} \times F(t) \times Ionodelay_p \quad \dots\dots\dots (B.35)$$

式中:

$(T_{iono}(t))_{L_x}$ ——斜路径上的电离层延迟数值, 单位为米(m);
 γ_{L_x} —— L_x 频率与 L_1 频率比例的平方值;
 $F(t)$ ——倾斜因子。

其中, 倾斜因子 $F(t)$ 的计算方法见式(B.36):

$$F(t)=1/\sqrt{1-\left(\frac{a\cos El(t)}{a+H_{\text{iono}}}\right)^2} \dots\dots\dots (B.36)$$

式中：
El(t)——用户接收机和卫星之间的高度角数值，单位为弧度(rad)；
a ——ITRS 定义的地球赤道半径数值，单位为米(m)；
H_{iono} ——地球上电离层高度数值，单位为米(m)，默认值为 450 000 m。



附 录 C

(资料性附录)

Unicode 文本示例

C.1 Unicode 文本示例一

使用 UTF-8 编码表示 Unicode 文本字符串电文,十六进制,加粗表示。

D3 00 27 40 50 17 00 84 73 6E 15 1E **55 54 46 2D**
38 20 D0 BF D1 80 D0 BE D0 B2 D0 B5 D1 80 D0 BA
D0 B0 20 77 C3 B6 72 74 65 72 EDA3 3B

该电文的参数是:

- a) 电文类型=1029;
- b) 基准站 ID=23;
- c) MJD 天数=132;
- d) UTC 日秒=59 100;
- e) 字符数=21;
- f) UTF-8 字符数=30。

C.2 Unicode 文本示例二

使用 UTF-8 编码表示“UTF-8 **проверка** wörter”(UTF-8 校验字)不包括引号。此电文的 Unicode 编码和字符的名称是:

0055 LATIN CAPITAL LETTER U	0440 CYRILLIC SMALL LETTER ER
0054 LATIN CAPITAL LETTER T	043A CYRILLIC SMALL LETTER KA
0046 LATIN CAPITAL LETTER F	0430 CYRILLIC SMALL LETTER A
002D HYPHEN-MINUS	0020 SPACE
0038 DIGIT EIGHT	0077 LATIN SMALL LETTER W
0020 SPACE	00F6 LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
043F CYRILLIC SMALL LETTER PE	0072 LATIN SMALL LETTER R
0440 CYRILLIC SMALL LETTER ER	0074 LATIN SMALL LETTER T
043E CYRILLIC SMALL LETTER O	0065 LATIN SMALL LETTER E
0432 CYRILLIC SMALL LETTER VE	0072 LATIN SMALL LETTER R
0435 CYRILLIC SMALL LETTER IE	

附 录 D
(资料性附录)
坐标投影电文组

D.1 概述

RTCM 框架下的 RTK 服务结果往往采用 ITRF 坐标框架或区域性质的地心坐标系,而 RTK 用户通常需要将其坐标投影到地方坐标基准的坐标系中。因此,需要进行坐标投影。

用户通常需要用尽可能简单和方便的方式进行坐标投影。在使用 RTCM 的坐标投影以及坐标系参考系统电文时,用户无需进行任何人工操作即可获得在指定坐标基准下的坐标成果。RTK 服务提供者也可确定一直使用固定的转换信息,此方法可以提高 RTK 服务的便捷性。

D.2 坐标系转换方法

从某个坐标系(称为源坐标系)到另一个坐标系(称为目标坐标系)的坐标投影应遵循一系列操作,称为级联坐标操作。如图 D.1 所示。

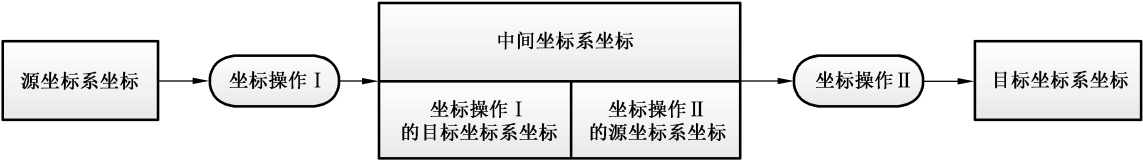


图 D.1 坐标投影步骤

从 ECEF 坐标系到地方坐标系的坐标投影应按照下述步骤进行:

- a) 基准转换。从全球 ECEF(ITRF,ETRF…)到地方坐标基准的转换是通过 7 参数实现的。IDF150=0 表示采用线性 7 参数模型,DF150=1 表示采用严密的带有旋转参数的 7 参数模型;
- b) 从地心笛卡尔坐标系到大地坐标系的转换,这个转换需要知道椭球参数(a,b);
- c) 大地坐标系到平面坐标系的投影。通常使用横轴墨卡托投影(高斯-克吕格)UTM 或其他等角投影等获取笛卡尔平面坐标(纵坐标,横坐标)和 3.5 维坐标的高度信息。投影需要已知椭球参数和投影参数(本初子午线,范围,横轴和纵轴加常数等);
- d) 高程转换。从椭球高度到地方的、水准相关高程系统的转换需要关于椭球面和地方高程系统参考面之间差异的信息,这一参考面可以是大地水准面、似大地水准面或类似表面。上述参考面表述中包含了高程基准,在局部高程系统的实现中一样也会存在系统性和随机性的影响。参考面的定义中包括了在地方高程系统实现过程中的系统性和随机性影响的垂直基准。高程面可以与全球基准和椭球相关,也可以与地方基准和椭球相关。如果区域很小,从椭球面到物理高程的高程转换也可以在 7 参数转换中实现(见数据字段 DF152 和 DF153);
- e) 全球 ECEF 到板块固定的 ECEF 坐标的转换。地球的运动导致构造板块每年以大约厘米级的速度运动。这意味着转换参数不是固定的。因此,不同的国际组织分别建立了与构造板块相关的准全球坐标参考系统(如欧洲 ETRS)。如果第一步的起点是板块固定的坐标系,那么转换参数在一定的时间内可以看作是固定的。由于 GNSS 采用 ECEF 坐标框架,因此需要

进行其他的转换步骤。

D.3 坐标系三维转换模型

地理坐标系之间的坐标投影又称为“基准变换”，通常由 3 个过程组成：地理坐标系到地心坐标系、地心坐标系到地心坐标系、地心坐标系到地理坐标系。中间步骤（地心坐标系到地心坐标系）的转换称为坐标系的三维转换，本标准支持的三维转换方法有：赫尔默特（Helmert）线性模型；赫尔默特（Helmert）严格模型；莫洛金斯基（Molodenski）简化模型；莫洛金斯基-巴德卡斯（Molodenski-Badekas）转换模型。三维坐标投影的几何关系如图 D.2 所示，具体模型按 RTCM10403.3 执行。

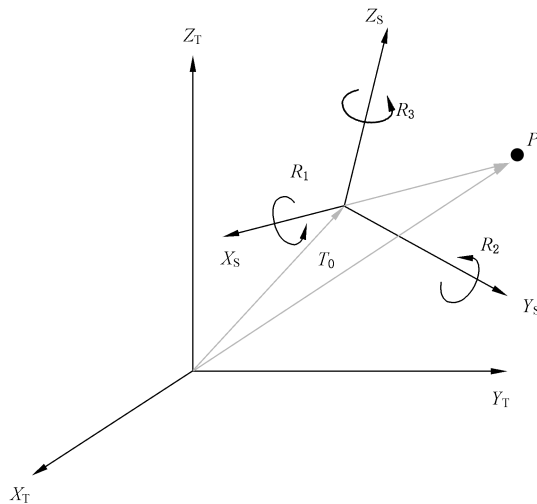


图 D.2 坐标系三维投影的平移和旋转



D.4 坐标投影电文的使用

D.4.1 电文发播时序

与坐标投影相关的电文共 7 种，即电文类型 1021~1027，统称坐标投影电文。

电文类型 1021 提供了莫洛金斯基-巴德卡斯（Molodenski-Badekas）模型的前三个参数；电文类型 1022 提供了该模型的第四个参数；电文类型 1023 和 1024 分别定义了椭球面和平面格网表示的残差值；电文类型 1025、1026 和 1027 支持 LCC2SP、OM 等投影方式。

电文类型 1021 提供了莫洛金斯基-巴德卡斯（Molodenski-Badekas）模型的前三个参数；电文类型 1022 提供了该模型的第四个参数；电文类型 1023 和 1024 分别定义了椭球面和平面格网表示的残差值；电文类型 1025、1026 和 1027 支持 LCC2SP、OM 等投影方式。

坐标投影电文播发的时序可自行制定，宜遵循下述规则：

- a) 如果采用双向通信链路，则：
 - 1) 电文类型 1021 或 1022：开始时第 3、8、13 的 GNSS 历元发送，此后每 60 历元发送一次；
 - 2) 电文类型 1023 或 1024：开始时第 4、9、14 的 GNSS 历元发送，此后每 60 历元发送一次；
 - 3) 电文类型 1025 或 1026 或 1027：开始时第 5、10、15 历元发送，此后每 60 历元发送一次。
- b) 如果采用单向广播链路，则：
 - 1) 电文类型 1021 或 1022：每 60 个历元发送一次；

- 2) 电文类型 1023 或 1024;在电文类型 1021 或 1022 后每 10 个历元发送一次;
- 3) 电文类型 1025 或 1026 或 1027;在电文类型 1021 或 1022 后每 20 个历元发送一次;
- 4) 电文类型 1021 或 1022 中包含的“赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)的转换有效区域”的格网点应具有足够大的覆盖范围。

D.4.2 电文使用规则

电文使用规则分为用户规则和服务提供者规则,如:

- a) 用户应根据以下步骤使用坐标投影电文:
 - 1) 首先根据电文类型 1021 和 1022 的转换电文标识符(DF148)来判断是否使用转换电文;
 - 2) 在进行坐标投影操作前,应对被识别的电文进行处理;
 - 3) 应使用服务商认可的内插技术来处理残差电文,计算用户位置处的残差;
 - 4) 通过误差传播定律来计算完整的定位误差。坐标投影的精度取决于赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)转换参数和格网误差项。
- b) 服务提供者应根据以下原则来提供坐标投影电文:
 - 1) 应预先设定一组固定、有效的转换区域,而不要依据用户位置确定转换模型;
 - 2) 如果向超出有效区域外10%的用户提供服务,服务提供者应同时向其播发临近区域相应电文;
 - 3) 如果通信链路是双向的且用户移动到有效期区域外10%范围内,服务提供者应即刻向其发送相应残差电文(电文类型 1023 或 1024),即刻播发相邻格网新的残差电文(电文类型 1023 或 1024),并重复 5~10 个历元;正常情况下若需要同时发送邻接区域的电文,应延迟播发电文类型 1021(或 1022)和 1025(或 1026 或 1027);
 - 4) 扩展的格网应位于同一个服务提供者的范围内;
 - 5) 格网点的位置应固定不变且独立于流动站。服务提供者应根据流动站位置确定相应格网的原点,并发送相应的栅格数据。

D.4.3 转换有效区域及残差格网

赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)转换有效区域的定义见图 D.3,包括起始点的经纬度和区域经纬度差。若未明确指定有效区域的经纬度差(见 DF154,DF155),则默认为全球范围。

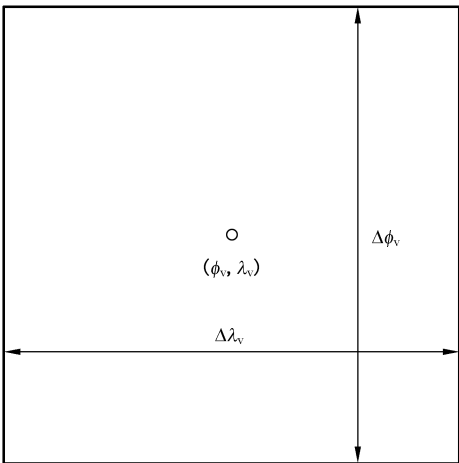


图 D.3 有效区域

残差电文包括电文类型 1023 和 1024,所使用的残差格网见图 D.4。图 D.4 中,中心矩形区域为转换有效区域,周围有八块区域与其相邻。电文类型 1023 的参数是用经纬度(ϕ, λ)定义的,电文类型 1024 则是用东西向(N, E)定义的,残差电文提供了每个点的三维位置偏移量。邻接区域采用罗马数字编码,次序为从左到右,从上到下,见图 D.4 中的罗马数字。如果没有明确定义有效区域,那么电文 1023 和 1024 无意义。

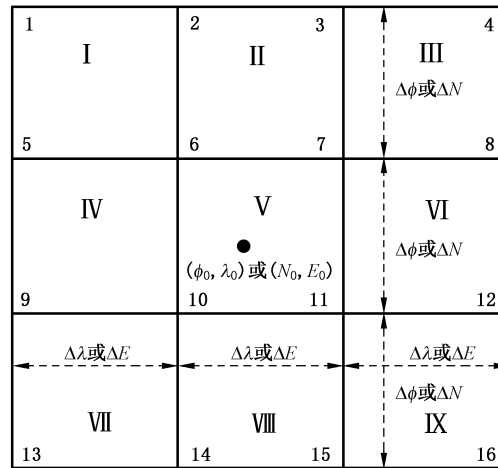


图 D.4 残差电文的格网定义

D.4.4 用户位置的残差内插方法

用户位置残差需要通过内插方法得到,内插方法有双线性内插、双二次内插和双样条内插等。各种内插方法都是基于网格点的(如图 D.5~图 D.7 中的交叉点),电文类型 1023 和 1024 所提供的格网点不需要与相邻网格点重叠。例如 4 条电文可以表示一个 8×8 格网点覆盖的区域。各种内插方法对格网点的使用如下:

- a) 采用双线性内插方法时,仅使用周围四个格网点数据。如当 Rover 点位于图 D.5 中心网络区域(即区域 V)时,双线性内插将使用 6、7、10、11 四个点数据;

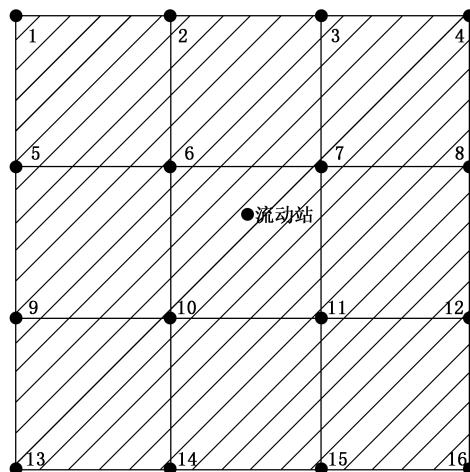


图 D.5 双线性内插的网格点

- b) 采用双二次内插方法时,也仅使用部分网格点数据,通常使用所在区域西部、西北和北部的点。如当流动站在图 D.6 中阴影区域时(区域 V),左上角的格网点(1、2、3、5、6、7、9、10 和 11,区域

I、II、IV和V)将用于双二次内插。对于特殊的 1023 或 1024 电文,也可能用区域 V,VI,VIII和IX的数据进行内插;

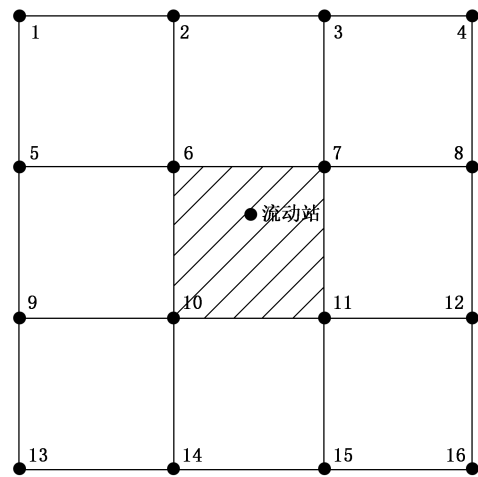


图 D.6 双二次内插的网格点

c) 采用二次样条内插方法时,流动站仅可位于图 D.7 所示的中央阴影区域,使用周围 16 个格网点的数据进行内插。

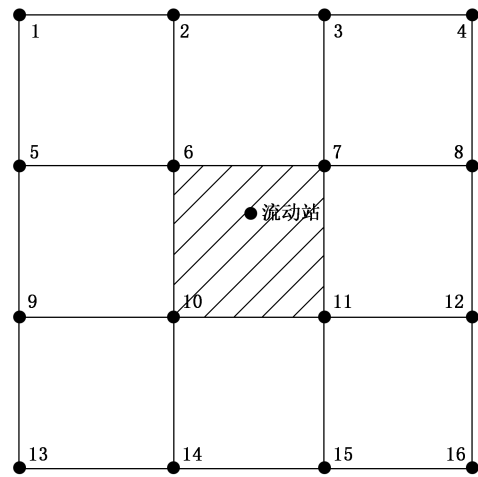


图 D.7 二次样条内插的网格点

附 录 E
(规范性附录)
数据字段汇总及说明

E.1 数据字段汇总

数据字段汇总见表 E.1。

表 E.1 数据字段汇总

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF001	保留	—		bit(<i>n</i>)	DF001 为保留字段使用。所有保留数字段宜置“0”，解码时则应以实际数据为准
DF002	电文编号	0~4 095	—	uint12	不同电文的标志
DF003	基准站 ID	0~4 095	—	uint12	基准站 ID 由服务提供商确定,表明电文信息的来源。当多个服务使用同一个数据链路时,基准站 ID 有助于区分数据。依靠基准站 ID,基准站观测值电文才能与相应的辅助信息关联。因此,服务供应商应保证基准站 ID 在整个网络中唯一,只有在必要的条件下才可重新分配基准站 ID
DF004	GPS 历元时刻 (TOW)	0~ 604,799,999 ms	1 ms	uint30	GPS 周内秒,即从当前 GPS 周的开始时刻算起,精确到 ms。GPS 周开始于星期六晚上/星期日早上格林尼治标准时间的午夜,与协调世界时 (UTC) 相反
DF005	GNSS 电文同步标志	—	—	bit(1)	“同步”指的是在每 1 μ s 内进行测量。 0 为在同一历元时间参考下,没有更多 GNSS 可观测值; 1 为在同一历元时间参考下,下一条电文包含另一个 GNSS 观测源的观测值
DF006	处理过的 GPS 卫星数	0~31	—	uint5	DF006 表示电文中的卫星数量,不一定等于基准站上的卫星数量
DF007	GPS 无弥散平滑标志	—	—	bit(1)	0 为没有使用无弥散平滑; 1 为使用了无弥散平滑
DF008	GPS 平滑间隔	—	—	bit(3)	DF008 是基准站使用载波平滑伪距时,所用的平滑时间长度

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF009	GPS 卫星 ID	1~63	—	uint6	1~32 为 GPS 卫星的伪随机噪声码 (PRN); 大于 32 的卫星号为卫星星基增强系统 (SBAS) 所保留, SBAS 的 PRN 号是由卫星号加上 80 得到的
DF010	GPS L1 码标志	—	—	bit(1)	DF010 用于识别基准站跟踪的测距码类型。民用接收机能跟踪粗码/捕获码 (C/A 码), 有的可以跟踪 P 码。军用接收机可以跟踪 C/A 码, 也能跟踪 P 码和 Y 码。 0 表示 C/A 码; 1 表示 P(Y) 码
DF011	GPS L1 伪距	0~299,792.46 m	0.02 m	uint24	提供基准站到卫星的 GPS L1 伪距观测值余数, 它是 GPS L1 原始伪距观测值与光毫秒 (299,792.458 m) 进行模运算后的结果。8 000 h(十六进制) 表示无效伪距, 仅在 L2 观测值中使用
DF012	GPS L1 载波相位-L1 伪距	$\pm 262.143\ 5\ \text{m}$	0.000 5 m	int20	提供确定 L1 载波相位观测值必需的信息。80 000 h(十六进制) 表示无效伪距。 可以按照以下方法重建 GPS L1 载波距离, 所有参数单位为 m: (完整的 L1 载波距离) = (从 DF011 重建的 L1 伪距) + DF012。某些电离层环境可能引起 DF012 超出允许的范围, 此时, 应将超限值进行 1 500 周的调整, 以使 DF012 符合定义范围
DF013	GPS L1 锁定时间标志	0~127	—	uint7	提供基准站接收机连续锁定卫星信号的时间长度。如果观测值周跳探测中发现周跳, 则 DF013 将复位为 0
DF014	GPS L1 伪距光毫秒整数	0~ 76,447,076.790 m	299,792.458 m	uint8	表示 GPS L1 原始观测值对 299,792.458 m 进行模运算中所得的整数部分, 即光毫秒整数
DF015	GPS L1 载噪比	0~63.75 dB·Hz	0.25 dB·Hz	uint8	提供基准站估计出的卫星信号载噪比, 以 dB·Hz 为单位。0 表示未计算 GPS L1 载噪比
DF016	GPS L2 码标志	—	—	bit(2)	表示电文所处理的 GPS L2 载波上的测距码类型: 0 为 C/A 或 L2C 码; 1 为直捕获 P(Y) 码信号; 2 为 L1 C/A 码 + 交叉相关改正的 P(Y) 码; 3 为改正后的 L2 P/Y 码

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF017	GPS L2-L1 伪距差值	± 163.82 m	0.02 m	int14	用来压缩电文长度。用户接收机应按以下方法重建 L2 伪距观测值： $(\text{GPS L2 伪距观测值}) = (\text{从 DF011 重建的 GPS L1 伪距观测值}) + (\text{DF017})$ ， 2 000 h(十六进制)(-163.84 m)表示没有可用的 L2 码，或者其值超出了允许的范围
DF018	GPS L2 载波相位 L1 伪距	± 262.143 5 m	0.000 5 m	int20	提供获取 L2 载波相位观测值的必需信息。在周跳发生时，会重置并搜索初始模糊度。 可以按以下方法重建 GPS L2 载波距离，所有参数单位为 m：(完整的 L2 载波距离) = (从 DF011 重建的 L1 伪距) + (DF018)
DF019	GPS L2 锁定时间标志	0~127	—	uint7	提供基准站接收机连续锁定卫星信号的时间长度。如果观测值周跳探测中发生周跳，则 DF013 将复位 0
DF020	GPS L2 载噪比	0~63.75 dB·Hz	0.25 dB·Hz	uint8	DF020 提供基准站估计出的卫星信号载噪比，以 dB·Hz 为单位。 0 为未计算 GPS L2 载噪比
DF021	国际地球参考框架 (ITRF) 实现年	—	—	uint6	保留数据字段号，所有 bit 置零
DF022	GPS 标志	—	—	bit(1)	0 为不支持 GPS 服务；1 为支持 GPS 服务
DF023	GLONASS 标志	—	—	bit(1)	0 为不支持 GLONASS 服务；1 为支持 GLONASS 服务
DF024	Galileo 标志	—	—	bit(1)	0 为不支持 Galileo 服务；1 为支持 Galileo 服务
DF025	ARP ECEF-X	$\pm 13,743,895.347$ 1 m	0.000 1 m	int38	参考 DF021 定义国际地球参考框架时间的天线参考点的 X 坐标
DF026	ARP ECEF-Y	$\pm 13,743,895.347$ 1 m	0.000 1 m	int38	参考 DF021 定义国际地球参考框架时间的天线参考点的 Y 坐标
DF027	ARP ECEF-Z	$\pm 13,743,895.347$ 1 m	0.000 1 m	int38	参考 DF021 定义国际地球参考框架时间的天线参考点的 Z 坐标
DF028	天线高度	0~6.553 5 m	0.000 1 m	uint16	在调查活动中使用的标志物以上的天线参考点的高度

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF029	天线描述符字符数	0~31	—	uint8	定义了天线描述的字节长度
DF030	天线描述符	—	—	char8(n)	目前国际 GNSS 服务 (IGS) 限定字节数小于 20 个, 未来允许超过 20 字节
DF031	天线安装 ID	0~255	—	uint8	0 为使用标准的 IGS 模型; 1~255 为指定的天线安装号
DF032	天线序列号字符数	0~31	—	uint8	天线序列号记数定义了天线序列号的字节长度
DF033	天线序列号	—	—	char8(n)	字母数字字符串。天线序列号是由天线厂商发布的个人天线序列号
DF034	GLONASS 历元时刻	0~86,400,999 ms	1 ms	uint27	DF034 根据 GLONASS ICD 定义, 为 UTC(SU)+3.0H, 正常情况下循环周期为 86 400 s, 当跳秒时周期为 86 401 s
DF035	处理过的 GLONASS 卫星数	0~31	1	uint5	表示差分电文中卫星数量, 不一定等于基准站可见卫星数量
DF036	GLONASS 无弥散平滑标志	—	—	bit(1)	0 为没有使用无弥散平滑; 1 为使用了无弥散平滑
DF037	GLONASS 平滑间隔	—	—	bit(3)	基准站使用载波平滑伪距时, 所用的平滑时间长度
DF038	GLONASS 卫星 ID	0~63	—	uint6	0 为编号未知; 1~24 为 GLONASS 卫星编号; > 32 为卫星地基增强系统 (SBAS), 保留
DF039	GLONASS L1 码标志	—	—	bit(1)	0=C/A 码; 1=P 码
DF040	GLONASS 卫星频段编号	0~20	1	uint5	GLONASS 卫星频段编号标明 GLONASS 卫星工作频段。 0 为 -07; 1 为 -06; 19 为 +12; 20 为 +13
DF041	GLONASS L1 伪距	0~599,584.92 m	0.02 m	uint25	提供基准站到卫星的 GLONASS L1 伪距观测值余数, 它是 GLONASS L1 原始伪距观测值与光毫秒 (299,792.458 m) 进行模运算后的结果。用户接收机中应按以下方法重建 GLONASS L1 原始观测值: GLONASS L1 原始观测值 = (DF041) mod(599,584.916 8 m) + 接收机估计的基准站距离的光毫秒整数 × (299,792.458 m) (或由扩展数据提供的整数)

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF042	GLONASS L1 载波相位 L1 伪距	$\pm 262.143\ 5\ \text{m}$	$0.000\ 5\ \text{m}$	int20	提供确定 L1 载波相位观测值必需的信息。在周跳发生时,会重置并重新搜索初始模糊度。 $80\ 000\ \text{h}$ (十六进制)表明 L1 伪距无效。 可以按照以下方法重建 GLONASS L1 载波距离,所有参数单位为米(m): (完整的 L1 载波距离)=(从 DF041 重建的 L1 伪距)+DF042。某些电离层环境可能引起 DF042 超出允许的范围,此时应将超限值进行 1 500 周的调整(视数值情况或加或减),以使 DF042 符合定义范围
DF043	GLONASS L1 锁定时间标志	$0\sim 127$	—	uint7	提供基准站接收机连续锁定卫星信号的时间长度。如果发现周跳,则 DF043 将复位为 0
DF044	GLONASS L1 伪距光毫秒整数	$0\sim 76,147,284,332\ \text{m}$	$599,584.916\ \text{m}$	uint7	表示 GLONASS L1 原始观测值对 $599,584.916\ \text{m}$ 进行模运算中所得的整数部分,即光毫秒整数
DF045	GLONASS L1 载噪比	$0\sim 63.75\ \text{dB}\cdot\text{Hz}$	$0.25\ \text{dB}\cdot\text{Hz}$	uint8	提供基准站估计出的卫星信号载噪比,以 $\text{dB}\cdot\text{Hz}$ 为单位。0 为 GLONASS L1 载噪比未计算
DF046	GLONASS L2 码标志	—	—	bit(2)	表示所处理的 GLONASS L2 载波上的测距码的类型。0 为 C/A;1 为 P 码;2 为保留值;3 为保留值
DF047	GLONASS L2-L1 伪距差值	$\pm 163.82\ \text{m}$	$0.02\ \text{m}$	int14	$2\ 000\ \text{h}$ (十六进制)($-163.84\ \text{m}$)表示没有可用的 L2 码,或者其值超出允许的范围。用户接收机应按以下方法重建 L2 伪距观测值:(GLONASS L2 伪距观测值)=(从 DF041 重建的 GLONASS L1 伪距观测值)+(DF047)
DF048	GLONASS L2 载波相位 L1 伪距	$\pm 262.143\ 5\ \text{m}$	$0.000\ 5\ \text{m}$	int20	提供获取 L2 载波相位观测值的必需信息。在周跳发生时,会重置并搜索初始模糊度。可以按以下方法重建 GLONASS L2 载波距离,所有参数单位为 m:(完整的 L2 载波距离)=(从 DF041 重建的 L1 伪距)+(DF048)
DF049	GLONASS L2 锁定时间标志	$0\sim 127$	—	uint7	提供基准站接收机连续锁定卫星信号的时间长度。如果发生周跳,则 DF049 将复位 0

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF050	GLONASS L2 载噪比	0~63.75 dB·Hz	0.25 dB·Hz	uint8	提供基准站估计出的卫星信号载噪比,以 dB·Hz 为单位。0 表示 GLONASS L2 载噪比未计算
DF051	MJD 天数	0~65,535 d	1 d	uint16	自 1858 年 9 月 17 日子夜起算的连续累计天数。例如, GPS 周为 0 的第一天的 MJD 天数为 44 244。应完整地传输 DF051。在当前时间点上翻转 MJD 可能需要相当长的时间,但是 Y2K 的问题表明软件 and 应用程序的实际寿命可能会长于预期。因此,可以预见 MJD 在 2038 年会发生翻转。当 MJD=65 536 时,计数器将再次从 0 开始
DF052	UTC 日秒	0~86,400 s	1 s	uint17	指从当天格林尼治时子夜起算的秒数。GPS 周秒数应调整以适应跳秒数 86 400=进行跳秒
DF053	后续电文数	0~31	1	uint5	用来通知用户接收机后续的参考站广播的电文数量及其发播频度
DF054	GPS-UTC 跳秒数	0~254 s	1 s	uint8	见 GPS/SPS 信号规范,可以从美国海岸警备队导航信息中心获得。255 表示数值无效
DF055	电文 ID	0~4 095	1	uint12	当参考站广播电文时,每次都会给出电文 ID
DF056	电文同步标志	—	—	bit(1)	0 为异步,未按照规定时间传输的; 1 为同步,按照规定的传输时间
DF057	电文传输间隔	0~6,553.5 s	0.1 s	uint16	在基准站广播差分数据时,每次都会列出电文传输间隔。如果异步传输,传输间隔为近似值
DF058	辅助基准站数量	0~31	1	uint5	辅助基准站的电文数量,应与制定的主基准站一起传输
DF059	网络 ID	0~255	1	uint8	网络 ID 定义了基准站网和它们所有的观测信息的网络和资源。服务提供商应确保网络 ID 在服务区是唯一的。通常而言,被网络 ID 号标明的地区将由带有一个唯一子网 ID 号的子网构成
DF060	主基准站 ID	0~4 095	1	uint12	在提供观测数据和改正信息的相同数据流中,主基准站必需具有相同的 ID。主辅站概念允许同一数据流中含有多个主基准站。每个主基准站将会传输单独的原始观测值电文。建议一个数据流只能有一个主基准站

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF061	辅助基准站 ID	0~4 095	1	uint12	用于识别辅助基准站
DF062	辅助基准站与主基准站纬度差	$\pm 13.107\ 1^{\circ}$	$25 \times 10^{-6}^{\circ}$	int20	提供主基准站 ARP 与辅助基准 ARP 之间的纬度差,该数值基于相同数据流中电文类型 1005 和 1006 所提供的 ECEF 坐标系统的 GRS80 椭球参数。 注意:某些电离层影响严重时,由于 DF069 会超过允许范围,因此系统可能不会提供有效的服务
DF063	辅助基准站与主基准站经度差	$\pm 26.214\ 2^{\circ}$	$25 \times 10^{-6}^{\circ}$	int21	提供主基准站 ARP 与辅助基准 ARP 之间的经度差,该数值基于相同数据流中电文类型 1005 和 1006 所提供的 ECEF 坐标系统的 GRS80 椭球参数。 注意:某些电离层影响严重时,由于 DF069 会超过允许范围,因此系统可能不会提供有效的服务
DF064	辅助基准站与主基准站高程差	$\pm 4\ 194.303\ \text{m}$	1 mm	int23	提供主基准站 ARP 与辅助基准 ARP 之间的高程差,该数值基于相同数据流中电文类型 1005 和 1006 所提供的 ECEF 坐标系统的 GRS80 椭球参数
DF065	GPS 历元时刻	0~603,799.9 s	0.1 s	uint23	表示用来计算改正数据的观测值历元时刻,单位为 s
DF066	多电文标志	0~1	1	bit(1)	表明传输的一组电文具有相同的编号和历元时间。 0 为非多电文序列或最后一条电文; 1 为多电文序列
DF067	GPS 卫星数	0~15	1	uint4	表示电文包含的 GPS 卫星改正值数量。每个辅-主基准站对、每个时刻只能有一个 DF067,每条电文应该包括相应主-辅站跟踪卫星的差分改正信息
DF068	GPS 卫星 ID	1~32	1	uint6	表示 GPS 卫星号(即 PRN 号)
DF069	GPS 载波相位电离层差分改正(ICPCD)	$\pm 32.767\ \text{m}$	0.5 mm	int17	本字段是基于 GPS 的 L1 和 L2 改正值单差(L1CD 和 L2CD)部分计算的电离层差分改正值单差。计算公式如下: $ICPCD = \frac{f_2^2}{f_2^2 - f_1^2} L1CD - \frac{f_1^2}{f_2^2 - f_1^2} L2CD$ 式中: ICPCD ——电离层差分改正值单差值,单位为米(m); f_2 ——GPS 卫星的 L2 频率,单位为赫兹(Hz); f_1 ——GPS 卫星的 L1 频率,单位为赫兹(Hz); L1CD ——L1 改正值单差,单位为米(m); L2CD ——L2 改正值单差,单位为米(m)

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF070	GPS 载波相位 几何差分改正 (GCPCD)	±32.767 m	0.5 mm	int17	本字段是基于 GPS 的 L1 和 L2 差分改正(L1CD 和 L2CD)部分计算后的几何差分改正值。计算公式如下： $GCPCD = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} L1CD - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} L2CD$ 式中： GCPCD ——几何差分改正值单差值,单位为米(m)； f_2 ——GPS 卫星的 L2 频率,单位为赫兹(Hz)； f_1 ——GPS 卫星的 L1 频率,单位为赫兹(Hz)； L1CD ——L1 改正值单差,单位为米(m)； L2CD ——L2 改正值单差,单位为米(m)
DF071	GPS IODE	0~255	1	uint8	广播星历的数据卷号用于差分改正的计算
DF072	子网 ID	0~15	—	uint4	子网 ID 标明了具有某个网络 ID 的网络的子网络。子网 ID 标明整型模糊度水平的实际解决方案号。如果一个网络只有一个子网,表明整个网络由一个模糊度水平构成
DF074	GPS 模糊度标志	0~3	—	bit(2)	0 为留到将来使用(人工观测数据)； 1 为改正 L1 和 L2 的整周模糊度水平； 2 为改正 L1-L2 宽巷整周模糊度水平； 3 为不确定的整周模糊度水平。仅有一个近似估计值能用
DF075	GPS 非同步计数	0~7	—	uint3	记录周跳发生次数,在 1 min 内至多增加一次
DF076	GPS 周数	0~1 023 周	1 周	uint10	每 1 024 周一个循环,起始于 1980 年 1 月 6 日零点整
DF077	GPS URA	—	N/A	bit(4)	表示 GPS 卫星的用户相对距离精度,单位为 m
DF078	GPS L2 测距码标志	0~3	1	bit(2)	表示所观测的 GPS L2 测距码类型。 00 为保留;01 为 P 码;10 为 C/A 码;11 为 L2C 码
DF079	GPS IDOT	—	$2^{-43} \pi/s$	int14	表示 GPS 卫星轨道倾角变化率,单位为 π/s

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF081	GPS t_{oc}	607,784 s	2^4 s	uint16	表示 GPS 卫星钟参考时刻,单位为 s
DF082	GPS a_{f2}	—	2^{-55} s/s ²	int8	表示 GPS 卫星钟钟漂改正参数,单位为 s/s ²
DF083	GPS a_{f1}	—	2^{-43} s/s	int16	表示 GPS 卫星钟钟速改正参数,单位为 s/s
DF084	GPS a_{f0}	—	2^{-31} s	int22	表示 GPS 卫星钟钟差改正参数,单位为 s
DF085	GPS IODC	0~1 023	1	uint10	表示 GPS 卫星钟参数卷号,低 8 位与 IODE 相同
DF086	GPS C_{rs}	—	2^{-5} m	int16	表示 GPS 卫星轨道半径正弦调和改正项的振幅,单位为 m
DF087	GPS Δn	—	2^{-43} π /s	int16	表示 GPS 卫星平均运行速度与计算值之差,单位为 π /s
DF088	GPS M_0	—	2^{-31} π	int32	表示 GPS 卫星参考时间的平近点角,单位为 π
DF089	GPS C_{uc}	—	2^{-29} rad	int16	表示 GPS 卫星纬度幅角的余弦调和改正项的振幅,单位为 rad
DF090	GPS e	0~0.03	2^{-33}	int32	表示 GPS 卫星轨道偏心率,无单位
DF091	GPS C_{us}	—	2^{-29} rad	int16	表示 GPS 卫星纬度幅角的正弦调和改正项的振幅,单位为 rad
DF092	GPS(A) ^{1/2}	—	2^{-19} m ^{1/2}	uint32	表示 GPS 卫星轨道长半轴的平方根单位为 m ^{1/2}
DF093	GPS t_{oe}	0~604,784 s	2^4 s	int16	表示 GPS 卫星星历参考时间,单位为 s
DF094	GPS C_{ie}	—	2^{-29} rad	int16	表示 GPS 卫星轨道倾角的余弦调和改正项的振幅,单位为 rad
DF095	GPS Ω_0	—	2^{-31} π	int32	表示 GPS 卫星按照参考时间计算的升交点赤经,单位为 π
DF096	GPS C_{is}	—	2^{-29} rad	int16	表示 GPS 卫星轨道倾角的正弦调和改正项的振幅,单位为 rad
DF097	GPS i_0	—	2^{-31} π	int32	表示 GPS 卫星参考时间轨道倾角,单位为 π
DF098	GPS C_{re}	—	2^{-5} m	int16	表示 GPS 卫星轨道半径的余弦调和改正项的振幅,单位为 m

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF099	GPS ω	—	$2^{-31} \pi$	int32	表示 GPS 卫星近地点幅角,单位为 π
DF100	GPS Ω 变化率	—	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int24	表示 GPS 卫星升交点赤经变化率,单位为 π/s
DF101	GPS t_{GD}	—	2^{-31}s	int8	表示 GPS 卫星 L1 和 L2 信号频率的群延迟差,单位为 s
DF102	GPS 卫星健康状况	—	1	uint6	其中 MSB:0 为所有导航数据正常; 1 为某些或所有导航数据部正常
DF103	GPS L2 P 数据标识	—	1	bit(1)	取自 GPS 导航电文子帧 1,第 4 字,第一位,含义如下: 0 为 L2 P 码导航电文可用;1 为 L2 P 码导航电文不可用
DF104	GLONASS 历书健康	—	—	bit(1)	C_n 字
DF105	GLONASS 历书健康可用标识	—	—	bit(1)	0 为 GLONASS 历书健康状况不可用; 1 为 GLONASS 历书健康状况可用
DF106	GLONASS P1	—	—	bit(2)	GLONASS P1 字
DF107	GLONASS t_k	第 11~7 位: 0~23, 第 6~1 位: 0~59, 第 0 位:0~1	—	bit(12)	是以当天 GLONASS 子帧的起点为零点的时间。(最高有效 5 位)MSB5 位为小时位,之后的 6 位为分钟位,最低有效位为 30 s 的采样间隔数
DF108	GLONASS B_n 字最高有效位	—	—	bit(1)	表示星历健康状况标志
DF109	GLONASS P2	—	—	bit(1)	表示 P2 码可用性
DF110	GLONASS t_b	15 min~1 425 min	15 min	uint7	表示 GLONASS 导航数据的参考时间
DF111	GLONASS $x_n(t_b)$,一阶导数	$\pm 4.3 \text{ km/s}$	2^{-20} km/s	intS24	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 X 分量
DF112	GLONASS $x_n(t_b)$	$\pm 27\,000 \text{ km}$	2^{-11} km	intS27	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 X 分量
DF113	GLONASS $x_n(t_b)$,二阶导数	$\pm 6.2 \times 10^{-9} \text{ km/s}^2$	2^{-30} km/s^2	intS5	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 X 分量
DF114	GLONASS $y_n(t_b)$,一阶导数	$\pm 4.3 \text{ km/s}$	2^{-20} km/s	intS24	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 Y 分量

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF115	GLONASS $y_n(t_b)$	$\pm 27\ 000\ \text{km}$	$2^{-11}\ \text{km}$	intS27	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 Y 分量
DF116	GLONASS $y_n(t_b)$,二阶导数	$\pm 6.2 \times 10^{-9}\ \text{km/s}$	$2^{-30}\ \text{km/s}^2$	intS5	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 Y 分量
DF117	GLONASS $z_n(t_b)$,一阶导数	$\pm 4.3\ \text{km/s}$	$2^{-20}\ \text{km/s}$	intS24	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 Z 分量
DF118	GLONASS $z_n(t_b)$	$\pm 27\ 000\ \text{km}$	$2^{-11}\ \text{km}$	intS27	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 Z 分量
DF119	GLONASS $z_n(t_b)$,二阶导数	$\pm 6.2 \times 10^{-9}\ \text{km/s}$	$2^{-30}\ \text{km/s}^2$	intS5	用于组成 PZ-90 坐标系下 GLONASS 卫星速度矢量的 Z 分量
DF120	GLONASS P3	—	—	bit(1)	详见 GLONASS-ICD-5.0
DF121	GLONASS $\gamma_n(t_b)$	$\pm 2^{-30}$	2^{-40}	intS11	是预计的 GLONASS 卫星载波频率导数
DF122	GLONASS-M P	0~3	—	bit(2)	GLONASS 卫星的 P 码标志
DF123	GLONASS-M 1_n (字符串 3)	—	—	bit(1)	是从 GLONASS 导航电文子帧的第三个字符串中提取出 1_n 字
DF124	GLONASS $\tau_n(t_b)$	$\pm 2^{-9}\ \text{s}$	$2^{-30}\ \text{s}$	intS22	相对 GLONASS 系统时间的卫星时间改正
DF125	GLONASS-M $\Delta\tau_n$	$\pm 13.97 \times 10^{-9}\ \text{s}$	$2^{-30}\ \text{s}$	intS5	GLONASS L2 子带与 L1 子带中传输导航 RF 信号之间的时间差
DF126	GLONASS E_n	0~31 d	1 d	uint5	GLONASS 导航数据龄期
DF127	GLONASS-M P4	—	—	bit(1)	详见 GLONASS-ICD-5.0
DF128	GLONASS-M F_T	0~15	—	uint4	t_b 时刻 GLONASS-M 卫星 URA 估值
DF129	GLONASS-M N_T	1~1 461 d	1 d	uint11	以四年为间隔的,从闰年的 1 月 1 日开始的 GLONASS 日历天数。如果 DF129 不为零,则期值是参数 t_b 相应日历天数的计算值
DF130	GLONASS-M M	0~3	—	bit(2)	表示 GLONASS 卫星类型。 01 为 GLONASS-M 卫星,所有 GLONASS-M 数据字段均有效;00 为非 GLONASS-M 卫星,所有 GLONASS-M 数据字段均无效

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF131	GLONASS 补充数据的可靠性	—	—	bit(1)	表示电文中是否包含从子帧第五字符串提取出的 GLONASS 星历电文的其余参数。这些参数不属于预定义的星历数据,但有助于定位授时。 1 为电文中包含附加数据;0 为 DF132-DF136 无效,取值随机
DF132	GLONASS N^A	1~1 461 d	1 d	uint11	表示 4 年为周期的参数 τ_c 所使用 GLONASS 日历天数
DF133	GLONASS τ_c	$\pm(1\sim 2^{-31})\text{ s}$	2^{-31} s	intS32	表示以 N^A 日起始时刻为参考的 GLONASS 系统时与 UTC(SU)之差
DF134	GLONASS-M N_4	1~31	4 a	uint5	表示从 1996 年开始的,以 4 年为周期的周期数
DF135	GLONASS-M τ_{GPS}	$\pm 1.9\times 10^{-3}\text{ s}$	2^{-30} s	intS22	表示相对于 GLONASS 系统时间的 GPS 系统时间改正数
DF136	GLONASS-M 1_n (字符串 5)	—	—	bit(1)	从子帧中第 5 个字符串中提取出 GLONASS-M 1_n 字
DF137	GPS 拟合间隔标志	—	1	bit(1)	0 表示曲线拟合间隔为 4 h;1 表示曲线拟合间隔超过 4 h
DF138	后续字符数	0~127 char	1 char	uint7	后续电文中的 Unicode 字符数,注意不等于字符串的字节数
DF139	UTF-8 字符个数	0~255 byte	1 byte	uint8	—
DF140	UTF-8 字符	—	—	utf8(n)	—
DF141	基准站标识	—	—	bit(1)	0 为物理基准站; 1 为通过计算得到的虚拟基准站
DF142	单接收机振荡器标识	—	—	bit(1)	0 表示电文 1001~1004 和 1009~1012 的所有原始数据观测值不是同时的; 1 表示电文 1001~1004 和 1009~1012 的所有原始数据观测值都是同时的
DF143	源名称字符数	0~31	—	uint5	表示后续源名称所含的字符数(字节数)
DF144	源名称	—	—	char8(n)	表示源坐标系统的名称。如可能,应使用坐标参考系统(CRS)的 EPSG 识别码。否则,服务提供者应向 EPSG 数据库中加入所用的 CRS 参数,或使用合理名称
DF145	目标名称字符数	0~31	—	uint5	标识后续目标名称所含的字符数(字节数)

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF146	目标名称	—	—	char8(<i>n</i>)	表示后续目标名称所含的字符数(字节数)
DF147	系统识别码	0~255	—	uint8	表示目标坐标系统的名称。如可能,应使用 CRS 的 EPSG 识别码,否则,服务提供者应向 EPSG 数据库中加入所用的 CRS 参数,或使用合理名称
DF148	转换电文标识符	—	—	bit(10)	表示数据流中使用了哪些与 DF147 有关的坐标投影电文。DF148 的每一位表示一条转换电文的情况,置 0 表示未使用该电文,置 1 表示使用了电文。DF148 的每一位含义如下: 第 1 位表示电文类型 1023;第 2 位表示电文类型 1024;第 3 位表示电文类型 1025;第 4 位表示电文类型 1026;第 5 位表示电文类型 1027;第 6 位至第 10 位为保留位,置零
DF149	平面区域代码	0~31	—	uint5	0 为未知地区;1 为 AFRC(非洲);2 为 ANTA(南极洲);3 为 ARAB(阿拉伯半岛);4 为 AUST(大洋洲);5 为 CARB(加勒比地区);6 为 COCO(科库斯岛);7 为 EURA(欧亚大陆);8 为 INDI(印度);9 为 NOAM(北美洲);10 为 NAZC(纳斯卡谷地);11 为 PCFC(太平洋);12 为 SOAM(南美洲);13 为 JUFU(胡安德富卡海峡);14 为 PHIL(菲律宾);15 为 RIVR(里韦拉);16 为 SCOT(斯科舍);17~31 为保留
DF150	转换模型标志	0~15	—	uint4	DF150 表示所使用的转换模型,取值含义如下:0 为标准七参数简要转换模型(即赫尔默特(Helmert)线性模型);1 为标准七参数严格转换模型(即赫尔默特(Helmert)严格模型);2 为莫洛金斯基(Molodenski)简化模型;3 为莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)转换模型;4~15 为保留

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF151	高度系统标志	0~3	—	uint2	DF151 表示高程系统类型,具体如下: 0 为几何高; 1 为物理高:如果物理高是根据赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Moldenski)模型转换得到,则: $H = h_{\text{Target}} - (\text{平均 } \Delta H + \Delta H(\text{格网内插值}))$; 2 为物理高:如果有水准面模型,则在原系统中定义高程: $H = h_{\text{Target}} - (\text{平均 } \Delta H + \Delta H(\text{格网内插值}))$; 3 为保留
DF152	Φ_V	$\pm 324\,000''$	$2''$	int19	源坐标系统中以角秒(")为单位的原点纬度值
DF153	Λ_V	$\pm 648\,000''$	$2''$	int20	源坐标系统中以角秒(")为单位的原点经度值
DF154	$\Delta\Phi_V$	$0 \sim 32\,766''$	$2''$	uint14	源坐标系统中以角秒(")为单位的南北边界坐标偏移量,0 表示未定义
DF155	$\Delta\Lambda_V$	$0 \sim 32\,766''$	$2''$	uint14	源坐标系统中以角秒(")为单位的东西边界坐标偏移量,0 表示未定义
DF156	dX	$\pm 4\,194.303\text{ m}$	0.001 m	int23	表示 X 方向的平移量。(dX, dY, dZ):平移矢量。点在源坐标系中的坐标向量加上该平移量以转换到目标坐标系
DF157	dY	$\pm 4\,194.303\text{ m}$	0.001 m	int23	Y 的平移量
DF158	dZ	$\pm 4\,194.303\text{ m}$	0.001 m	int23	Z 的平移量
DF159	R_1	$\pm 42,949.672\,94''$	$0.000\,02''$	int32	表示绕 X 轴的旋转角,以角秒(")为单位。(RX,RY,RZ):坐标框架的旋转量。正负号规定:绕某坐标轴正向旋转方向定义为从笛卡尔坐标系原点向该坐标轴正方向看去的顺时针方向。如源坐标系到目标坐标系仅绕 Z 轴进行转换,则正向旋转将导致坐标点在目标坐标系中的经度值减小
DF160	R_2	$\pm 42,949.672\,94''$	$0.000\,02''$	int32	绕 Y 轴的旋转角,以角秒(")为单位
DF161	R_3	$\pm 42,949.672\,94''$	$0.000\,02''$	int32	绕 Z 轴的旋转角,以角秒(")为单位
DF162	dS	$\pm 167.772\,15\text{ ppm}$	0.000 01 ppm	int25	表示两个坐标系统的尺度改正,以 ppm(百万分之一)为单位

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF163	X_p	$\pm 17,179,869.183 \text{ m}$	0.001 m	int35	表示莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)转换模型中旋转原点的 X 坐标值。 (X_p, Y_p, Z_p) : 坐标轴系旋转的原点在源坐标系中的坐标值
DF164	Y_p	$\pm 17,179,869.183 \text{ m}$	0.001 m	int35	表示莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)转换模型中旋转原点的 Y 坐标值
DF165	Z_p	$\pm 17,179,869.183 \text{ m}$	0.001 m	int35	表示莫洛金斯基-巴德卡斯(Molodenski-Badekas)转换模型中旋转原点的 Z 坐标值
DF166	a_s 改正数	0~16,777.215 m	0.001 m	uint24	表示源坐标系椭球体长半轴的改正数,椭球体长半轴按下式计算: $a_s = 6\,370\,000 + \text{DF166}$ 。0 为未定义。若 DF166、DF167、DF168 或 DF169 为 0 (即未定义),则只能采用七参数转换模型。不能进行椭球坐标系转换、投影和局部坐标系转换(赫尔默特(Helmert))等运算
DF167	b_s 改正数	0~33,554.431 m	0.001 m	uint25	表示源坐标系椭球体短半轴的改正数,椭球体短半轴按下式计算: $b_s = 6\,350\,000 + \text{DF167}$ 。如果 DF167 为零表示未定义
DF168	a_T 改正数	0~16,777.215 m	0.001 m	uint24	表示目标坐标系椭球体长半轴的改正数,椭球体长半轴按下式计算: $a_T = 6\,370\,000 + \text{DF168}$ 。0 为未定义
DF169	b_T 改正数	0~33,554.431 m	0.001 m	uint25	表示目标坐标系椭球体短半轴的改正数,椭球体短半轴按下式计算: $b_T = 6\,350\,000 + \text{DF169}$ 。0 为未定义
DF170	投影类型	0~63	—	uint6	DF170 表示投影类型,含义如下: 0 为未知的投影类型;1 为 TM—横轴墨卡托投影(OGP1.4.5.1, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9807);2 为 TMS—横轴墨卡托投影(南定向)(OGP1.4.5.3, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9808);3 为 LCC1SP—单标准纬线兰伯特等角圆锥投影(OGP1.4.1.2, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9801);4 为 LCC2SP—双标准纬线兰伯特等角圆锥投影(OGP1.4.1.1, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9802);

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF170	投影类型	0~63	—	uint6	5 为 LCCW—兰伯特等角圆锥投影(西定向)(OGP1.4.1.3, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9826); 6 为 CS—双曲线卡西尼-索尔特奈投影(OGP1.4.4, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9806); 7 为 OM—斜轴墨卡托投影(OGP1.4.6, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9815); 8 为 OS—斜射赤平投影(OGP1.4.7.1, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9809); 9 为 MC—墨卡托投影(OGP1.4.3, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9804 或 9805); 10 为 PS—极射赤平投影(OGP1.4.7.2, EPSG 数据集坐标运算方法代码为 9810); 11 为 DS—赤平投影;12~63:保留。 若投影类型为 0(未知),则只能进行七参数转换以及 $\delta\varphi_i, \delta\lambda_i, \delta h_i$ (电文类型 1023)的内插计算,不可进行投影以及 $\delta N_i, \delta E_i, \delta h_i$ (电文类型 1024)的内插计算
DF171	LaNO	$\pm 90.000\ 0^\circ$	$0.000\ 000\ 011^\circ$	int34	表示原点纬度(TM, TMS, LCC1SP, LCCW, CS, OS, PS, DS)
DF172	LoNO	$\pm 180.000\ 0^\circ$	$0.000\ 000\ 011^\circ$	int35	表示原点经度(TM, TMS, LCC1SP, LCCW, CS, OS, MC, PS, DS)
DF173	SNO 改正数	0~ 10 737.418 23 ppm	0.000 01 ppm	uint30	表示原点处的尺度因子改正值(TM, TMS, LCC1SP, LCCW, OS, PS, DS), 尺度因子应按下式计算: $SNO = 993\ 000 + DF173$
DF174	FE	0~ 68,719,476.735 m	0.001 m	uint36	表示东向加常数(TM, TMS, LCC1SP, LCCW, CS, OS, MC, PS, DS)
DF175	FN	$\pm 17,179,869.183\ m$	0.001 m	int35	表示北向加常数(TM, TMS, LCC1SP, LCCW, CS, OS, MC, PS, DS)
DF176	LaFO	$\pm 90.000\ 0^\circ$	$0.000\ 000\ 011^\circ$	int34	表示假定原点纬度值(LCC2SP)
DF177	LoFO	$\pm 180.000\ 0^\circ$	$0.000\ 000\ 011^\circ$	int35	表示假定原点经度值(LCC2SP)
DF178	LaSP1	$\pm 90.000\ 0^\circ$	$0.000\ 000\ 011^\circ$	int34	表示第一标准纬线的纬度(LCC2SP)
DF179	LaSP2	$\pm 90.000\ 0^\circ$	$0.000\ 000\ 011^\circ$	int34	表示第二标准纬线的纬度(LCC2SP)

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF180	EFO	0~ 68,719,476.735 m	0.001 m	uint36	表示假定原点东向偏移值(LCC2SP)
DF181	NFO	±17,179,869.183 m	0.001 m	int35	表示假定原点北向偏移值(LCC2SP)
DF182	改正标志	0~1	—	bit(1)	0 为不改正(OM);1 为斜轴墨卡托投影改正
DF183	投影中心纬度	±90.000 0°	0.000 000 011°	int34	表示投影中心纬度(OM)
DF184	投影中心经度	±180.000 0°	0.000 000 011°	int35	表示投影中心经度(OM)
DF185	起始线方位角	0~360°	0.000 000 011°	uint35	表示起始线方向角(OM)
DF186	ARSG 差值	±0.369 098 741°	0.000 000 011°	int26	表示方位角线与斜格网校正线的夹角之差,ARSG 应按下式计算:ARSG = DF185 + DF186
DF187	SIL 改正值	0~ 10,737.418 23 ppm	0.000 01 ppm	uint30	表示起始线尺度因子改正值(OM), SIL 应按下式计算: SIL = 99 300 + DF187
DF188	EPC	0~ 68,719,476.735 m	0.001 m	uint36	表示投影中心东向坐标(即横坐标)(OM)
DF189	NPC	±17,179,869.183 m	0.001 m	int35	表示投影中心北向坐标(即纵坐标)(OM)
DF190	水平移动标志	0~1	—	bit(1)	0 为无水平移动;1 为有水平移动
DF191	竖直移动标志	0~1	—	bit(1)	0 为无竖直移动;1 为有竖直移动
DF192	Φ_0	±324 000″	0.5″	int21	表示格网原点在目标坐标系中的纬度,以角秒(″)为单位。目标坐标系指经过赫尔默特(Helmert)或莫洛金斯基(Molodenski)转换后的坐标系(电文类型 1021 或 1022)
DF193	Λ_0	±648 000″	0.5″	int22	表示格网原点在目标坐标系中的经度,以角秒(″)为单位
DF194	$\Delta\varphi$	0~2 047.5″	0.5″	uint12	表示格网的南北向区域在目标坐标系中的数值,以角秒(″)为单位,0 为未定义
DF195	$\Delta\lambda$	0~2 047.5″	0.5″	uint12	表示格网的東西向区域在目标坐标系中的数值,以角秒(″)为单位,0 为未定义
DF196	$\Delta\varphi$ 均值	±0.127″	0.001″	int8	表示所有 16 个格网点纬度偏差的均值
DF197	$\Delta\lambda$ 均值	±0.127″	0.001″	int8	表示所有 16 个格网点经度偏差的均值

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF198	ΔH 均值	± 163.83 m	0.01 m	int15	表示所有 16 个格网点高程偏差的均值,来涵盖所有可能的大地水准面的高度。若 DF151=2,则在源坐标系中定义,否则在目标坐标系中定义
DF199	$\delta\varphi_i$	$\pm 0.007\ 65''$	$0.000\ 03''$	int9	表示点 i 在目标坐标系中的纬度残差,仅针对小区域
DF200	$\delta\lambda_i$	$\pm 0.007\ 65''$	$0.000\ 03''$	int9	表示点 i 在目标坐标系中的经度残差,仅针对小区域
DF201	δh_i	± 0.255 m	0.001 m	int9	表示点 i 的高程残差,仅针对小区域。若 DF151=2,则 DF201 是源坐标系高程值残差,否则是目标坐标系高程值残差
DF202	N_0	$\pm 167\,772\,150$ m	10 m	int25	是格网原点在投影后地方坐标系中的北向坐标值(纵坐标值)
DF203	E_0	0~ 671,088,630 m	10 m	uint26	是格网原点在投影后地方坐标系中的东向坐标值(横坐标值)
DF204	ΔN	0~40,950 m	10 m	uint12	是格网区域在投影后地方坐标系中的南北向长度
DF205	ΔE	0~40,950 m	10 m	uint12	是格网区域在投影后的地方坐标系中的东西向长度
DF206	ΔN 均值	± 5.11 m	0.01 m	int10	表示所有 16 个格网点北向偏差的平均值
DF207	ΔE 均值	± 5.11 m	0.01 m	int10	表示所有 16 个格网点东向偏差的平均值
DF208	Δh 均值	± 163.83 m	0.01 m	int15	表示所有 16 个格网点高度偏差的平均值。若 DF151=2,则 DF208 是源坐标系高程偏差平均值,否则是目标坐标系高程偏差平均值
DF209	δN_i	± 0.255 m	0.001 m	int9	表示点 i 的北向残差,仅针对小区域
DF210	δE_i	± 0.255 m	0.001 m	int9	表示点 i 的东向残差,仅针对小区域
DF211	δh_i	± 0.255 m	0.001 m	int9	表示点 i 的高程残差,仅针对小区域
DF212	平面内插方法标志	0~3	—	uint2	表示平面内插方法。定义如下: 0 为双线性内插;1 为双二次插值; 2 为二次样条内插;3 为保留
DF213	高程内插方法标志	0~3	—	uint2	表示高程内插方法。定义如下: 0 为双线性内插;1 为双二次插值; 2 为二次样条内插;3 为保留

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF214	赫 尔 默 特 (Helmert)/莫 洛 金 斯 基 (Molodenski) 平面精度指标	0~7	—	uint3	DF214 表示在有效区域内进行赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)转换后的平面最大误差: 0 为精度未知;1 为精度优于 21 mm; 2 为精度在 21 mm~50 mm 之间; 3 为精度在 51 mm~200 mm 之间; 4 为精度在 201 mm~500 mm 之间; 5 为精度在 501 mm~2 000 mm 之间; 6 为精度在 2 001 mm~5 000 mm 之间; 7 为精度低于 5 001 mm
DF215	赫 尔 默 特 (Helmert)/莫 洛 金 斯 基 (Molodenski) 高程精度指标	0~7	—	uint3	DF214 表示在有效区域内进行赫尔默特(Helmert)/莫洛金斯基(Molodenski)转换后的高程最大误差:0 为精度未知;1 为精度优于 21 mm;2 为精度在 21 mm~50 mm 之间;3 为精度在 51 mm~200 mm 之间;4 为精度在 201 mm~500 mm 之间;5 为精度在 501 mm~2 000 mm 之间;6 为精度在 2 001 mm~5 000 mm 之间;7 为精度低于 5 001 mm
DF216	格网平面精度 指标	0~7	—	uint3	表示在给定区域内进行格网残差改正后的平面最大误差,用于代替 DF214。 0 为精度未知;1 为精度在 0~10 mm 之间;2 为精度在 11 mm~20 mm 之间;3 为精度在 21 mm~50 mm 之间; 4 为精度在 51 mm~100 mm 之间; 5 为精度在 101 mm~200 mm 之间; 6 为精度在 201 mm~500 mm 之间; 7 为精度低于 501 mm
DF217	格网高程精度 指标	0~7	—	uint3	表示在给定区域内进行格网残差改正后的平面最大误差,用于代替 DF215。 0 为精度未知;1 为精度在 0~10 mm 之间;2 为精度在 11 mm~20 mm 之间;3 为精度在 21 mm~50 mm 之间; 4 为精度在 51 mm~100 mm 之间; 5 为精度在 101 mm~200 mm 之间; 6 为精度在 201 mm~500 mm 之间; 7 为精度低于 501 mm
DF218	S_{oc}	0~127 mm	0.5 mm	uint8	表示非弥散性内插残差标准差(1 倍中误差)的常数项
DF219	S_{od}	0~5.11 ppm	0.01 ppm	uint9	表示非弥散性内插残差标准差(1 倍中误差)的距离相关项

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF220	S _{oh}	0~5.1 ppm	0.1 ppm	uint6	表示非弥散性内插残差标准差(1 倍中误差)的高程相关项。预计的完全非弥散性内插残差标准差根据下式计算： $S_o = \sqrt{S_{oc}^2 + S_{od}^2 \cdot d_{Ref}^2 + S_{oh}^2 \cdot dh_{Ref}^2}$ 式中： S_o ——非弥散性内插残差标准差，单位为毫米(mm)； S_{oc} ——DF218 的数值，单位为毫米(mm)； S_{od} ——DF219 的数值，单位为毫米(mm)； S_{oh} ——DF220 的数值，单位为毫米(mm)； d_{Ref} ——流动站与距离其最近的物理基准站的距离，单位为千米(km)； dh_{Ref} ——流动站与距离其最近的物理基准站之间的高差，单位为千米(km)
DF221	S _{lc}	0~511 mm	0.5 mm	uint10	DF221 表示弥散性内插残差标准差(1 倍中误差)的常数项
DF222	S _{ld}	0~10.23 ppm	0.01 ppm	uint10	DF222 表示弥散性内插残差标准差(1 倍中误差)的距离相关项。L1 频率预计弥散内插残差标准差按下式计算： $S_1(L1) = \sqrt{S_{lc}^2 + S_{ld}^2 \cdot d_{Ref}^2}$ 式中： S₁(L1)——L1 频率上的弥散内插残差的标准差，单位为毫米(mm)； S_{lc} ——DF221 的数值，单位为毫米(mm)； S_{ld} ——DF222 的数值，单位为毫米(mm)； d_{Ref} ——流动站与距离其最近的物理基准站的距离，单位为千米(km)； GPS L2 频率的标准差按下面的公式计算： $S_1(L2) = S_1(L1) \cdot \frac{\lambda_2^2}{\lambda_1^2}$ 式中： S₁(L2)——L2 频率上的弥散内插残差的标准差，单位为毫米(mm)； λ₂ ——L2 波长，单位为米(m)； λ₁ ——L1 波长，单位为米(m)

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF223	基准站数量	0~127	—	uint7	表示用于进行残差分析的基准站数量。 127 表示基准站数量大于 127;0 时信息无效,流动站应忽略该字段
DF224	GPS 残差历元时刻(TOW)	0~604 800 s	1 s	uint20	表示 GPS 残差数据计算所用观测值的历元时刻
DF225	GLONASS 残差历元时刻(tk)	0~86 400 s	1 s	uint17	表示 GLONASS 残差数据计算所用观测值的历元时刻
DF226	物理基准站 ID	0~4 095	—	uint12	当数据流基于非实体基准站时,可用 DF226 为物理基准站制定一个基准站 ID,DF226 遵循 DF003 的注意事项
DF227	接收机类型描述字符数	0~31	—	uint8	表示接收机类型所含的字符数
DF228	接收机类型描述	—	—	char8(n)	—
DF229	接收机固件版本号字符数	0~31	—	uint8	表示接收机固件版本号所含的字符数
DF230	接收机固件版本号	—	—	char8(n)	—
DF231	接收机序列号字符数	0~31	—	uint8	表示接收机序列号所含的字符数
DF232	接收机序列号	—	—	char8(n)	—
DF233	GLONASS 网络历元时刻	0~86,400.9 s	0.1 s	uint20	表示用于生成差分改正数的观测值的历元时刻
DF234	GLONASS 卫星数	0~15	—	uint4	表示数据块的数量(可用数据块所含卫星总数)
DF235	GLONASS 模糊度标志	0~3	—	bit(2)	0=保留(虚拟观测数据);1 为改正 L1 和 L2 的整周模糊度水平;2 为 L1-L2 宽巷整周模糊度水平;3 为不确定的整周模糊度水平。仅有一个近似估计值能用
DF236	GLONASS 非同步计数	0~7	—	uint3	记录周跳发生的次数,在一分钟内之多增加一次

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF237	GLONASS 载波相位电离层差分改正(ICPCDR)	± 32.767 m	0.5 mm	int17	基于整数水平的 L1 和 L2 改正值单差(L1CDR 和 L2CDR)部分计算的电离层改正值单差,见下式: $ICPCDR = \frac{f_2^2}{f_2^2 - f_1^2} L1CDR - \frac{f_1^2}{f_2^2 - f_1^2} L2CDR$ 式中: ICPCDR ——电离层差分改正,单位为米(m); f_2 ——GLONASS 卫星的 L2 频率,单位为赫兹(Hz); f_1 ——GLONASS 卫星的 L1 频率,单位为赫兹(Hz); L1CDR ——L1 改正值单差,单位为米(m); L2CDR ——L2 改正值单差,单位为米(m)
DF238	GLONASS 载波相位几何差分改正(GCPCDR)	± 32.767 m	0.5 mm	int17	基于整数水平的 L1 和 L2 改正值单差(L1CDR 和 L2CDR)部分计算的几何改正值单差,见下式: $GCPCDR = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} L1CDR - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} L2CDR$ 其中: GCPCDR ——几何差分改正,单位为米(m); f_2 ——GLONASS 卫星的 L2 频率,单位为赫兹(Hz); f_1 ——GLONASS 卫星的 L1 频率,单位为赫兹(Hz); L1CDR ——L1 改正值单差,单位为米(m); L2CDR ——L2 改正值单差,单位为米(m)
DF239	GLONASS IOD	0~255	—	bit(8)	GLONASS 广播星历发布时间。 第 0~5 位为当前星历 t_b 数据字段最低有效位(见 DF110);第 6~7 位置 0,若这些位不为 0,则定位时应排除相关卫星
DF240	GPS FKP 历元时刻(TOW)	0~604 799 s	1 s	uint20	表示 FKP 模型对应的 GPS 周秒数
DF241	GLONASS FKP 历元时刻(TOW)	0~86 400 s	1 s	uint17	表示 FKP 模型对应的 GLONASS 日秒数

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF242	N0: 几何梯度的北分量	± 20.47 ppm	0.01 ppm	int12	表示在至基准站南北分量上的几何误差分量(非弥散性)梯度值(FKP), 单位为 ppm。DF242=800 h(十六进制)表示数值无效
DF243	E0: 几何梯度的东分量	± 20.47 ppm	0.01 ppm	int12	表示在至基准站东西方向上的几何误差分量(非弥散性)梯度值(FKP), 单位为 ppm。DF243=800 h(十六进制)表示数值无效
DF244	NI: 电离层梯度的北分量	± 81.91 ppm	0.01 ppm	int14	表示电离层(弥散性)误差梯度南北向分量值(FKP), 单位为 ppm。DF244=2 000 h(十六进制)表示数值无效
DF245	EI: 电离层梯度的东分量	± 81.91 ppm	0.01 ppm	int14	表示电离层(弥散性)误差梯度东西向分量值(FKP), 单位为 ppm。DF245=2 000 h(十六进制)表示数值无效
DF248	Galileo 历元时刻(TOW)	0~ 604,799,999 ms	1 ms	uint30	从当前 Galileo 周开始时刻起算的累积秒数, 精确到毫秒。Galileo 系统时间(GST)开始于星期六晚上或者星期天早上格林尼治标准时间的午夜
DF252	Galileo 卫星号	0~63	—	uint6	Galileo 卫星号。使用 6 个比特位编码卫星 ID 号, 但是 I/NAV 和 F/NAV 帧的最大容量为 36 颗卫星(3 平面, 每个平面 12 颗卫星)
DF286	Galileo SISA Index(E1, E5b)	—	—	bit(8)	SISA 字段表示空间信号精度(SISA), 定义如下: 空间信号精度(SISA(E1, E5b))是基于无偏高斯分布最小标准差(1 σ)准则的预测值, 是卫星覆盖区域内所有可能的用户位置上空间信号误差预测分布的限值。当无精确预测值可用时(SISA=NAPA), 表示空间信号可能存在异常。SISA 索引值应当根据下列表格对应数值进行解码: 0~49 为 0 cm~49 cm(分辨率 1 cm); 50~74 为 50 cm~0.98 m(分辨率 2 cm); 75~99 为 1 m~2 m(分辨率 4 cm); 100~125 为 2 m~6 m(分辨率 16 cm); 126~254 为空置; 255 为精度预报信息不可用(NAPA)

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF287	Galileo E1-B 信号健康状态标志	—	—	bit(2)	E1-B 信号健康状态比特值标志： 0 为信号健康； 1 为信号超出服务范围； 2 为信号将要超出服务范围； 3 为信号部分目前测试中。 参阅 DF290 中注意事项
DF288	Galileo E1-B 数据有效性标志	—	—	bit(1)	E1-B 搭载导航数据的有效性状态信息。代表发送信号的卫星的信号健康状态和数据有效性状态，这些状态标志用于告知系统服务性能。（例如，卫星是否可用的通知） 参阅 DF290 中注意项
DF289	Galileo 周数	0~4 095 周	1 周	uint12	Galileo 周数，每 4096 周（约 78 年）一个循环。GST 在 OS-SIS-ICD-1.2 中定义，开始于 1999 年 8 月 22 日星期日 00:00UT（8 月 21 日和 8 月 22 日之间的午夜），起始历元 GST 与 UTC 相差 13 个跳秒。（即 GST 在 1999 年 8 月 22 日 00:00:00UTC 等于 13 s）。GST 是一个连续时间系统，UTC 通过定期的整数跳秒进行改正，Galileo 导航电文包含 GST 和 UTC 相互转换的所有必要参数
DF290	Galileo IODnav	0~1 023	1	uint10	表示 Galileo 广播星历的数据期号（IODnav）。每个 IODnav 在同组电文中有播发对应的参考时间参数。 注意：广播群延迟、导航数据有效性和信号健康状态与任一 IOD 值均无关。 无单位
DF291	Galileo SV SISA	—	—	uint8	—
DF292	Galileo IDOT	—	$2^{-43} \pi/s$	int14	表示 Galileo 卫星轨道倾角变化率，单位为 π/s
DF293	Galileo t_{oc}	0~604,740 s	60 s	uint14	表示 Galileo 卫星钟参考时间。GST 在 OS-SIS-ICD-1.2 中定义，开始于 1999 年 8 月 22 日星期日 00:00UT（8 月 21 日和 8 月 22 日之间的午夜），起始历元 GST 与 UTC 相差 13 个跳秒。GST 是一个连续时间系统，UTC 通过定期的整数跳秒进行改正，Galileo 导航电文包含 GST 和 UTC 相互转换的所有必要参数

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF294	Galileo a_{f2}	—	2^{-59} s/s^2	int6	表示 Galileo 卫星钟漂改正参数,单位为 s/s^2
DF295	Galileo a_{f1}	—	2^{-46} s/s	int21	表示 Galileo 卫星钟速改正参数,单位为 s/s
DF296	Galileo a_{f0}	—	2^{-34} s	int31	表示 Galileo 卫星钟差改正参数,单位为 s
DF297	Galileo C_{rs}	—	2^{-5} m	int16	表示 Galileo 卫星轨道半径正弦调和改正项的振幅,单位为 m
DF298	Galileo Δn	—	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int16	表示 Galileo 卫星平均运动速率与计算值之差,单位为 π/s
DF299	Galileo M_0	—	$2^{-31} \pi$	int32	表示 Galileo 卫星参考时间的平近点角,单位为 π
DF300	Galileo C_{uc}	—	2^{-29} rad	int16	表示 Galileo 卫星纬度幅角的余弦调和改正项的振幅,单位为 rad
DF301	Galileo e	—	2^{-33}	uint32	表示 Galileo 卫星轨道偏心率,无单位
DF302	Galileo C_{us}	—	2^{-29} rad	int16	表示 Galileo 卫星纬度幅角的正弦调和改正项的振幅,单位为 rad
DF303	Galileo $a^{1/2}$	—	$2^{-19} \text{ m}^{1/2}$	uint32	表示 Galileo 卫星轨道长半轴的平方根,单位为 $\text{m}^{1/2}$
DF304	Galileo t_{oe}	0~604,740	60 s	uint14	表示 Galileo 卫星星历参考时间。GST 在 OS-SIS-ICD-1.2 中定义,开始于 1999 年 8 月 22 日星期日 00:00UT (8 月 21 日和 8 月 22 日之间的午夜),起始历元 GST 与 UTC 相差 13 个跳秒。(即 GST 在 1999 年 8 月 22 日 00:00:00UTC 等于 13 s)GST 是一个连续时间系统,UTC 通过定期的整数跳秒进行改正, Galileo 导航电文包含 GST 和 UTC 相互转换的所有必要参数
DF305	Galileo C_{ic}	—	2^{-29} rad	int16	表示 Galileo 卫星轨道倾角的余弦调和改正项的振幅,单位为 rad
DF306	Galileo Ω_0	—	$2^{-31} \pi$	int32	表示 Galileo 卫星按参考时间计算的升交点赤经,单位为 π
DF307	Galileo C_{is}	—	2^{-29} rad	int16	表示 Galileo 卫星轨道倾角的正弦调和改正项的振幅,单位为 rad

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF308	Galileo i_0	—	$2^{-31} \pi$	int32	表示 Galileo 卫星参考时间的轨道倾角,单位为 π
DF309	Galileo C_{rc}	—	2^{-5} m	int16	表示 Galileo 卫星轨道半径的余弦调和改正项的振幅,单位为 m
DF310	Galileo ω	—	$2^{-31} \pi$	int32	表示 Galileo 卫星近地点幅角,单位为 π
DF311	Galileo Ω 变化率	—	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int24	表示 Galileo 卫星升交点赤经变化率,单位为 π/s
DF312	Galileo $\text{BGD}_{\text{E5a/E1}}$	—	2^{-32} s	int10	表示 Galileo 卫星 E1/E5a 播发群延迟,单位为 s
DF313	Galileo $\text{BGD}_{\text{E5b/E1}}$	—	2^{-32} s	int10	表示 Galileo 卫星 E5b/E1 播发群延迟
DF314	Galileo E5a 信号健康状态标志	—	—	bit(2)	E5a 信号健康状态比特值标志: 0 为信号健康; 1 为信号超出服务范围; 2 为信号将要超出服务范围; 3 为信号部分目前测试中
DF315	Galileo E5a 数据有效性标志	—	—	bit(1)	表示 E5a 搭载导航数据的有效性状态信息。代表发送信号的卫星的信号健康状态和数据有效性状态,这些状态标志用于告知系统服务性能。(例如,卫星是否可用的通知)
DF316	Galileo E5b 信号健康状态标志	—	—	bit(2)	E5b 信号健康状态比特值标志: 0 为信号健康; 1 为信号超出服务范围; 2 为信号将要超出服务范围; 3 为信号部分目前测试中; 参见 DF290 注意项
DF317	Galileo E5b 数据有效性标志	—	—	bit(1)	表示 E5b 搭载导航数据的有效性状态信息。代表发送信号的卫星的信号健康状态和数据有效性状态,这些状态标志用于告知系统服务性能。(例如,卫星是否可用的通知) 参见 DF290 注意项
DF364	1/4 周标识	—	—	bit(2)	00 为改正状况不明;01 为电文类型 1001, 1002, 1003, 1004, 1009, 1010, 1011, 1012 的相位范围被改正;10 为相位观测量未被改正;11 为保留

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF365	轨道面径向改正值	$\pm 209.715\ 1\ \text{m}$	0.1 mm	int22	广播星历径向轨道改正
DF366	轨道面切向改正值	$\pm 209.714\ 8\ \text{m}$	0.4 mm	int20	广播星历切向轨道改正
DF367	轨道面法向改正值	$\pm 209.714\ 8\ \text{m}$	0.4 mm	int20	广播星历法向轨道改正
DF368	轨道面径向改正值变化率	$\pm 1.048\ 575\ \text{m/s}$	0.001 mm/s	int21	广播星历径向轨道改正值的变化率
DF369	轨道面切向改正值变化率	$\pm 1.048\ 572\ \text{m/s}$	0.004 mm/s	int19	广播星历切向轨道改正值的变化率
DF370	轨道面法向改正值变化率	$\pm 1.048\ 572\ \text{m/s}$	0.04 mm/s	int19	广播星历法向轨道改正值的变化率
DF375	卫星参考基准	0~1	N/A	bit(1)	轨道改正采用的卫星参考基准。0 为国际地球参考框架基准(ITRF);1 为区域性的(Regional)
DF376	钟差 C0 改正系数	$\pm 209.715\ 1\ \text{m}$	0.1 mm	int22	广播卫星时钟校正多项式系数。参考时刻 t_0 是历元时间(DF385,DF386)加上 $\frac{1}{2}$ SSR 更新间隔。参考时刻 t_0 对应 SSR 更新间隔“0”是历元时刻
DF377	钟差 C1 改正系数	$\pm 1.048\ 575\ \text{m/s}$	0.001 mm/s	int21	广播卫星时钟校正多项式系数。参考时刻 t_0 参见 DF376 中的说明
DF378	钟差 C2 改正系数	$\pm 1.342\ 177\ 26\ \text{m/s}^2$	0.000 02 mm/s ²	int27	广播卫星时钟校正多项式系数。参考时刻 t_0 参见 DF376 中的说明
DF379	码间偏差数量	0~31	1	uint5	一颗卫星的码间偏差数
DF380	GPS 信号及跟踪模式指示	0~31	1	uint5	GPS 信号和跟踪模式的指示说明:0 为 L1 C/A;1 为 L1 P;2 为 L1 Z 跟踪技术(AS 模式开启);3 为保留;4 为保留;5 为 L2 C/A;6 为 L2 L1(C/A)+(P2-P1);7 为 L2 L2C(M);8 为 L2 L2C(L);9 为 L2 L2C(M+L);10 为 L2 P;11 为 L2 Z 跟踪;12 为保留;13 为保留;14 为 L5 I;15 为 L5 Q;>15 为保留
DF381	GLONASS 信号及跟踪模式指示	0~31	1	uint5	GLONASS 信号和跟踪模式的指示说明:0 为 G1 C/A;1 为 G1 P;2 为 G2 C/A(GLONASS M);3 为 G2 P;>3 为保留

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF383	码间偏差	$\pm 81.91 \text{ m}$	0.01 m	int14	指定信号的码间偏差
DF384	GLONASS 卫星 ID	1~24	1	uint5	GLONASS 卫星号
DF385	GPS 历元时间 1 s	0~604 799 s	1 s	uint20	从当前 GPS 周开始的整秒数(TOW)
DF386	GLONASS 历元时间 1 s	0~86 400 s	1 s	uint17	从当前 GLONASS 天开始的整秒数
DF387	卫星数量	0~63	1	uint6	电文中包含的卫星总数
DF388	多电文标识	0~1	1	bit(1)	相同历元时刻下,同种电文分多条传输的标志;0 为非多电文序列或最后一条信息序列;1 为后续还要传输其他系列电文
DF389	SSRURA	第 5~3 位:0~7 第 2~0 为:0~7	—	bit(6)	用户测距精度。由用户测距精度等级(URA_{Class})和用户测距精度值(URA_{Value})组成。高三位定义了 URA_{Class} ,范围为 0~7,低三位定义了 URA_{Value} ,范围也为 0~7
DF390	高频钟差改正	$\pm 209.715 \text{ 1 m}$	0.1 mm	int22	加到钟差改正系数的高频钟差改正
DF391	SSR 更新间隔	0~15	1	bit(4)	0 为 1 s;1 为 2 s;2 为 5 s;3 为 10 s;4 为 15 s;5 为 30 s;6 为 60 s;7 为 120 s;8 为 240 s;9 为 300 s;10 为 600 s;11 为 900 s;12 为 1 800 s;13 为 3 600 s;14 为 7 200 s;15 为 10 800 s。为确保多模系统的同步操作,所有 GNSS 的 SSR 更新间隔,所有 SSR 参数起始于 GPS 时间 00:00:00
DF392	GLONASS IOD	0~255	—	bit(8)	GLONASS 广播星历的数据卷号,如果第 7 个 bit(最高位)为 0,0~6 bit 代表在当前广播星历中 7 个 bit 的 GLONASS t_b 域(参见 DF110);如果第 7 个 bit 为 1,备份应用于以后。数据不应用。这可以应用到先前星历内 t_b 间隔改变的 GLONASS-M 卫星
DF393	MSM 多电文位	—	—	bit(1)	1 表示还有相对给定时刻与基准站 ID 的更多电文;0 表示本条电文是给定时刻与基准站 ID 的最后一条电文

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF394	GNSS 卫 星 掩码	—	—	bit(64)	给出所观察的 GNSS 卫星情况。每颗卫星对应一个 bit 位,MSB 相当于 ID=1 的 GNSS 卫星,第二位相当于 ID=2 的 GNSS 卫星,……,最低有效位(LSB)相当于 ID=64 的 GNSS 卫星。每类 GNSS 系统都定义了实际 GNSS 卫星与卫星掩码 ID 之间的映射关系(如 GPS 为 PRN,GLONASS 为卫星星位号,BDS 为卫星号等)
DF395	GNSS 信 号 掩码	—	—	bit(32)	DF395 给出了 GNSS 卫星播发信号的情况。每类信号对应一个 bit 位,MSB 相当于 ID=1 卫星信号,第二位相当于 ID=2 的卫星信号,……,LSB 相当于 ID=32 的卫星信号。每类 GNSS 系统都定义了实际卫星信号与信号掩码 ID 之间的映射关系(符合 RINEX3.01 标准)
DF396	GNSS 单 元 掩码	—	—	bit(X)	GNSS 单元掩码是一个二维表,用于记录每颗卫星的信号类型。掩码大小可变,位数按照下式计算: $X=N_{\text{sig}} \times N_{\text{sat}}$ 式中: X ——DF396 的长度,单位为 bit; N_{sat} ——卫星总数,即 DF394 中置 1 的总位数; N_{sig} ——信号总数,即 DF395 中置 1 的总位数。 GNSS 单元掩码二维表的行表示信号,列表示卫星。第一行为 DF395 中置 1 的最低位的信号,第二行为置 1 的次低位的信号……最后一行为置 1 的最高位的信号;第一列为 DF394 中置 1 的最低位卫星,第二列为置 1 的次低位的卫星……最后一列为置 1 的最高位的卫星
DF397	GNSS 卫 星 概 略距离的整毫 秒数	0~254 ms	1 ms	uint8	卫星概略距离的整毫秒数。如果未传输 DF397,那么解码设备需要根据基准站位置和星历数据恢复卫星概略位置。DF397=FFh(255 ms)表示字段无效。概略距离占 18 位,分为 DF397 与 DF398 两个字段
DF398	GNSS 卫 星 概 略距离的毫秒 余数	$0 \sim (1 \sim 2^{-10}) \text{ ms}$	2^{-10} ms	uint10	卫星概略距离的毫秒余数,可以 $1/1024 \text{ ms}$ (约 300 m)的精度恢复完整的 GNSS 粗略位置

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF399	GNSS 卫星概略相位距离变化率	$\pm 8\,191\text{ m/s}$	1 m/s	int14	完整的相位距离变化率观测值可通过概略相位距离变化率与精确相位距离变化率相加得到。DF399 = 2 000 h (−8 192 m/s)表示字段数值无效
DF400	GNSS 信号精确伪距值	$\pm(2^{-10} \sim 2^{-24})\text{ms}$ (约 $\pm 292\text{ m}$)	2^{-24} ms (约 0.018 m)	int15	DF400 与 DF397 和 DF398 相加可以得到给定信号所对应的完整伪距观测值。卫星的每种信号的 DF400 均不相同。DF400 = 4 000 h (− 2^{-10} ms)表示字段数值无效
DF401	GNSS 信号精确相位距离	$\pm(2^{-8} \sim 2^{-29})\text{ms}$ (约 $\pm 1\,171\text{ m}$)	2^{-29} ms (约 0.000 6 m)	int22	DF401 与 DF400 相似,是相位距离的精确值。在载波距离生成之初,为了与伪距大小一致,从原始全波载波中移除掉了部分整周数。DF401 = 200 000 h (− 2^{-8} m)表示数值无效
DF402	GNSS 相位距离锁定时间标志	0~15	—	uint4	提供接收机连续锁定卫星信号的时间长度。若发生周跳,应确定一个新的整周数,则 DF402 应重置为 0。某些电离层状态(或者错误的初始化)可能会引起相位距离与伪距之差超过定义范围,DF402 也应置 0
DF403	GNSS 信号 CNR	1 dB · Hz ~ 63 dB · Hz	1 dB · Hz	uint6	提供卫星信号的载噪比,单位为 dB · Hz。0 表示数值未计算或不可用
DF404	GNSS 信号精确相位距离变化率	$\pm 1.638\,3\text{ m/s}$	0.000 1 m/s	int15	表示指定信号的精确相位距离变化率。精确相位距离变化率为 DF404 与 DF399 之和。若 DF404 = 4 000 h (即 −1.638 4 m/s)表示数值无效
DF405	具有扩展分辨率的 GNSS 精确伪距值	$\pm(2^{-10} \sim 2^{-29})\text{ms}$ (约 $\pm 292\text{ m}$)	2^{-29} ms (约 0.000 6 m)	int20	DF405 和 DF400 定义相似,但提高了分辨率。若 DF405 = 80 000 h (即 2^{-10} ms),表明数值无效
DF406	具有扩展分辨率的 GNSS 精确相位距离	$\pm(2^{-8} \sim 2^{-31})\text{ms}$ (约 $\pm 1\,171\text{ m}$)	2^{-31} ms (约 0.000 14 m)	int24	DF406 与 DF401 定义相似,但提高了分辨率。若 DF406 = 80 000 h (即 2^{-8} ms),表明数值无效
DF407	具有扩展范围和分辨率的 GNSS 相位距离锁定时间标志	0~1 023	—	uint10	DF407 与 DF402 相似,但是范围更大、分辨率更高
DF408	具有扩展分辨率的 GNSS 信号载噪比	0.062 5 ~ 63.937 5 dB · Hz	$2^{-4}\text{ dB} \cdot \text{Hz}$	uint10	DF408 与 DF403 相似,但分辨率更高。DF408 = 0 表示未计算载噪比或不可用。DF408 是否可用不影响其他观测值的有效性

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF409	IODS	0~7	1	uint3	DF409 表示测站数据卷号 (Issue Of Data Station), 为保留字段, 用于将 MSM 与今后的测站说明 (接收机、天线说明等) 联系起来。DF409=0 表示未使用本数据字段
DF411	时钟校准标志	—	—	uint2	DF411 表示时钟校准的情况。 0 为未使用时钟校准, 此时接收机钟差应保持小于 $\pm 1\text{ ms}$; 1 为使用时钟校准, 此时接收机钟差应保持小于 $\pm 1\text{ }\mu\text{s}$; 2 为未知的时钟校准状态; 3 为保留
DF412	扩展时钟标志	—	—	uint2	表示扩展时钟校准的情况。 0 为使用内部时钟; 1 为使用外部时钟, 状态为“锁定”; 2 为使用外部时钟, 状态为“未锁定”, 表示外部时钟失效, 传输的数据可能不可靠; 3 为使用时钟状态未知
DF413	IODSSR	0~15	1	uint4	SSR 数据龄期变化表明 SSR 生成配置的变化, 它可能与流动站操作有关
DF414	SSR 提供者 ID	0~655 35	1	uint16	SSR 提供商 ID 是由 RTCM 对 SSR 服务请求识别的, 提供商 ID 是全球唯一的, 提供商应该联系“rtcm.org”
DF415	SSR 解算 ID	0~15	1	uint4	SSR 解算 ID 表明了一个 SSR 提供者提供的不同 SSR 服务
DF416	GLONASS 星期数	0~7	1	uint3	表示 GLONASS 卫星导航电文和信号的星期历。0 为星期日; 1 为星期一; 2 为星期二; 3 为星期三; 4 为星期四; 5 为星期五; 6 为星期六; 7 为未知
DF417	GNSS 平滑类型标志	—	—	bit(1)	表示 GNSS 平滑类型。1 为使用弥散自由平滑; 0 为其他平滑类型
DF418	GNSS 平滑间隔	—	—	bit(3)	基准站使用载波平滑伪距时, 所用的平滑时间长度
DF419	GLONASS 卫星频率通道号	0~15	1	uint4	表示用于识别 GLONASS 卫星的频率, 数值与信号频率对应
DF420	半周模糊度指标	—	—	bit(1)	DF420 表示是否使用的半周模糊度。 0 为没有半周模糊度; 1 为有半周模糊度

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF421	GLONASS 码 相位偏差指标	—	—	bit(1)	0 为 GLONASS 伪距与相位距离观测值没有齐于同一历元； 1 为 GLONASS 伪距与相位距离观测值对齐于同一历元
DF422	GLONASS FDMA 信号 掩码	—	—	bit(4)	DF422 是位掩码, MSB 表示电文中是否存在 DF423, LSB 或最后一位表示电文中是否存在 DF426。各比特位若为 0, 表示电文中没有相应字段, 若为 1, 表示电文中有相应字段
DF423	GLONASS L1 C/A 码 相位 偏差	$\pm 655.34 \text{ m}$	0.02 m	int16	GLONASS L1 C/A 伪距与 L1 相位距离观测值之间的差值, 单位为 m。 若 DF421=0, 则 L1 相位距离观测值可用下式计算: 对齐的 GLONASS L1 相位距离 = DF042 + DF423。 若 DF421=1, 则 L1 相位距离观测值可用下式计算: 没有对齐的 GLONASS L1 相位距离 = DF042 - DF423。 若 DF423 = 8 000 h 时 (即 -655.36 m), 表明数值无效
DF424	GLONASS L1 P 码相位偏差	$\pm 655.34 \text{ m}$	0.02 m	int16	GLONASS L1 P 伪距与 L1 相位距离观测值之间的差值, 单位 m。 若 DF421=0, 则 L1 相位距离观测值可用下式计算: 对齐的 GLONASS L1 相位距离 = DF042 + DF424。 若 DF421=1, 则 L1 相位距离观测值可用下式计算: 没有对齐的 GLONASS L1 相位距离 = DF042 - DF424。 若 DF424 = 8 000 h (即 -655.36 m), 表明数值无效
DF425	GLONASS L2 C/A 码 相位 偏差	$\pm 655.34 \text{ m}$	0.02 m	int16	GLONASS L2 C/A 伪距与 L2 相位距离观测值之间的差值, 单位 m。 若 DF421=0, 则 L2 相位距离观测值可用下式计算: 对齐的 GLONASS L2 相位距离 = DF048 + DF425。 若 DF421=1, 则 L2 相位距离观测值可用下式计算: 没有对齐的 GLONASS L2 相位距离 = DF048 - DF425。 若 DF425 = 8 000 h (即 -655.36 m), 表明数值无效

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF426	GLONASS L2 P 码相位偏差	$\pm 655.34 \text{ m}$	0.02 m	int16	GLONASS L2 P 伪距与 L2 相位距离观测值之间的差值,单位为 m。 若 DF421=0,则 L2 相位距离观测值可用下式计算:对齐的 GLONASS L2 相位距离=DF048+DF426。 若 DF421=1,则 L2 相位距离观测值可用下式计算:未对齐的 GLONASS L2 相位距离=DF048-DF426。 若 DF426=8 000 h(即-655.36 m),表明数值无效
DF427	BDS 历元时刻	0~ 604,799,999 ms	1 ms	uint30	北斗历元时刻,北斗时(BDT)周秒,单位毫秒。BDT 采用国际单位制秒为基本单位连续累计,不闰秒,起始历元为 2006 年 1 月 1 日协调世界时(UTC)00 时 00 分 00 秒,采用周和周内秒计数。BDT 通过 UTC(中国科学院国家授时中心)与国际 UTC 建立联系,与 UTC 的偏差保持在 100 纳秒以内(模 1 秒)。BDT 与 UTC 之间的闰秒信息在导航电文中播报。对于同一历元,BDT 比 GPS 时相差约 14 s
DF488	BDS 卫星号	1~63	—	uint6	本字段标识北斗系统的卫星号,可表示范围为 1~63
DF489	BDS 周数	0~8 191 周	1 周	uint13	表示 BDT 周数,起始于 2006 年 1 月 1 日 UTC 0 点
DF490	BDS URAI	0~15	1	bit(4)	表示 BDS 卫星的用户距离精度(URA)指数,无单位,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.5 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.5。BDS URA 可以按照下式计算: 当 $0 \leq \text{URAI} < 6$ 时, $\text{BDS URA} = 2^{\text{URAI}/2+1}$; 当 $6 \leq \text{URAI} < 15$ 时, $\text{BDS URA} = 2^{\text{URAI}-2}$; 当 URAI=15 时,表示卫星轨道机动或者没有精度预报
DF491	BDS IDOT	$\pm 9.31 \times 10^{-10} \pi/\text{s}$	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int14	表示 BDS 卫星轨道倾角变化率,单位 π/s 。分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF492	BDS AODE	0~31	1	uint5	表示 BDS 卫星星历数据龄期,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.11 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.11
DF493	BDS t_{oc}	0~604,792 s	8 s	uint17	表示 BDS 卫星钟数据参考时刻,单位 s。分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.10 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.9
DF494	BDS a_2	$\pm 1.38 \times 10^{-17}$ s/s ²	2^{-66} s/s ²	int11	表示 BDS 卫星钟钟漂改正参数,单位 s/s ² 。分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.10 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.9
DF495	BDS a_1	$\pm 1.86 \times 10^{-9}$ s/s	2^{-50} s/s	int22	表示 BDS 卫星钟钟速改正参数,单位 s/s。分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.10 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.9
DF496	BDS a_0	$\pm 9.77 \times 10^{-4}$ s	2^{-33} s	int24	表示 BDS 卫星钟钟差改正参数,单位 s。分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.10 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.9
DF497	BDS AODC	0~31	1	uint5	表示 BDS 位置钟时钟数据龄期,无单位,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.9 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.8
DF498	BDS C_{rs}	$\pm 2\,048$ m	2^{-6} m	int18	表示 BDS 轨道半径正弦调和改正项的振幅,单位为 m,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF499	BDS Δn	$\pm 3.73 \times 10^{-9}$ π /s	2^{-43} π /s	int16	表示 BDS 卫星平均运动速率与计算值之差,单位为 π /s,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF500	BDS M_0	$\pm \pi$	2^{-31} π	int32	表示 BDS 卫星参考时间的平近点角,单位为 π ,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF501	BDS C_{uc}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$ rad	2^{-31} rad	int18	表示 BDS 卫星纬度幅角的余弦调和改正项的振幅,单位为 rad,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF502	BDS e	0~0.5	2^{-33}	int32	表示 BDS 卫星轨道偏心率,无单位,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF503	BDS C_{us}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$ rad	2^{-31} rad	int18	表示 BDS 卫星纬度幅角的正弦调和改正项的振幅,单位为 rad,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF504	BDS $a^{1/2}$	$0 \sim 8\,192\text{ m}^{1/2}$	$2^{-19}\text{ m}^{1/2}$	uint32	表示 BDS 卫星轨道长半轴的平方根,单位为 $\text{m}^{1/2}$,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF505	BDS t_{oe}	$0 \sim 604\,792\text{ s}$	8 s	uint17	表示 BDS 卫星星历数据参考时刻,单位为 s,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF506	BDS C_{ic}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$ rad	2^{-31} rad	int18	表示 BDS 卫星纬度倾角的余弦调和改正项的振幅,单位为 rad,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF507	BDS Ω_0	$\pm \pi$	$2^{-31} \pi$	int32	表示 BDS 卫星参考时间的轨道倾角,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF508	BDS C_{is}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$ rad	2^{-31} rad	int18	表示 BDS 卫星纬度倾角的正弦调和改正项的振幅,单位为 rad,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF509	BDS i_0	$\pm \pi$	$2^{-31} \pi$	int32	表示 BDS 卫星参考时刻的轨道倾角,单位为 π ,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF510	BDS C_{rc}	$\pm 2\,048\text{ m}$	2^{-6} m	int18	表示 BDS 轨道半径余弦调和改正项的振幅,单位为 m,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF511	BDS ω	$\pm \pi$	$2^{-31} \pi$	int32	表示 BDS 卫星近地点幅角,单位为 π ,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12
DF512	BDS Ω 变化率	$\pm 9.54 \times 10^{-7} \pi/\text{s}$	$2^{-43} \pi/\text{s}$	int24	表示 BDS 卫星升交点赤经变化率,单位为 π/s ,分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.12 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.12

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF513	BDS T_{GD1}	± 51.2 ns	0.1 ns	int10	表示 BDS 卫星 B1I 星上设备时延差, 单位为 ns, 分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.8 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.10
DF514	BDS T_{GD2}	± 51.2 ns	0.1 ns	int10	表示 BDS 卫星 B2I 星上设备时延差, 单位为 ns, 分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.8 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.10
DF515	BDS 卫星健康状况	0~1	1	bit(1)	“0”表示卫星可用, “1”表示卫星不可用。分别见 BDS-SIS-ICD-2.1 的 5.2.4.6 或 BDS-SIS-ICD-B3I-1.0 的 5.2.4.6
DF600	电离层数据卷号 (IODI)	0~3	1	uint2	用户需要确保在提供垂直延迟给模型之前, 使用的格网带的 IODI 与相关电文中的 IODI 保持一致
DF601	电离层高度	$0 \sim 128 \times 10^4$ m	10^4 m	uint7	表示电离层高度, 其默认值为 450 000 m
DF602	球谐阶数	0~15	1	uint4	最高次数为 15
DF603	球谐次数	0~15	1	uint4	最高阶数为 15
DF604	球谐系数 C	0~2 048	2^{-6}	int18	编码的时候球谐系数乘以 64
DF605	球谐系数 S	0~2 048	2^{-6}	int18	编码的时候球谐系数乘以 64
DF606	网格点掩码 (IGP Mask)	—	—	bit(320)	DF606 给出所观察的电离层格网点情况。每个格网点对应一个比特位, MSB 相当于 ID=1 的格网点, 第二位相当于 ID=2 的格网点……, LSB 相当于 ID=320 的格网点。信息部分只传输有效格网点的数据信息, 即第 n 个比特前有 m 个“1”时, 该格网点的电离层信息位于第 $m+1$ 个值。如果后续数据中有 ID= n 的电离层格网点数据, 则相应位(第 n 位)应置 1, 否则置 0, 保留位置 0, 所有置 1 的位数之和为有效格网点的总数 N_t
DF607	垂直延迟改正 ($d\tau$)	$0 \sim 63.875$ m	0.125 m	bit(9)	表示电离层格网点的垂直延迟误差改正
DF608	误差指数 (GIVED)	0~15	—	bit(4)	用来描述格网点电离层延迟改正的精度, 以格网点电离层垂直延迟改正误差指数 (GIVED) 表征
DF628	BDS 标志	—	—	bit(1)	0 为不支持 BDS 服务; 1 为支持 BDS 服务

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF629	BDS 卫星数量	0~31	1	uint5	本字段表示电文中的卫星数量,不等于基准站可见的卫星数量
DF633	BDS 历元时刻 (TOW)	0~603,799.9 s	0.1 s	uint23	本字段给出电文中观测值的历元时刻
DF634	BDS 多历元标志	—	—	bit(1)	1 表示接下来播发的电文与上一条的电文编号和历元时刻相同;0 表示系列电文中最后一条电文
DF635	BDS 主辅站电文卫星数量	0~15	1	uint4	本字段表示在主辅站网络 RTK 电文中包含的 BDS 卫星数量
DF639	BDS 载波相位电离层差分改正 (ICPCD)	± 32.767 m	0.5 mm	int17	本字段是基于 BDS 的 B1 和 B2 改正值单差 ($B1CD$ 和 $B2CD$) 部分计算的电离层改正值单差。计算公式如下: $ICPCD = \frac{f_2^2}{f_2^2 - f_1^2} B1CD - \frac{f_1^2}{f_2^2 - f_1^2} B2CD$ $B1CD, B2CD$ 和 $ICPCD$ 以米 (m) 为单位, f_1, f_2 分别为 BDS 的 B1 和 B2 频率, 单位为 Hz
DF640	BDS 载波相位几何差分改正 (GCPCD)	± 32.767 m	0.5 mm	int17	本字段是基于 BDS 的 B1 和 B2 差分改正 ($B1CD$ 和 $B2CD$) 部分计算后的几何差分改正值。计算公式如下: $GCPCD = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} B1CD - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} B2CD$ $B1CD, B2CD$ 和 $GCPCD$ 以米 (m) 为单位。 f_1, f_2 分别为 BDS 的 B1 和 B2 频率, 单位为 Hz
DF641	BDS IODE 	0~255	1	bit(8)	本字段表示差分改正所采用的 IODE 值。目前北斗广播星历中该 IODE 项所有卫星所有时刻保持一个常数,无法作为差分电文中 IODE 为用户提供使用。为了保证与广播星历的正确且唯一的匹配, BDS 差分改正电文采用自定义的 IODE 生成算法, (广播星历的 IODE 计算) 算法如下: $IOD E = (TOC / 720) \bmod 240$ TOC 为周内秒表示, $\bmod$ 为取模操作。GPS 则采用广播星历的 IODE 进行匹配

表 E.1 (续)

字段号	字段名称	取值范围	比例因子	数据类型	备注
DF642	BDS 模糊度标志	—	—	bit(2)	00=留到将来使用(虚拟观测数据); 01=改正 B1 和 B2 的整周模糊度水平; 10=B1-B2 宽巷整周模糊度水平; 11=不确定的整周模糊度水平。仅提供近似估计值
DF643	BDS 非同步计数	0~7	1	uint3	记录不可修复的周跳发生的次数。该计数器在一分钟内至多增加一次计数
DF646	BDS 残差历元时刻(TOW)	0~604 800 s	1 s	uint20	表示电文中计算残差所用数据的历元时刻
DF647	BDS FKP 历元时刻(TOW)	0~604 799 s	1 s	uint20	自 BDS 周开始的秒数
DF648	BDS 信号及跟踪模式指示	0~31	1	uint5	用于说明 BDS 信号及其跟踪模式的标志: 0 为 B1I;1 为 B1Q;2 为 B1X;3 为保留; 4 为保留;5 为 B2I;6 为 B2Q;7 为 B2X; 8 为保留;9 为保留;10 为 B3I;11 为 B3Q; 12 为 B3X;大于 13 为保留
DF649	BDS 历元时间 1 s	0~604 799 s	1 s	uint20	自 BDS 周开始,以秒为单位的时间
DF650	温度	-70 ℃~180 ℃	0.1 ℃	int16	—
DF651	湿度	0~100 %	0.1 %	uint16	—
DF652	气压	500 hPa~ 1 100 hPa	0.1 hPa	uint16	—
DF681	SSR UDRA	0~15	1	uint4	为用户提供精密改正产品的相对距离精度信息
注:数据字段标识范围中的“±X”意义为 -X~X。					

E.2 数据说明



E.2.1 数据类型

表 E.1 中的数据类型说明见表 E.2。

表 E.2 数据类型

数据类型	描述	范围	备注
bit(<i>n</i>)	<i>n</i> 位二进制 bit	每 bit 为 0 或 1	—
char8(<i>n</i>)	<i>n</i> 个字符,采用 ISO 8859-1 编码,每个字符 8 bit	字符集	0x00 表示保留位或未用字符
int <i>N</i>	<i>N</i> bit 的有符号整数,采用二进制补码	±(2 ^{<i>N</i>-1} -1)	-2 ^{<i>N</i>} 表示数据无效, <i>N</i> =8~38

表 E.2 (续)

数据类型	描述	范围	备注
uint N	N bit 的无符号整数	$0 \sim 2^N - 1$	$N = 2 \sim 36$
int SN	N bit 的有符号整数,采用二进制原码	$\pm(2^{N-1} - 1)$	$N = 5, 11, 22, 24, 27, 32$
utf8(N)	Unicode UTF-8 编码	00h~FFh	Unicode UTF-8 的 8 位字符
注: $\pm X$ 表示范围为 $-X \sim +X$; 正数的最高有效位(MSB)为 0, 负数为 1, 其余位为数值, 其中 0 未使用			

E.2.2 锁定时间标识

锁定时间标识主要用于载波相位观测,对应的锁定时间范围见表 E.3。本表适用于数据字段 DF013、DF019、DF043 和 DF049。正常工作时,最小锁定时间数值递减,说明发生了周跳。如果电文传输时出现了较长时间的中断(如数据链中断),流动站应采用额外步骤来预防因无法确认最小锁定时间的连续性而造成的周跳情况。

表 E.3 锁定时间标识

字段数值范围(i)	最小锁定时间 s	锁定时间范围(t) s
0~23	i	$0 < t < 24$
24~27	$i \times 2 - 24$	$24 \leq t < 72$
48~71	$i \times 4 - 120$	$72 \leq t < 168$
72~95	$i \times 8 - 408$	$168 \leq t < 360$
96~119	$i \times 16 - 1\ 176$	$360 \leq t < 744$
120~126	$i \times 32 - 3\ 096$	$744 \leq t < 937$
127	—	$t \geq 937$

E.2.3 SBAS PRN 码

SBAS PRN 码见表 E.4。

表 E.4 SBAS PRN 码

SBAS 码	GPS/GLONASS 卫星 ID	SBAS 码	GPS/GLONASS 卫星 ID	SBAS 码	GPS/GLONASS 卫星 ID
120	40	127	47	134	54
121	41	128	48	135	55
122	42	129	49	136	56
123	43	130	50	137	57
124	44	131	51	138	58
125	45	132	52	—	—
126	46	133	53	—	—
注: 本表适用于数据字段 DF009 和 DF038。					

E.2.4 载波平滑伪距

GNSS 载波平滑伪距标识了载波相位平滑伪距的时间间隔,见表 E.5。

表 E.5 载波平滑伪距的时间间隔

二进制数	十进制数	平滑间隔
000	0	^a
001	1	<30 s
010	2	30 s~60 s
011	3	1 min~2 min
100	4	2 min~4 min
101	5	4 min~8 min
110	6	>8 min
111	7	^b
注: 本表适用于数据字段 DF008、DF037、DF418 和 DF431		
^a 未平滑。 ^b 未定义的平滑间隔。		

E.2.5 GLONASS L1 和 L2 信号的载波频率

GLONASS L1 和 L2 信号的载波频率见表 E.6。

表 E.6 GLONASS L1 和 L2 信号的载波频率

卫星频道标志	通道号	L1 频率值/MHz	L2 频率值/MHz
0	—07	1 598.062 5	1 242.937 5
1	—06	1 598.625 0	1 243.375 0
2	—05	1 599.187 5	1 243.812 5
3	—04	1 599.750 0	1 244.250 0
4	—03	1 600.312 5	1 244.687 5
5	—02	1 600.875 0	1 245.125 0
6	—01	1 601.437 5	1 245.562 5
7	00	1 602.000 0	1 246.000 0
8	01	1 602.562 5	1 246.437 5
9	02	1 603.125 0	1 246.875 0
10	03	1 603.687 5	1 247.312 5

表 E.6 (续)

卫星频道标志	通道号	L1 频率值/MHz	L2 频率值/MHz
11	04	1 604.250 0	1 247.750 0
12	05	1 604.812 5	1 248.187 5
13	06	1 605.375 0	1 248.625 0
14	07	1 605.937 5	1 249.062 5
15	08	1 606.500 0	1 249.500 0
16	09	1 607.062 5	1 249.937 5
17	10	1 607.625 0	1 250.375 0
18	11	1 608.187 5	1 250.812 5
19	12	1 608.750 0	1 251.250 0
20	13	1 609.312 5	1 251.687 5
注：本表适用于数据字段 DF040。			

E.2.6 GLONASS 卫星频率通道号

GLONASS 卫星频率通道号见表 E.7。

表 E.7 GLONASS 卫星频率通道号

DF419 数值	通道号	L1 频率值/MHz	L2 频率值/MHz
0	—07	1 598.062 5	1 242.937 5
1	—06	1 598.625 0	1 243.375 0
2	—05	1 599.187 5	1 243.812 5
3	—04	1 599.750 0	1 244.250 0
4	—03	1 600.312 5	1 244.687 5
5	—02	1 600.875 0	1 245.125 0
6	—01	1 601.437 5	1 245.562 5
7	00	1 602.000 0	1 246.000 0
8	01	1 602.562 5	1 246.437 5
9	02	1 603.125 0	1 246.875 0
10	03	1 603.687 5	1 247.312 5
11	04	1 604.250 0	1 247.750 0
12	05	1 604.812 5	1 248.187 5

表 E.7（续）

DF419 数值	通道号	L1 频率值/MHz	L2 频率值/MHz
13	06	1 605,375 0	1 248,625 0
14	a		
15	b		
注：本表适用于数据字段 DF419。			
a 保留。			
b 频道通道号未知,不可用或不能用。			